

Bases de datos

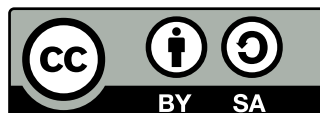
**Libro de texto para los módulos
“Gestión de Base de Datos (0372)”
y
“Bases de datos (0484)”
de Formación Profesional**

José J. Durán

Para acceder a los contenidos de este libro, y otros títulos, visita:
<https://github.com/cavefish-dev/libros>

Edición: 17 de abril de 2026

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons
«Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional».



Índice general

A Introducción

1	Presentación del libro	9
2	Cómo usar este libro	11
2.1	Estructura del libro	12
2.2	Cómo ejecutar los ejemplos	12

B Contenidos

3	Almacenamiento de la información	17
3.1	Ficheros	17
3.2	Bases de datos	19
3.3	Sistemas gestores de bases de datos	21
3.4	Bases de datos centralizadas y distribuidas	25
3.5	Legislación sobre protección de datos	26
3.6	Big Data	29
4	Bases de datos relacionales	33
4.1	Modelo de datos	33
4.2	El lenguaje SQL	34
4.3	Terminología del modelo relacional	35
4.4	Tipos de datos	37
4.5	Claves primarias	39
4.6	Restricciones de validación	41
4.7	Modificación de tablas	45
4.8	Eliminación de tablas	47
4.9	Índices	47
4.10	Vistas	49

4.11	Usuarios y privilegios	50
4.12	Normalización	51
5	Realización de consultas	59
5.1	La sentencia SELECT	59
5.2	Selección y ordenación de resultados	60
5.3	Operadores lógicos y de comparación	61
5.4	Funciones de agregación	64
5.5	Unión de consultas	66
5.6	Composiciones internas y externas	69
5.7	Subconsultas	72
5.8	Combinación de consultas	75
5.9	Expresiones condicionales en consultas	78
5.10	Optimización de consultas	78
6	Tratamiento de datos	87
6.1	Creación de registros. La sentencia INSERT	87
6.2	Borrado de registros. La sentencia DELETE	90
6.3	Actualización de registros. La sentencia UPDATE	93
6.4	Integridad referencial	96
6.5	Subconsultas y composición en órdenes de edición	98
6.6	Transacciones	101
6.7	Políticas de bloqueo y concurrencia	104
7	Diagramas Entidad-Relación	113
7.1	Elementos de un diagrama ER	113
7.2	Generalización y especialización	119
7.3	Agregación	120
7.4	El modelo relacional	121
7.5	Paso del diagrama Entidad-Relación al modelo relacional	122
7.6	Restricciones semánticas del modelo relacional	126
7.7	Normalización	127
8	Construcción de guiones: <i>scripts</i> SQL	137
8.1	Estructura de un script SQL	138
8.2	Comentarios	139
8.3	Tipos de datos, identificadores y variables	140
8.4	Operadores en SQL	141
8.5	Funciones y procedimientos almacenados	144
8.6	Control de flujo en scripts SQL	146

C Contenidos exclusivos del módulo Gestión de Base de Datos (0372)

9 Administración de Bases de Datos	155
9.1 Gestión de bases de datos	155
9.2 Gestión de usuarios y permisos	157
9.3 Recuperación de fallos	159
9.4 Copias de seguridad	159
9.5 Importación y exportación de datos	160
9.6 Transferencia entre sistemas gestores	162
9.7 Índices	162
9.8 Monitorización y optimización	164
9.9 Bases de datos distribuidas	166
9.10 Migraciones automáticas de esquema	168
9.11 Redundancia y alta disponibilidad	169

D Contenidos exclusivos del módulo Bases de datos (0484)

10 Programación avanzada en bases de datos	177
10.1 Introducción a PL/pgSQL	177
10.2 Control de flujo	179
10.3 Funciones y procedimientos almacenados	180
10.4 Triggers y eventos	184
10.5 Excepciones	186
10.6 Cursores	188
10.7 Otros lenguajes procedurales	190
11 Bases de datos no relacionales: NoSQL	199
11.1 Características de las bases de datos NoSQL	199
11.2 Tipos de bases de datos NoSQL	200
11.3 Elementos de las bases de datos NoSQL	201
11.4 Sistemas gestores de bases de datos NoSQL	203
11.5 Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos NoSQL	205
11.6 Operaciones CRUD con MongoDB	208
11.7 Aggregation Pipeline en MongoDB	211
11.8 Caso práctico: Implementación de una base de datos NoSQL con MongoDB	213
11.9 ¿Cuándo usar SQL y cuándo NoSQL?	215

E **Contenidos extracurriculares**

12 Seguridad en Bases de Datos	221
12.1 Inyección SQL	221
12.2 Inyección NoSQL	223
12.3 Acceso no autorizado y fuerza bruta	225
12.4 Escalada de privilegios	226
12.5 Exfiltración de datos	228
12.6 Denegación de servicio (DDoS)	229
12.7 Políticas generales de seguridad	230
13 IA y Bases de Datos	233
13.1 Por qué la IA necesita bases de datos	233
13.2 Text-to-SQL	235
13.3 MCP: el asistente IA conectado a tu base de datos	236



Introducción

Presentación del libro

Este libro está dirigido a estudiantes de Formación Profesional que desean adquirir una comprensión sólida sobre bases de datos y su gestión. El objetivo principal es proporcionar una guía práctica y accesible, combinando teoría con ejemplos y ejercicios que faciliten el aprendizaje activo.

A lo largo de los capítulos, se abordarán los conceptos fundamentales de las bases de datos, el diseño y la manipulación de datos, así como el uso de sistemas gestores como MySQL y PostgreSQL. Además, se incluyen contenidos específicos para los módulos de Formación Profesional, adaptados a los requisitos de los ciclos formativos.

El enfoque del libro es progresivo: se parte de los conceptos básicos y se avanza hacia temas más complejos, permitiendo al lector construir sus conocimientos de manera estructurada. Se fomenta la participación activa mediante ejercicios prácticos y recomendaciones para el desarrollo de habilidades en la gestión y programación de bases de datos.

Al finalizar el libro, el lector será capaz de comprender el funcionamiento de las bases de datos, diseñar esquemas eficientes, realizar consultas y operaciones avanzadas, y aplicar buenas prácticas en el desarrollo de proyectos relacionados con la gestión de datos.

Cómo usar este libro

A lo largo de este libro encontrarás la información organizada en capítulos y secciones, cada una dedicada a un tema específico. Dentro de cada capítulo, se presentarán ejemplos de código usando el siguiente formato:

```
1 UPDATE ejemplo
2 SET columna1 = 'nuevo_valor'
3 WHERE columna2 = 'condicion';
```

También se incluyen cajas de información destacada, como consejos, advertencias y ejercicios, para resaltar puntos importantes y facilitar la comprensión de los conceptos. Estas cajas están diseñadas para ser visualmente atractivas y fáciles de identificar.

Consejo



A lo largo del libro, encontrarás consejos útiles para mejorar tu comprensión y habilidades. Estos consejos están diseñados para ayudarte a evitar errores comunes y optimizar tu proceso de aprendizaje.

Importante



Es fundamental prestar atención a las advertencias y notas importantes que se presentan en el libro. Estas secciones destacan aspectos críticos que pueden afectar tu comprensión o implementación de los conceptos, o que incluyan información adicional relevante para el tema tratado, pero que sean demasiado avanzados para el nivel del lector.

Ejercicio 2.1



Se incluirán ejercicios prácticos al final de cada capítulo para que puedas aplicar lo aprendido. Estos ejercicios están diseñados para ser desafiantes y fomentar la práctica activa. Los ejercicios se presentan en un formato claro y conciso, permitiendo al lector enfocarse en la resolución de problemas.

específicos.

2.1. Estructura del libro

Este libro se divide en varias partes, cada una de las cuales aborda un aspecto diferente de los contenidos asociados a cada módulo. Se recomienda seguir el orden de los capítulos para construir una comprensión progresiva de los conceptos.

La parte A (*Introducción*) proporciona una visión general de los contenidos de este libro, y como poder ejecutar los ejemplos y ejercicios propuestos.

La parte B (*Contenidos*) aborda los conceptos fundamentales de las bases de datos, el diseño y la manipulación de datos, así como el uso de sistemas gestores como MySQL y PostgreSQL. Además, se incluyen contenidos específicos para los módulos de Formación Profesional, adaptados a los requisitos de los ciclos formativos.

La parte C (*Contenidos exclusivos del módulo Gestión de Base de Datos (0372)*) incluye temas avanzados como la administración de bases de datos, la optimización de consultas y la seguridad en el manejo de datos.

La parte D (*Contenidos exclusivos del módulo Bases de datos (0484)*) se centra en temas más avanzados de programación en bases de datos, así como hace una introducción a las bases de datos no relacionales.

La parte E (*Contenidos extracurriculares*) recoge contenidos complementarios que amplían los módulos principales. Estos temas no están ligados a un módulo específico de Formación Profesional, pero son relevantes para una formación completa en bases de datos.

2.2. Cómo ejecutar los ejemplos

Para el seguimiento de los ejemplos mostrados en este libro, se recomienda usar los gestores de bases de datos MySQL y PostgreSQL. Ambos sistemas son ampliamente utilizados en la industria y ofrecen una amplia gama de características y funcionalidades.

Para facilitar su ejecución, se recomienda usar el siguiente fichero de *Docker compose*, el cual despliega adicionalmente una instancia de PHPMyAdmin y PGAdmin, lo cual facilitará al usuario poder ver la estructura de las bases de datos creadas.

```
1 name: ejemplos_sql
2 services:
```

```

3 mysql:
4   image: mysql:8.0
5   restart: always
6   environment:
7     MYSQL_ROOT_PASSWORD: rootpassword
8     MYSQL_DATABASE: exampledb
9     MYSQL_USER: exampleuser
10    MYSQL_PASSWORD: examplepass
11   ports:
12     - "3306:3306"
13   volumes:
14     - ./mysql/init_db:/docker-entrypoint-initdb.d
15     - ./mysql/home:/home
16   healthcheck:
17     test: ["CMD", "mysqladmin" ,"ping", "-h", "localhost"]
18     timeout: 20s
19     retries: 10
20
21 postgres:
22   image: postgres:18
23   restart: always
24   environment:
25     POSTGRES_DB: exampledb
26     POSTGRES_USER: exampleuser
27     POSTGRES_PASSWORD: examplepass
28   ports:
29     - "5432:5432"
30   volumes:
31     - ./psql/init_db:/docker-entrypoint-initdb.d
32     - ./psql/home:/home
33   healthcheck:
34     test: ["CMD-SHELL", "pg_isready", "-d", "db_prod"]
35     timeout: 20s
36     retries: 10
37
38 phpmyadmin_x64:
39   image: phpmyadmin/phpmyadmin:5.2.3
40   platform: linux/amd64
41   profiles:
42     - x64
43   restart: always
44   environment:
45     PMA_HOST: mysql
46     PMA_USER: exampleuser
47     PMA_PASSWORD: examplepass
48   ports:
49     - "8082:80"
50   volumes:
51     - ./mysql/home:/home

```

```
52 depends_on:
53   - mysql
54
55 phpmyadmin_arm64:
56   image: arm64v8/phpmyadmin:5.2.3
57   platform: linux/arm64/v8
58   profiles:
59     - arm64
60   restart: always
61   environment:
62     PMA_HOST: mysql
63     PMA_USER: exampleuser
64     PMA_PASSWORD: examplepass
65   ports:
66     - "8082:80"
67   volumes:
68     - ./mysql/home:/home
69   depends_on:
70     - mysql
71
72 pgadmin:
73   image: dpage/pgadmin4:9.12.0
74   restart: always
75   environment:
76     PGADMIN_DEFAULT_EMAIL: admin@example.com
77     PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD: admin
78     PGADMIN_CONFIG_SERVER_MODE: "False"
79     PGADMIN_CONFIG_MASTER_PASSWORD_REQUIRED: "False"
80   ports:
81     - "8081:80"
82   depends_on:
83     - postgres
84   volumes:
85     - ./psql/pgadmin/servers.json:/pgadmin4/servers.json
86     - ./psql/home:/home
```

Importante

Aunque las bases de datos estén accesibles desde tu ip local, los gestores visuales usarán el nombre del contenedor para conectarse a ellas. P.e.: `mysql:3306` y `postgres:5432` desde los gestores, y `localhost:3306` y `localhost:5432` desde el host.

Nota: Si quieres que las bases de datos estén inicializadas, te recomendamos que clones el repositorio del libro en GitHub. De esta manera, tendrás acceso a todos los scripts de inicialización necesarios para cargar los datos de ejemplo en las bases de datos.



Contenidos

Almacenamiento de la información

En este capítulo se exploran los conceptos fundamentales relacionados con el almacenamiento de la información en sistemas informáticos. Se analizan las distintas formas de persistencia, desde los ficheros tradicionales hasta los sistemas avanzados de bases de datos, así como los mecanismos y herramientas que permiten gestionar grandes volúmenes de datos de manera eficiente y segura. Además, se abordan aspectos legales sobre la protección de datos y se introduce el impacto de Big Data en la gestión y análisis de la información. El objetivo es proporcionar una visión global de las tecnologías y normativas que sustentan el almacenamiento y la explotación de datos en la actualidad.

3.1. Ficheros

Los ficheros son una de las formas más básicas de persistencia de la información en sistemas informáticos. Permiten guardar datos de manera permanente en dispositivos de almacenamiento, aunque presentan limitaciones en cuanto a concurrencia, integridad y escalabilidad frente a los sistemas de bases de datos.

3.1.1. Ficheros planos

Los ficheros planos almacenan datos en formato texto o binario sin estructura interna más allá de una secuencia de registros. Cada línea o bloque representa un registro, y los campos suelen estar separados por delimitadores como comas, tabuladores o espacios. Ejemplos comunes son los archivos CSV, TXT y los registros de aplicaciones.

- **Ventajas:** simplicidad en la creación y manipulación; portabilidad entre sistemas; fáciles de leer con herramientas básicas.
- **Desventajas:** búsqueda lenta al requerir recorrer el fichero secuencialmente; no soportan relaciones complejas entre datos; ineficientes con grandes volúmenes de información.

3.1.2. Ficheros indexados

Los ficheros indexados incorporan estructuras adicionales (índices) que permiten localizar registros de manera eficiente. El índice almacena referencias a la posición de cada registro, facilitando búsquedas rápidas por uno o varios campos clave sin necesidad de recorrer todo el fichero.

- **Ventajas:** búsqueda eficiente por clave; mejor rendimiento en operaciones de consulta; permiten mantener los datos ordenados.
- **Desventajas:** mayor complejidad en la gestión y actualización de índices; consumen espacio adicional para almacenarlos; pueden requerir reorganización periódica.

3.1.3. Ficheros de acceso directo

Los ficheros de acceso directo permiten localizar registros de manera inmediata mediante una función de direccionamiento, habitualmente una función hash. Cada registro se almacena en una posición calculada a partir de su clave, eliminando la necesidad de recorrer el fichero o consultar un índice.

- **Ventajas:** acceso extremadamente rápido; no requiere recorrer el fichero; eficiente para grandes volúmenes de datos con claves únicas.
- **Desventajas:** complejidad en la gestión de colisiones; puede desperdiciar espacio si la función de direccionamiento no es eficiente; menos flexible para búsquedas por campos no clave.

3.1.4. Ficheros de marcas

Los ficheros de marcas utilizan identificadores especiales (marcas o etiquetas) para delimitar el inicio y fin de cada registro o bloque de datos. Este método es especialmente útil cuando los registros tienen longitud variable o estructura flexible. Los archivos XML son ejemplos representativos. HTML, aunque también utiliza marcas, es un formato de presentación de documentos y no un formato de almacenamiento de registros de datos estructurados.

- **Ventajas:** permiten registros de longitud variable; gran flexibilidad en la estructura de los datos; fácil identificación y extracción de bloques.
- **Desventajas:** procesamiento más complejo para localizar registros; mayor riesgo de errores si las marcas se corrompen; menor eficiencia en búsquedas directas.

3.1.5. Ficheros binarios

Los ficheros binarios almacenan datos en formato no legible directamente por humanos, utilizando la representación interna de los tipos de datos del sistema. Permiten guardar información de manera compacta aprovechando la estructura de enteros, flotantes, cadenas, etc. Se usan en imágenes, audio, bases de datos propietarias y formatos de intercambio entre programas.

- **Ventajas:** mayor eficiencia en almacenamiento y acceso; permiten guardar estructuras de datos complejas; menor tamaño en disco frente a formatos de texto.
- **Desventajas:** no son legibles ni editables directamente por humanos; dependencia del sistema y del programa que los genera; posibles problemas de compatibilidad entre plataformas.

El uso de ficheros como medio de persistencia es adecuado para aplicaciones sencillas o cuando no se requiere una gestión compleja de los datos. Sin embargo, presentan limitaciones en cuanto a concurrencia, integridad y escalabilidad, lo que ha llevado al desarrollo de sistemas más avanzados como las bases de datos.

3.2. Bases de datos

Las bases de datos son sistemas organizados para almacenar, gestionar y recuperar grandes volúmenes de información de manera eficiente y segura. A diferencia de los ficheros tradicionales, las bases de datos permiten una gestión avanzada de los datos, facilitando la concurrencia, la integridad y la escalabilidad.

El concepto de base de datos implica la existencia de un conjunto de datos estructurados, organizados según un modelo de datos. Los modelos más comunes son:

- **Modelo relacional:** organiza la información en tablas relacionadas entre sí mediante claves. Es el modelo más utilizado en la actualidad por su flexibilidad y potencia.
- **Modelo jerárquico:** estructura los datos en forma de árbol, donde cada registro tiene un único padre.
- **Modelo de red:** permite relaciones más complejas entre registros, formando grafos.

- **Modelo orientado a objetos:** almacena información en forma de objetos, integrando datos y comportamiento.
- **Bases de datos NoSQL:** diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos no estructurados o semiestructurados, como documentos, grafos o pares clave-valor.

Según la ubicación de la información, las bases de datos pueden ser:

- **Centralizadas:** toda la información se almacena en un único servidor o ubicación física.
- **Distribuidas:** los datos se reparten entre varios servidores o ubicaciones, permitiendo mayor disponibilidad y escalabilidad.

El uso de bases de datos como medio de persistencia es fundamental en aplicaciones modernas, ya que ofrecen mecanismos para garantizar la integridad, la seguridad y el acceso eficiente a la información, además de facilitar la gestión de grandes volúmenes de datos y el trabajo colaborativo entre múltiples usuarios.

3.2.1. Conceptos básicos

Para trabajar con bases de datos es fundamental conocer la terminología básica:

- **Dato:** unidad mínima de información, como un número, texto o fecha.
- **Registro:** conjunto de datos relacionados que representan una entidad (por ejemplo, los datos de una persona).
- **Tabla:** colección de registros organizados en filas y columnas.
- **Campo:** cada columna de una tabla, representa un atributo de la entidad.
- **Clave primaria:** campo o conjunto de campos que identifican de forma única cada registro en una tabla.
- **Relación:** asociación entre tablas mediante campos comunes, permitiendo vincular información de distintas entidades.
- **Consulta:** operación para recuperar, modificar o eliminar datos según criterios específicos.
- **Integridad:** conjunto de reglas que garantizan la coherencia y validez de los datos almacenados.

3.2.2. Usos de las bases de datos

Las bases de datos se utilizan en una amplia variedad de ámbitos:

- **Empresarial:** gestión de clientes, inventarios, facturación y recursos humanos.
- **Comercio electrónico:** almacenamiento de productos, pedidos, usuarios y transacciones.
- **Sanidad:** historias clínicas, gestión de pacientes y resultados de laboratorio.
- **Educación:** matrículas, expedientes académicos y gestión de cursos y profesores.
- **Científico:** almacenamiento de datos experimentales y resultados de investigaciones.
- **Redes sociales:** información de usuarios, publicaciones, relaciones y mensajes.
- **Administración pública:** registros civiles, trámites y gestión de impuestos.

3.3. Sistemas gestores de bases de datos

Los sistemas gestores de bases de datos (SGBD) son programas que permiten crear, administrar y manipular bases de datos de manera eficiente y segura. Sus funciones principales incluyen:

- **Definición de datos:** permiten definir la estructura de la base de datos, como tablas, relaciones, índices y restricciones.
- **Manipulación de datos:** facilitan la inserción, modificación, eliminación y consulta de los datos almacenados.
- **Control de acceso:** gestionan los permisos de usuarios y roles, garantizando la seguridad y privacidad de la información.
- **Integridad de datos:** aseguran que los datos cumplan con las reglas y restricciones definidas, evitando inconsistencias.
- **Gestión de concurrencia:** permiten el acceso simultáneo de varios usuarios, manteniendo la coherencia de los datos.

- **Recuperación ante fallos:** proporcionan mecanismos para restaurar la base de datos en caso de errores o pérdidas de información.

Los componentes principales de un SGBD son:

- **Motor de almacenamiento:** gestiona la organización física de los datos en disco.
- **Procesador de consultas:** interpreta y ejecuta las instrucciones de consulta y manipulación de datos.
- **Gestor de transacciones:** controla las operaciones que deben ejecutarse de forma atómica y segura.
- **Sistema de seguridad:** administra usuarios, roles y permisos.
- **Interfaz de usuario:** permite la interacción con el sistema, ya sea mediante comandos o herramientas gráficas.

Existen diferentes tipos de SGBD según el modelo de datos que utilizan:

- **SGBD relacionales:** basados en el modelo de tablas y relaciones (por ejemplo, MySQL, PostgreSQL, Oracle).
- **SGBD orientados a objetos:** gestionan datos como objetos (por ejemplo, db4o, ObjectDB).
- **SGBD NoSQL:** diseñados para datos no estructurados o semiestructurados (por ejemplo, MongoDB, Cassandra).
- **SGBD jerárquicos y de red:** utilizan modelos menos comunes, como IMS o IDMS.

3.3.1. Herramientas gráficas para la realización de consultas

Los SGBD suelen proporcionar herramientas gráficas que facilitan la administración y consulta de las bases de datos. Estas herramientas permiten a los usuarios:

- Crear y modificar tablas, relaciones e índices de forma visual.
- Realizar consultas mediante asistentes o editores visuales de SQL.
- Visualizar resultados de consultas en formato de tablas o gráficos.

- Administrar usuarios, permisos y copias de seguridad sin necesidad de comandos complejos.

Algunos ejemplos de herramientas gráficas son MySQL Workbench, pgAdmin, Oracle SQL Developer y Microsoft SQL Server Management Studio. Estas aplicaciones mejoran la productividad y facilitan el trabajo tanto a administradores como a usuarios finales.

3.3.2. SGBD comerciales y libres

Los sistemas gestores de bases de datos pueden clasificarse también según su modelo de distribución:

- **SGBD comerciales:** desarrollados y mantenidos por empresas privadas, requieren licencias de pago. Ofrecen soporte técnico profesional, actualizaciones garantizadas y herramientas avanzadas de administración. Ejemplos: Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, SAP HANA.
- **SGBD libres:** distribuidos bajo licencias de software libre o código abierto, son gratuitos y permiten acceder al código fuente para personalizarlos. Cuentan con comunidades activas que contribuyen a su desarrollo y soporte. Ejemplos: MySQL, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, SQLite.

La elección entre uno y otro depende del presupuesto, el nivel de soporte requerido, la escalabilidad necesaria y las necesidades específicas del proyecto.

3.3.3. Comparativa de SGBD libres

Los SGBD libres más relevantes cubren un amplio espectro de necesidades: desde bases de datos embebidas de uso personal hasta sistemas distribuidos capaces de gestionar millones de registros. La siguiente tabla resume sus características principales para facilitar la elección según el contexto del proyecto.

SGBD	Tipo	Licencia	Caso de uso principal	Escalabilidad
MySQL	Relacional	GPL v2	Aplicaciones web, entornos LAMP/LEMP	Media–Alta
PostgreSQL	Relacional	PostgreSQL License	Consultas complejas, datos críticos	Alta
MariaDB	Relacional	GPL v2	Sustituto de MySQL, hosting compartido	Media–Alta
SQLite	Relacional	Dominio público	Apps móviles, prototipos, uso embebido	Baja
MongoDB	Documental (NoSQL)	SSPL	Datos semiestructurados, escalado horizontal	Muy alta
Redis	Clave-valor (NoSQL)	BSD	Caché, sesiones, colas de mensajes	Muy alta
Cassandra	Columnar (NoSQL)	Apache 2.0	Escrituras masivas, Big Data, IoT	Muy alta

Cuadro 3.1: Comparativa de los principales SGBD libres

Consejo

Este libro se centra en **MySQL**, **PostgreSQL** y **MongoDB** porque representan los tres perfiles más frecuentes en el mercado laboral. MySQL es el SGBD relacional más extendido en entornos web y el más habitual en los ciclos formativos. PostgreSQL destaca por su cumplimiento estricto del estándar SQL y sus capacidades avanzadas, siendo la opción preferida cuando se necesita robustez y consistencia. MongoDB es el representante canónico del paradigma NoSQL documental y el más utilizado cuando los datos son semiestructurados o el esquema debe ser flexible. Dominar estos tres sistemas proporciona una base sólida para trabajar en la mayoría de los proyectos reales.

3.4. Bases de datos centralizadas y distribuidas

Las bases de datos centralizadas almacenan toda la información en un único servidor o ubicación física. Este enfoque facilita la administración y el control de los datos, pero puede presentar problemas de disponibilidad, escalabilidad y tolerancia a fallos, ya que la caída del servidor central afecta a todo el sistema.

Por otro lado, las bases de datos distribuidas reparten los datos entre varios servidores o ubicaciones geográficas. Esto permite mejorar la disponibilidad, el rendimiento y la escalabilidad, ya que los usuarios pueden acceder a los datos desde diferentes puntos y el sistema puede continuar funcionando aunque falle alguno de los nodos. Sin embargo, la gestión de la coherencia y la integridad de los datos se vuelve más compleja.

Una de las técnicas fundamentales en bases de datos distribuidas es la fragmentación, que consiste en dividir la base de datos en partes más pequeñas llamadas fragmentos. Los fragmentos pueden distribuirse entre distintos nodos del sistema. Existen tres tipos principales de fragmentación:

- **Fragmentación horizontal:** cada fragmento contiene un subconjunto de las filas de una tabla, según ciertos criterios (por ejemplo, por región geográfica).
- **Fragmentación vertical:** cada fragmento contiene un subconjunto de las columnas de una tabla, agrupando atributos que suelen consultarse juntos.
- **Fragmentación mixta:** combina la fragmentación horizontal y vertical para adaptar la distribución de los datos a las necesidades específicas de la aplicación.

La fragmentación permite optimizar el acceso a los datos, reducir el tráfico de red y mejorar la seguridad, ya que cada nodo almacena solo la información necesaria. Sin embargo, requiere mecanismos para mantener la coherencia y la integridad entre los fragmentos distribuidos.

3.4.1. Redundancia

La redundancia consiste en mantener copias duplicadas de los datos en varios nodos o ubicaciones del sistema distribuido. Aumenta la disponibilidad y la tolerancia a fallos —si un nodo falla, los datos pueden recuperarse de otro— y permite balancear la carga de trabajo entre servidores. Como contrapartida, incrementa el consumo de almacenamiento y exige mecanismos de sincronización para mantener la coherencia entre todas las copias.

3.4.2. Transacciones distribuidas

Las transacciones distribuidas permiten ejecutar operaciones que afectan a varios nodos de una base de datos distribuida, garantizando la coherencia y la integridad del conjunto. Utilizan protocolos de coordinación como el **Two-Phase Commit (2PC)**: en la primera fase todos los nodos confirman que pueden completar la operación; en la segunda, todos la ejecutan o la deshacen de forma conjunta.

- **Ventajas:** garantizan la atomicidad; mantienen la consistencia entre nodos; permiten operaciones complejas en sistemas distribuidos.
- **Desventajas:** mayor complejidad de implementación; pueden afectar al rendimiento por la coordinación necesaria entre nodos; riesgo de bloqueos prolongados si algún nodo falla durante el proceso.

3.5. Legislación sobre protección de datos

La protección de datos personales es un aspecto fundamental en el almacenamiento y gestión de la información. Diversos países y regiones han desarrollado leyes específicas para garantizar la privacidad y los derechos de los ciudadanos frente al tratamiento de sus datos.

En España, la **Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD)** es la norma vigente que adapta el RGPD al ordenamiento jurídico español. La LOPDGDD derogó la antigua LOPD de 1999 y amplió su alcance con nuevos derechos propios de la era digital: el derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral, el derecho al

olvido en redes sociales e internet, la protección de menores en entornos digitales y el reconocimiento del testamento digital. Además, establece las bases de licitud del tratamiento, las obligaciones de los responsables y las sanciones aplicables en caso de incumplimiento.

A nivel europeo, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD o GDPR, por sus siglas en inglés) armoniza la legislación de los países miembros de la Unión Europea. El RGPD refuerza los derechos de los ciudadanos, como el derecho al acceso, rectificación, supresión, oposición y portabilidad de los datos. También exige el consentimiento explícito para el tratamiento de datos, la notificación de brechas de seguridad y la designación de un delegado de protección de datos en determinadas organizaciones.

En otros países existen normativas similares, como la Ley de Privacidad del Consumidor de California (CCPA) en Estados Unidos, la Ley de Protección de Datos Personales en México, la Ley de Protección de Información Personal (POPIA) en Sudáfrica, y la Ley General de Protección de Datos (LGPD) en Brasil. Estas leyes comparten principios comunes: transparencia, consentimiento, seguridad y derechos de los titulares de los datos.

El cumplimiento de la legislación sobre protección de datos es esencial en el diseño y operación de sistemas de almacenamiento y bases de datos, especialmente cuando se gestionan datos personales o sensibles. Las organizaciones deben implementar políticas y tecnologías que garanticen la privacidad y la seguridad, adaptándose a las normativas vigentes en cada jurisdicción.

3.5.1. Puntos críticos de la LOPDGDD

La Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD) concreta en el ámbito español los principios del RGPD e introduce obligaciones y derechos adicionales. Los puntos más críticos son:

- **Bases de licitud del tratamiento:** El tratamiento de datos debe ampararse en alguna base legal: consentimiento, contrato, obligación legal, interés vital, interés público o interés legítimo del responsable.
- **Consentimiento:** Debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Para menores de 14 años se requiere el consentimiento de los progenitores o tutores.
- **Finalidad:** Los datos deben recogerse con fines determinados, explícitos y legítimos, y no pueden tratarse posteriormente de manera incompatible con dichos fines.
- **Minimización de datos:** Solo deben recogerse los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida.

- **Exactitud:** Los datos deben ser exactos y mantenerse actualizados, con medidas para suprimir o rectificar los inexactos.
- **Derechos de los titulares (ARSULIPO):** Los ciudadanos tienen derecho a Acceder, Rectificar, Suprimir, limitar el tratamiento, portar (portabilidad), oponerse al tratamiento y no ser objeto de decisiones automatizadas.
- **Derechos digitales:** La LOPDGDD reconoce derechos específicos como la desconexión digital en el ámbito laboral, el derecho al olvido en redes sociales e internet y el testamento digital.
- **Deber de confidencialidad:** Quienes traten datos personales están obligados a mantener la confidencialidad, incluso tras cesar en su actividad.
- **Registro de actividades de tratamiento:** Las organizaciones deben mantener un registro actualizado de todas las actividades de tratamiento que realizan.
- **Delegado de Protección de Datos (DPD):** Es obligatorio en determinadas organizaciones (hospitales, centros educativos, administraciones públicas, etc.).
- **Sanciones:** El incumplimiento puede acarrear sanciones de hasta 20 millones de euros o el 4 % de la facturación anual global (según el RGPD), con infracciones clasificadas en leves, graves y muy graves.

3.5.2. Puntos críticos del RGPD

El Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) establece principios y obligaciones fundamentales para el tratamiento de datos personales en la Unión Europea. Los puntos más críticos del RGPD son:

- **Licitud, lealtad y transparencia:** El tratamiento de datos debe ser legal, justo y transparente para el titular.
- **Limitación de la finalidad:** Los datos deben recogerse con fines específicos, explícitos y legítimos, y no tratarse posteriormente de manera incompatible con dichos fines.
- **Minimización de datos:** Solo deben tratarse los datos personales estrictamente necesarios para la finalidad perseguida.
- **Exactitud:** Los datos deben ser exactos y mantenerse actualizados; deben adoptarse medidas para suprimir o rectificar datos inexactos.

- **Limitación del plazo de conservación:** Los datos deben conservarse únicamente durante el tiempo necesario para los fines del tratamiento.
- **Integridad y confidencialidad:** Deben aplicarse medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos contra el tratamiento no autorizado o ilícito y contra su pérdida, destrucción o daño accidental.
- **Responsabilidad proactiva:** El responsable del tratamiento debe poder demostrar el cumplimiento de los principios del RGPD.
- **Derechos de los interesados:** El RGPD refuerza derechos como el acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y oposición.
- **Consentimiento:** El consentimiento debe ser libre, específico, informado e inequívoco, y puede ser retirado en cualquier momento.
- **Notificación de brechas de seguridad:** Es obligatorio informar a la autoridad de control y, en ciertos casos, a los afectados, en caso de violaciones de seguridad de los datos personales.
- **Delegado de protección de datos:** En determinadas organizaciones, es obligatorio designar un DPD para supervisar el cumplimiento del RGPD.
- **Sanciones:** El RGPD contempla sanciones económicas muy elevadas en caso de incumplimiento, que pueden alcanzar hasta el 4 % de la facturación anual global.

3.6. Big Data

Big Data se refiere al manejo y procesamiento de grandes volúmenes de datos que superan la capacidad de las herramientas tradicionales de gestión y análisis. Estos datos pueden ser estructurados, semiestructurados o no estructurados, y provienen de diversas fuentes como redes sociales, sensores, transacciones comerciales, dispositivos móviles, entre otros.

Las características definitorias del Big Data se resumen originalmente en las **tres Vs**, formuladas por Doug Laney en 2001:

- **Volumen:** cantidad masiva de datos generados continuamente por usuarios, sensores, transacciones y redes sociales.
- **Velocidad:** rapidez con la que se generan, transmiten y deben procesarse los datos, a menudo en tiempo real.

- **Variedad:** diversidad de formatos y fuentes (texto, imágenes, vídeo, registros de log, datos estructurados y no estructurados).

La literatura posterior ha ampliado este modelo con dos Vs adicionales ampliamente aceptadas:

- **Veracidad:** grado de fiabilidad y calidad de los datos; los datos masivos suelen contener ruido, inconsistencias o información errónea que debe gestionarse.
- **Valor:** capacidad de extraer conocimiento útil y accionable a partir de los datos; sin valor de negocio, el volumen por sí solo no justifica la inversión.

Consejo



Cuando leas documentación sobre Big Data encontrarás referencias tanto a las tres Vs originales como a modelos de cinco, seis o más Vs. Lo importante es comprender que Big Data no es solo *mucho* dato, sino dato que presenta desafíos en velocidad, variedad y calidad que los sistemas tradicionales no pueden gestionar.

La introducción de Big Data ha transformado la forma en que las organizaciones gestionan la información, permitiendo almacenar, procesar y analizar datos a gran escala en tiempo real. Las tecnologías asociadas incluyen sistemas distribuidos, bases de datos NoSQL, procesamiento paralelo y plataformas como Hadoop y Spark.

El análisis de datos en entornos Big Data implica extraer conocimiento útil a partir de grandes conjuntos de información. Se utilizan técnicas de minería de datos, aprendizaje automático, estadística avanzada y visualización para identificar patrones, tendencias y relaciones ocultas. El análisis puede ser descriptivo, predictivo o prescriptivo, según el objetivo de negocio.

La inteligencia de negocios (Business Intelligence, BI) aprovecha el potencial de Big Data para apoyar la toma de decisiones estratégicas. Mediante el uso de herramientas de BI, las organizaciones pueden transformar datos en información relevante, generar informes, cuadros de mando y realizar análisis en profundidad. Esto permite optimizar procesos, identificar oportunidades de mercado, anticipar riesgos y mejorar la competitividad.

En resumen, Big Data es clave para el desarrollo de soluciones innovadoras en diversos sectores, facilitando el análisis avanzado de datos y la generación de inteligencia de negocios que impulsa el crecimiento y la eficiencia organizacional.

Resumen

En este capítulo se han revisado los conceptos esenciales sobre el almacenamiento de la información en sistemas informáticos. Se han comparado los ficheros tradicionales y las bases de datos, destacando las ventajas de estas últimas en cuanto a gestión, integridad y escalabilidad. Se han analizado los sistemas gestores de bases de datos y sus herramientas, así como las diferencias entre bases de datos centralizadas y distribuidas, incluyendo la fragmentación. Además, se ha abordado la legislación sobre protección de datos, especialmente la LOPDGDD y el RGPD, y se ha introducido el impacto de Big Data en la gestión y análisis de grandes volúmenes de información. Todo ello proporciona una visión global de las tecnologías y normativas que sustentan el almacenamiento y explotación de datos en la actualidad.

Bases de datos relacionales

Las bases de datos relacionales constituyen el pilar fundamental de la gestión moderna de la información en organizaciones, empresas y sistemas informáticos. Este modelo, propuesto por Edgar F. Codd en la década de 1970, se basa en la organización de los datos en tablas relacionadas entre sí, lo que permite estructurar, consultar y mantener grandes volúmenes de información de manera eficiente y segura.

En este capítulo se exploran los conceptos esenciales del modelo relacional, el funcionamiento de las tablas, las relaciones entre datos y el uso del lenguaje SQL para definir, manipular y proteger la información. Se abordan las principales operaciones y restricciones que garantizan la integridad y coherencia de los datos, así como las herramientas para optimizar el rendimiento y controlar el acceso a la base de datos.

El objetivo es proporcionar una base sólida para comprender cómo funcionan las bases de datos relacionales y cómo aplicarlas en el diseño y administración de sistemas de información robustos y escalables.

4.1. Modelo de datos

El modelo de datos es una representación abstracta que define cómo se estructuran, almacenan y manipulan los datos en una base de datos. En el contexto de bases de datos relacionales, el modelo de datos se basa en la organización de la información en tablas, donde cada tabla representa una entidad y cada fila corresponde a un registro individual. Las columnas de la tabla definen los atributos de la entidad.

Este modelo permite establecer relaciones entre diferentes tablas mediante claves, facilitando la integridad y consistencia de los datos. Además, proporciona mecanismos para definir restricciones, tipos de datos y operaciones que pueden realizarse sobre la información almacenada. El modelo relacional es ampliamente utilizado por su simplicidad, flexibilidad y capacidad para manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.

4.2. El lenguaje SQL

El lenguaje SQL (Structured Query Language) es el estándar utilizado para interactuar con bases de datos relacionales. Permite definir, manipular y consultar los datos almacenados en las tablas. SQL se compone de varios subconjuntos de instrucciones, entre los que destacan:

DDL (Data Definition Language) Permite crear, modificar y eliminar estructuras de la base de datos, como tablas, índices y vistas. Ejemplo: `CREATE TABLE`, `ALTER TABLE`, `DROP TABLE`.

DML (Data Manipulation Language) Se utiliza para insertar, actualizar, eliminar y consultar datos. Ejemplo: `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `SELECT`.

DCL (Data Control Language) Gestiona permisos y privilegios de acceso. Ejemplo: `GRANT`, `REVOKE`.

TCL (Transaction Control Language) Controla transacciones y su integridad. Ejemplo: `COMMIT`, `ROLLBACK`.

A continuación se muestra un ejemplo básico de consulta en SQL para obtener los nombres de los estudiantes inscritos en el curso de Matemáticas:

```
1 SELECT Estudiantes.Nombre
2 FROM Estudiantes
3 JOIN Inscripciones ON Estudiantes.ID = Inscripciones.↔
   ID_Estudiante
4 JOIN Cursos ON Inscripciones.ID_Curso = Cursos.ID
5 WHERE Cursos.Nombre = 'Matemáticas';
```

SQL es un lenguaje declarativo, lo que significa que el usuario indica qué información desea obtener, sin especificar cómo debe realizarse la búsqueda. Esto facilita la gestión y el análisis de grandes volúmenes de datos en sistemas relacionales.

4.2.1. Lenguaje de descripción de datos (DDL)

El Lenguaje de Descripción de Datos (DDL) es el conjunto de instrucciones SQL que permite definir y modificar la **estructura** de la base de datos: tablas, restricciones, índices y vistas. Las instrucciones principales son `CREATE`, `ALTER` y `DROP`. A lo largo de este capítulo se emplean extensamente para crear tablas, definir claves y gestionar la estructura del esquema.

4.2.2. Lenguaje de manipulación de datos (DML)

El Lenguaje de Manipulación de Datos (DML) es el conjunto de instrucciones SQL que opera sobre los **datos** almacenados: **SELECT** para consultar, **INSERT** para insertar, **UPDATE** para modificar y **DELETE** para eliminar registros. Las consultas (**SELECT**) se estudian en detalle en el capítulo 5, y las operaciones de edición (**INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**) en el capítulo 6.

4.2.3. Lenguaje de control de datos (DCL)

El Lenguaje de Control de Datos (DCL, por sus siglas en inglés) es el conjunto de instrucciones SQL que permite gestionar los permisos y privilegios de acceso a los objetos de la base de datos. Mediante el DCL, los administradores pueden otorgar o revocar derechos sobre tablas, vistas y otros elementos, asegurando la seguridad y el control de la información.

En este capítulo se abordarán con mayor detalle los distintos aspectos relacionados con la gestión de usuarios y privilegios en bases de datos relacionales.

4.2.4. Lenguaje de control de transacciones (TCL)

El Lenguaje de Control de Transacciones (TCL, por sus siglas en inglés) es el conjunto de instrucciones SQL que permite gestionar las transacciones en una base de datos. Las transacciones son unidades de trabajo que agrupan una o más operaciones DML (como **INSERT**, **UPDATE** o **DELETE**) y garantizan la integridad de los datos.

Entraremos en detalle sobre las principales instrucciones del TCL en el capítulo 6, mostrando ejemplos prácticos de cómo se utilizan.

4.3. Terminología del modelo relacional

En el modelo relacional, existen varios conceptos fundamentales que permiten comprender cómo se estructuran y relacionan los datos:

Relación Es una tabla que contiene datos organizados en filas y columnas. Cada relación representa una entidad del mundo real.

Tupla Es una fila dentro de una relación. Cada tupla corresponde a un registro único.

Atributo Es una columna de la relación. Cada atributo describe una característica de la entidad representada.

Dominio Es el conjunto de valores permitidos para un atributo.

Clave primaria Es un atributo (o conjunto de atributos) que identifica de manera única cada tupla en una relación.

Clave ajena Es un atributo que establece una relación entre dos tablas, permitiendo vincular registros de diferentes entidades.

Esquema Es la estructura que define las relaciones, atributos y restricciones de la base de datos.

Instancia Es el conjunto de datos almacenados en la base de datos en un momento determinado.

Estos términos son esenciales para comprender el funcionamiento y diseño de bases de datos relacionales.

Ejemplo

Consideremos una base de datos para gestionar información de estudiantes y cursos en una universidad. El modelo relacional permite organizar estos datos en tablas relacionadas.

Estudiantes		
ID	Nombre	Edad
1	Ana López	20
2	Juan Pérez	22
3	María Ruiz	21

Cursos		
ID	Nombre	Créditos
101	Matemáticas	6
102	Historia	4
103	Informática	5

Inscripciones	
ID_Estudiante	ID_Curso
1	101
2	103
3	102
1	103

En este ejemplo:

- Cada tabla representa una **relación**.
- Cada fila es una **tupla** con información específica.
- Las columnas son **atributos** de las entidades.
- Los campos ID funcionan como **clave primaria** en cada tabla.
- Los campos ID_Estudiante y ID_Curso en la tabla Inscripciones son **claves ajenas** que vinculan estudiantes y cursos.

Ejercicio 4.1



Define al menos tres tablas que permitan almacenar la información relacionada con un garaje. Debe representar información sobre los vehículos, los propietarios y las plazas de estacionamiento. Especifica los atributos principales de cada tabla e indica las claves primarias y las claves ajenas necesarias para relacionarlas. Presenta un ejemplo con algunos datos de muestra en cada tabla. *Ver solución en la página 54.*

4.4. Tipos de datos

En las bases de datos relacionales, los tipos de datos determinan la naturaleza de los valores que pueden almacenarse en los atributos de una tabla. Los principales tipos de datos incluyen:

- **Enteros (INT, SMALLINT, BIGINT):** Permiten almacenar números enteros, útiles para identificadores, cantidades, edades, etc.
- **Números decimales (FLOAT, DOUBLE, DECIMAL):** Se emplean para valores numéricos con decimales, como precios, medidas o porcentajes.
- **Cadenas de caracteres (CHAR, VARCHAR, TEXT):** Permiten almacenar texto, como nombres, direcciones o descripciones. CHAR tiene longitud fija, mientras que VARCHAR es de longitud variable.
- **Fechas y horas (DATE, TIME, DATETIME, TIMESTAMP):** Se utilizan para almacenar información temporal, como fechas de nacimiento, registros de eventos, etc.
- **Booleanos (BOOLEAN):** Representan valores de verdad, típicamente TRUE o FALSE.

- **Otros tipos:** Algunos sistemas permiten almacenar datos binarios (BLOB), enumeraciones (ENUM), o conjuntos (SET).

La elección adecuada del tipo de dato para cada atributo es fundamental para garantizar la integridad, eficiencia y precisión en el almacenamiento y manipulación de la información.

4.4.1. El valor NULL

El valor NULL en bases de datos relacionales representa la ausencia de un valor o dato desconocido en un atributo. No significa cero, cadena vacía ni valor por defecto, sino que indica que no se ha especificado ningún valor para ese campo.

El uso de NULL permite modelar situaciones en las que cierta información no está disponible, no es aplicable o aún no se ha registrado. Por ejemplo, el campo **Email** de un estudiante podría ser NULL si no se ha proporcionado una dirección de correo electrónico.

Al trabajar con NULL, es importante tener en cuenta que las operaciones y comparaciones pueden comportarse de manera diferente. Por ejemplo, una comparación directa con NULL usando el operador igual (=) no devuelve verdadero; en su lugar, se debe utilizar **IS NULL** o **IS NOT NULL** para comprobar si un atributo tiene o no el valor nulo.

Ejemplo de consulta para seleccionar estudiantes sin correo electrónico registrado:

```
1 SELECT Nombre
2 FROM Estudiantes
3 WHERE Email IS NULL;
```

Ejemplo

Supongamos que queremos definir la tabla **Estudiantes** utilizando distintos tipos de datos para sus atributos principales. El siguiente ejemplo muestra una instrucción SQL para crear la tabla y algunos registros de muestra:

```
1 CREATE TABLE Estudiantes (
2     ID INT PRIMARY KEY,
3     Nombre VARCHAR(50),
4     FechaNacimiento DATE,
5     Email VARCHAR(100),
6     Activo BOOLEAN
7 );
8
9 -- Inserción de datos de ejemplo. Se explicará más adelante.
10 INSERT INTO Estudiantes (ID, Nombre, FechaNacimiento, Email, ↵
    Activo) VALUES
```

```

11 (1, 'Ana López', '2003-05-12', 'ana.lopez@universidad.edu', TRUE↵
12 ),
13 (2, 'Juan Pérez', '2001-11-23', 'juan.perez@universidad.edu', ↵
14 TRUE),
15 (3, 'María Ruiz', '2002-08-30', 'maria.ruiz@universidad.edu', ↵
16 FALSE);
17
18 -- Muestra todas las tuplas en la tabla Estudiantes.
19 SELECT * FROM Estudiantes;

```

En este ejemplo:

- ID utiliza el tipo INT para almacenar un identificador numérico.
- Nombre y Email emplean VARCHAR para cadenas de texto de longitud variable.
- FechaNacimiento usa el tipo DATE para almacenar fechas.
- Activo utiliza el tipo BOOLEAN para indicar si el estudiante está activo.

4.5. Claves primarias

Una **clave primaria** es un atributo o conjunto de atributos que identifica de manera única cada tupla (fila) dentro de una relación (tabla). Su principal función es garantizar que no existan dos registros con el mismo valor en la clave primaria, asegurando la unicidad y permitiendo acceder rápidamente a los datos.

Las claves primarias cumplen las siguientes características:

- No pueden contener valores NULL.
- Deben ser únicas en toda la tabla.
- Pueden estar formadas por uno o varios atributos (clave compuesta).

En SQL, la clave primaria se define al crear la tabla utilizando la restricción **PRIMARY KEY**. Por ejemplo:

```

1 CREATE TABLE Vehiculos (
2   Matricula VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3   Marca VARCHAR(30),
4   Modelo VARCHAR(30),
5   Año INT
6 );

```

En este ejemplo, el atributo **Matricula** es la clave primaria de la tabla **Vehiculos**, lo que significa que cada vehículo debe tener una matrícula única.

Si se requiere una clave compuesta, se puede definir así:

```
1 CREATE TABLE Inscripciones (  
2   ID_Estudiante INT,  
3   ID_Curso INT,  
4   Fecha DATE,  
5   PRIMARY KEY (ID_Estudiante, ID_Curso)  
6 );
```

Aquí, la combinación de `ID_Estudiante` e `ID_Curso` identifica de forma única cada inscripción.

El uso adecuado de claves primarias es fundamental para mantener la integridad de los datos y facilitar la relación entre diferentes tablas mediante claves ajenas.

Consejo



En aquellos casos que la clave primaria sea un número entero, es recomendable utilizar un campo autoincremental. Esto facilita la gestión de los identificadores únicos y evita errores al insertar nuevos registros.

Cada SGBD dispone de sus propios mecanismos para claves autoincrementales. En PostgreSQL, se utiliza el tipo de dato `SERIAL`, mientras que en MySQL se emplea `AUTO_INCREMENT`.

```
1 CREATE TABLE Estudiantes (  
2   ID SERIAL PRIMARY KEY,  
3   Nombre VARCHAR(100),  
4   FechaNacimiento DATE,  
5   Email VARCHAR(100),  
6   Activo BOOLEAN  
7 );
```

Ejemplo 4.1: Ejemplo de tabla con campo autoincremental en PostgreSQL

```
1 CREATE TABLE Estudiantes (  
2   ID INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
3   Nombre VARCHAR(100),  
4   FechaNacimiento DATE,  
5   Email VARCHAR(100),  
6   Activo BOOLEAN  
7 );
```

Ejemplo 4.2: Ejemplo de tabla con campo autoincremental en MySQL

Ejercicio 4.2



Define las claves primarias y ajenas para las siguientes tablas relacionadas con un garaje:

- **Vehiculos:** Matricula (VARCHAR(10)) como clave primaria, Marca (VARCHAR(30)), Modelo (VARCHAR(30)), PropietarioID (INT) como clave ajena.
- **Propietarios:** ID (INT) como clave primaria, Nombre (VARCHAR(50)), Telefono (VARCHAR(15)).
- **Plazas:** Numero (INT) como clave primaria, MatriculaVehiculo (VARCHAR(10)) como clave ajena.

Ejemplo de datos de muestra:

Vehiculos		
Matricula	Marca	PropietarioID
1234ABC	Toyota	1
5678DEF	Ford	2
9012GHI	Honda	1

Propietarios		
ID	Nombre	Telefono
1	Laura Gómez	600123456
2	Pedro Martínez	600654321

Plazas	
Numero	MatriculaVehiculo
1	1234ABC
2	5678DEF
3	9012GHI

Indica las claves primarias y ajenas en cada tabla y explica cómo se relacionan entre sí.

Además, crea la consulta SQL para crear esas tablas. *Ver solución en la página 55.*

4.6. Restricciones de validación

Las restricciones de validación son reglas que se aplican a los datos almacenados en una base de datos para garantizar su integridad, coherencia y calidad. Estas restricciones se definen en el esquema de la base de datos y se aplican automáticamente cada vez que se realizan operaciones de inserción, actualización

o eliminación de datos.

Los principales tipos de restricciones en el modelo relacional son:

- **NOT NULL:** Impide que un atributo tome el valor NULL, asegurando que siempre se proporcione un dato.
- **UNIQUE:** Garantiza que los valores de un atributo (o conjunto de atributos) sean únicos en toda la tabla, evitando duplicados.
- **PRIMARY KEY:** Combina las restricciones NOT NULL y UNIQUE para identificar de forma única cada tupla.
- **FOREIGN KEY:** Asegura que los valores de un atributo coincidan con los valores existentes en la clave primaria de otra tabla, manteniendo la integridad referencial.
- **CHECK:** Permite definir condiciones lógicas que deben cumplir los valores de un atributo. Por ejemplo, limitar el rango de edades o asegurar que una fecha sea posterior a otra.
- **DEFAULT:** Establece un valor por defecto para un atributo si no se especifica uno al insertar una nueva tupla.

Estas restricciones son fundamentales para prevenir errores, inconsistencias y datos inválidos en la base de datos, contribuyendo a la fiabilidad y precisión de la información almacenada.

4.6.1. Claves ajenas

Las **claves ajenas** (FOREIGN KEY) son atributos en una tabla que establecen una relación con la clave primaria de otra tabla. Su propósito principal es mantener la **integridad referencial**, asegurando que los valores de la clave ajena correspondan a registros válidos en la tabla referenciada.

Ejemplo

Por ejemplo, si en la tabla **Inscripciones** existe el atributo **ID_Estudiante** como clave ajena, este debe coincidir con un valor existente en la columna **ID** de la tabla **Estudiantes**. De este modo, se evita que se creen inscripciones para estudiantes que no existen.

- **Uno a muchos:** Un propietario puede tener varios vehículos, pero cada vehículo pertenece a un solo propietario.

- **Muchos a muchos:** Un estudiante puede inscribirse en varios cursos y cada curso puede tener varios estudiantes, lo que se representa mediante una tabla intermedia con claves ajenas.

En SQL, las claves ajenas se definen con la restricción **FOREIGN KEY**, especificando la columna referenciada y la tabla destino. Además, se pueden establecer acciones ante la eliminación o actualización de registros en la tabla referenciada, como **ON DELETE CASCADE** o **ON UPDATE SET NULL**, para controlar el comportamiento de la relación.

El uso correcto de claves ajenas es fundamental para evitar inconsistencias y garantizar que las relaciones entre tablas sean válidas y seguras.

4.6.2. Efectos ON DELETE y ON UPDATE

Los efectos **ON DELETE** y **ON UPDATE** permiten definir el comportamiento de las claves ajenas cuando se elimina o actualiza un registro en la tabla referenciada. Estas opciones son fundamentales para mantener la integridad referencial y controlar cómo se propagan los cambios entre tablas relacionadas.

Las acciones más comunes son:

- **CASCADE:** Si se elimina o actualiza un registro en la tabla principal, la acción se propaga automáticamente a las filas relacionadas en la tabla secundaria. Por ejemplo, al borrar un propietario, se eliminan todos sus vehículos asociados.
- **SET NULL:** Al eliminar o actualizar el registro principal, los valores de la clave ajena en la tabla secundaria se establecen a **NULL**.
- **SET DEFAULT:** Los valores de la clave ajena se reemplazan por el valor por defecto definido para esa columna.
- **RESTRICT:** Impide la eliminación o actualización si existen registros relacionados en la tabla secundaria.
- **NO ACTION:** Similar a **RESTRICT**, no permite la acción si hay dependencias, pero la comprobación puede diferirse según el sistema.

Estas opciones se especifican al definir la restricción de clave ajena en la sentencia **CREATE TABLE** o **ALTER TABLE**. Por ejemplo:

```
1 CREATE TABLE Vehiculos (
2   Matricula VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
3   Marca VARCHAR(30),
4   PropietarioID INT,
```

```
5 FOREIGN KEY (PropietarioID) REFERENCES Propietarios(ID)
6 ON DELETE RESTRICT
7 ON UPDATE CASCADE
8 );
```

En este ejemplo, si se actualiza un propietario, los cambios se aplican automáticamente a los vehículos asociados, pero prohíbe la eliminación si existen vehículos relacionados. El uso adecuado de estas acciones ayuda a evitar datos huérfanos y mantiene la coherencia entre las tablas relacionadas.

Ejemplo

Supongamos que queremos definir restricciones para la tabla **Estudiantes**:

```
1 CREATE TABLE Estudiantes (
2   ID INT PRIMARY KEY,
3   Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
4   FechaNacimiento DATE CHECK (FechaNacimiento <= CURRENT_DATE),
5   Email VARCHAR(100) UNIQUE,
6   Activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
7 );
```

En este ejemplo:

- ID es la clave primaria, por lo que es NOT NULL y UNIQUE.
- Nombre no puede ser nulo (NOT NULL).
- FechaNacimiento debe ser una fecha anterior o igual a la actual (CHECK).
- Email debe ser único en la tabla (UNIQUE).
- Activo tendrá el valor TRUE por defecto si no se especifica (DEFAULT).

Ahora supongamos que queremos asegurar que cada inscripción en la tabla **Inscripciones** corresponda a un estudiante y a un curso válidos. Para ello, definimos claves ajenas (FOREIGN KEY) en los atributos ID_Estudiante y ID_Curso de la tabla **Inscripciones**, que referencian las claves primarias de las tablas **Estudiantes** y **Cursos** respectivamente:

```
1 CREATE TABLE Estudiantes (
2   ID INT PRIMARY KEY,
3   Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
4   FechaNacimiento DATE CHECK (FechaNacimiento <= CURRENT_DATE),
5   Email VARCHAR(100) UNIQUE,
6   Activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
7 );
8
9 CREATE TABLE Cursos (
```

```

10 ID INT PRIMARY KEY,
11 Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
12 Creditos INT CHECK (Creditos > 0)
13 );
14
15 CREATE TABLE Inscripciones (
16     ID_Estudiante INT,
17     ID_Curso INT,
18     Fecha DATE,
19     PRIMARY KEY (ID_Estudiante, ID_Curso),
20     FOREIGN KEY (ID_Estudiante) REFERENCES Estudiantes(ID),
21     FOREIGN KEY (ID_Curso) REFERENCES Cursos(ID)
22 );

```

En este ejemplo, las restricciones FOREIGN KEY garantizan que no se pueda insertar una inscripción con un ID_Estudiante o ID_Curso que no existan en sus respectivas tablas, manteniendo la integridad referencial entre ellas.

Ejercicio 4.3



Define restricciones de validación adecuadas para las tablas del garaje (Vehiculos, Propietarios, Plazas). Especifica al menos una restricción NOT NULL, una UNIQUE, una CHECK y una FOREIGN KEY en alguna tabla. Explica la función de cada restricción y cómo contribuye a la integridad de los datos.

A continuación, escribe las sentencias SQL para crear las tablas con las restricciones indicadas. *Ver solución en la página 56.*

4.7. Modificación de tablas

En SQL, la modificación de tablas se realiza principalmente mediante la instrucción ALTER TABLE. Esta instrucción permite agregar, eliminar o modificar columnas, así como cambiar restricciones y relaciones.

Las operaciones más comunes incluyen:

- **Agregar una columna:** Permite añadir nuevos atributos a la tabla.
- **Eliminar una columna:** Quita atributos que ya no son necesarios.
- **Modificar una columna:** Cambia el tipo de dato, el nombre o las restricciones de un atributo existente.
- **Agregar o eliminar restricciones:** Permite definir o quitar restricciones como NOT NULL, UNIQUE, CHECK, FOREIGN KEY, etc.

La sintaxis básica para modificar una tabla es:

```
1 ALTER TABLE nombre_tabla
2 ADD COLUMN nuevo_atributo tipo_de_dato [restricciones];
3
4 ALTER TABLE nombre_tabla
5 DROP COLUMN nombre_atributo;
6
7 ALTER TABLE nombre_tabla
8   ALTER COLUMN nombre_atributo TYPE nuevo_tipo_de_dato;
9
10 ALTER TABLE nombre_tabla
11 ADD CONSTRAINT nombre_restriccion restriccion;
```

Ejemplo

Supongamos que queremos agregar el atributo Telefono a la tabla Estudiantes:

```
1 ALTER TABLE Estudiantes ADD COLUMN Telefono VARCHAR(15) UNIQUE;
```

Si necesitamos eliminar la columna Email de la tabla Estudiantes:

```
1 ALTER TABLE Estudiantes DROP COLUMN Email;
```

Para modificar el tipo de dato de la columna Edad en la tabla Estudiantes:

```
1 ALTER TABLE Estudiantes ALTER COLUMN Edad TYPE SMALLINT;
```

Estas operaciones permiten adaptar la estructura de las tablas a nuevas necesidades sin perder los datos existentes.

Ejercicio 4.4



Realiza las siguientes modificaciones en las tablas del garaje:

- Agrega una columna Color (VARCHAR(20)) a la tabla Vehiculos.
- Elimina la columna Modelo de la tabla Vehiculos.
- Modifica el tipo de dato de la columna Telefono en la tabla Propietarios para que sea VARCHAR(20).

Escribe las sentencias SQL correspondientes y explica el efecto de cada una. *Ver solución en la página 57.*

4.8. Eliminación de tablas

La eliminación de tablas en una base de datos relacional se realiza mediante la instrucción **DROP TABLE**. Esta operación elimina por completo la estructura de la tabla y todos los datos almacenados en ella. Es importante tener precaución al utilizar esta instrucción, ya que la información borrada no se puede recuperar fácilmente.

La sintaxis básica es:

```
1 | DROP TABLE nombre_tabla;
```

Si la tabla tiene restricciones de claves ajenas, es posible que sea necesario eliminar primero las relaciones o utilizar opciones específicas del sistema de gestión de bases de datos para forzar la eliminación.

Ejemplo

Supongamos que queremos eliminar la tabla **Estudiantes**:

```
1 | DROP TABLE Estudiantes;
```

Esto eliminará la tabla **Estudiantes** y todos sus datos. Si existen restricciones de claves ajenas en otras tablas que dependen de **Estudiantes**, el sistema puede impedir la eliminación hasta que se resuelvan dichas dependencias.

Ejercicio 4.5



Escribe las sentencias SQL para eliminar las tablas **Vehiculos**, **Propietarios** y **Plazas** del garaje. Explica las implicaciones de esta operación y qué precauciones se deben tomar antes de ejecutarla. *Ver solución en la página 57.*

4.9. Índices

Los **índices** en bases de datos relacionales son estructuras auxiliares que permiten acelerar la búsqueda y el acceso a los datos en las tablas. Funcionan de manera similar a los índices de un libro, facilitando la localización rápida de registros sin necesidad de recorrer toda la tabla.

Las principales características de los índices son:

- **Velocidad de consulta:** Mejoran significativamente el rendimiento de las operaciones de búsqueda, filtrado y ordenación.

- **Tipos de índices:** Los más comunes son los índices simples (sobre una sola columna) y los índices compuestos (sobre varias columnas). Existen también índices únicos, que garantizan que los valores indexados no se repitan.
- **Impacto en las modificaciones:** Aunque aceleran las consultas, los índices pueden ralentizar las operaciones de inserción, actualización y eliminación, ya que la estructura del índice debe mantenerse actualizada.
- **Transparencia:** Los índices son gestionados por el sistema de base de datos y no afectan la lógica de las consultas SQL, aunque pueden influir en el plan de ejecución.
- **Espacio adicional:** Requieren espacio extra en disco para almacenar la estructura del índice.

En SQL, los índices se crean con la instrucción `CREATE INDEX`. Esta instrucción permite definir un índice sobre una o varias columnas de una tabla, especificando el nombre del índice y las columnas involucradas. También es posible crear índices únicos utilizando `CREATE UNIQUE INDEX`, lo que garantiza que los valores indexados no se repitan en la columna o combinación de columnas seleccionadas.

Ejemplo

Para crear un índice sobre la columna `Nombre` de la tabla `Estudiantes`:

```
1 | CREATE INDEX idx_nombre_estudiantes ON Estudiantes(Nombre);
```

Para garantizar la unicidad de los valores, se puede crear un índice único:

```
1 | CREATE UNIQUE INDEX idx_email_estudiantes ON Estudiantes(Email);
```

El uso adecuado de índices es fundamental para optimizar el rendimiento de las bases de datos, especialmente en tablas con grandes volúmenes de información y consultas frecuentes.

Ejercicio 4.6



Crea un índice para optimizar la consulta de vehículos por marca y otro índice único para asegurar que no haya dos propietarios con el mismo teléfono. Explica la función de cada índice y cómo mejoran el rendimiento o la integridad de la base de datos. *Ver solución en la página 57.*

4.10. Vistas

Las **vistas** en bases de datos relacionales son tablas virtuales que se definen a partir de una consulta SQL sobre una o varias tablas reales. Una vista no almacena datos por sí misma, sino que muestra los resultados de la consulta cada vez que se accede a ella. Esto permite simplificar el acceso a la información, ocultar detalles complejos y mejorar la seguridad al restringir el acceso a ciertos datos.

Las principales características y usos de las vistas son:

- **Simplicidad:** Permiten presentar datos de forma más sencilla y comprensible, agrupando o filtrando información relevante.
- **Seguridad:** Facilitan el control de acceso, ya que los usuarios pueden consultar solo los datos definidos en la vista, sin acceder directamente a las tablas originales.
- **Reutilización:** Se pueden reutilizar consultas complejas mediante vistas, evitando repetir el mismo código en diferentes partes de la aplicación.
- **Actualización:** Algunas vistas permiten modificar los datos subyacentes si cumplen ciertos requisitos, aunque no todas son actualizables.

La instrucción `CREATE VIEW` permite definir una vista asignándole un nombre y especificando la consulta SQL que determina los datos que mostrará. La sintaxis básica es:

```
1 CREATE VIEW nombre_vista AS
2 SELECT columnas
3 FROM tablas
4 WHERE condiciones;
```

Las vistas pueden incluir filtrado, agrupamiento, combinaciones de tablas (`JOIN`) y cualquier operación permitida en una consulta SQL. Una vez creada, la vista puede utilizarse en consultas como si fuera una tabla, facilitando el acceso y la gestión de la información.

Ejemplo

Supongamos que queremos crear una vista para mostrar únicamente los nombres y correos electrónicos de los estudiantes activos:

```
1 CREATE VIEW VistaEstudiantesActivos AS
2 SELECT Nombre, Email
3 FROM Estudiantes
4 WHERE Activo = TRUE;
```

Esta vista permite consultar fácilmente los estudiantes que están activos, ocultando otros detalles de la tabla original. Por ejemplo, para obtener la lista de correos electrónicos de estudiantes activos, basta con ejecutar:

```
1 | SELECT Email FROM VistaEstudiantesActivos;
```

Ejercicio 4.7



Crea una vista que muestre la información de los vehículos junto con el nombre y teléfono de su propietario. Explica cómo esta vista puede facilitar la consulta de datos en el garaje y mejorar la seguridad al restringir el acceso a información sensible. *Ver solución en la página 58.*

4.11. Usuarios y privilegios

En los sistemas de bases de datos relacionales, la gestión de usuarios y privilegios es fundamental para garantizar la seguridad y el control de acceso a la información. Cada usuario puede tener diferentes niveles de permisos, que determinan las operaciones que puede realizar sobre la base de datos.

4.11.1. Usuarios

Un **usuario** es una entidad (persona, aplicación o proceso) que accede a la base de datos. Los sistemas de gestión de bases de datos permiten crear, modificar y eliminar usuarios, asignando credenciales de acceso (como nombre de usuario y contraseña).

Ejemplo de creación de usuario en SQL (sintaxis puede variar según el sistema):

```
1 | CREATE USER usuario_estudiantes WITH PASSWORD 'contraseña_segura↵';
```

4.11.2. Privilegios

Los **privilegios** son permisos que controlan las acciones que los usuarios pueden realizar sobre los objetos de la base de datos (tablas, vistas, procedimientos, etc.). Los principales privilegios incluyen:

- **SELECT:** Permite consultar datos.
- **INSERT:** Permite agregar nuevos registros.
- **UPDATE:** Permite modificar registros existentes.

- **DELETE**: Permite eliminar registros.
- **CREATE, ALTER, DROP**: Permiten crear, modificar y eliminar objetos de la base de datos.
- **GRANT, REVOKE**: Permiten otorgar o revocar privilegios a otros usuarios.

Ejemplo de otorgar privilegios a un usuario:

```
1 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO ➔
  usuario_estudiantes;
```

Para revocar privilegios:

```
1 REVOKE UPDATE ON cursos FROM usuario_estudiantes;
```

4.11.3. Gestión de roles

En sistemas avanzados, se pueden definir **roles**, que agrupan varios privilegios y pueden ser asignados a uno o más usuarios, facilitando la administración de permisos.

```
1 CREATE ROLE gestor_estudiantes;
2 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO ➔
  gestor_estudiantes;
3 GRANT gestor_estudiantes TO usuario_estudiantes;
```

Importancia

La correcta gestión de usuarios y privilegios es esencial para proteger los datos, evitar accesos no autorizados y cumplir con políticas de seguridad y normativas legales. Permite definir quién puede ver, modificar o administrar la información, reduciendo el riesgo de errores o acciones malintencionadas.

Ejercicio 4.8



Crea un usuario para el garaje y asígnale privilegios para consultar y modificar los datos de los vehículos, pero no para eliminar registros. Explica cómo estos privilegios contribuyen a la seguridad de la base de datos. *Ver solución en la página 58.*

4.12. Normalización

La **normalización** es un proceso sistemático para organizar los atributos y tablas de una base de datos relacional con el objetivo de reducir la redundancia

y prevenir anomalías de inserción, actualización y eliminación. Se basa en una serie de reglas progresivas denominadas **formas normales**.

4.12.1. Primera Forma Normal (1NF)

Una tabla está en 1NF cuando todos sus atributos contienen únicamente valores atómicos e indivisibles: no se permiten listas, conjuntos ni estructuras anidadas en una sola columna. Además, cada fila debe ser única y el orden de filas y columnas no tiene significado.

Los atributos multivaluados (por ejemplo, varios teléfonos para un contacto) deben trasladarse a una tabla separada.

Importante

1NF es el punto de partida obligatorio antes de aplicar cualquier forma normal superior.



4.12.2. Segunda Forma Normal (2NF)

Una tabla está en 2NF si está en 1NF y ningún atributo no clave depende **parcialmente** de una clave primaria compuesta. Una dependencia parcial ocurre cuando un atributo depende solo de una parte de la clave compuesta, no de la clave completa.

La solución es descomponer la tabla de modo que cada atributo no clave dependa de la totalidad de la clave de su relación.

Consejo

2NF solo afecta a tablas con claves primarias compuestas. Si la clave es simple, la condición se satisface automáticamente.



4.12.3. Tercera Forma Normal (3NF)

Una tabla está en 3NF si está en 2NF y no existen **dependencias transitivas**: ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave. Es decir, para toda dependencia funcional $X \rightarrow A$, o bien X es una superclave, o bien A pertenece a alguna clave candidata.

La **Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF)** es más estricta: exige que para toda dependencia funcional $X \rightarrow A$, X sea siempre una superclave. La diferencia práctica es que 3NF permite conservar dependencias funcionales aunque A sea un atributo primo, mientras que BCNF no lo permite.

En entornos OLTP se recomienda alcanzar al menos 3NF; BCNF es preferible cuando la integridad es prioritaria sobre la conservación de dependencias.

4.12.4. Cuarta Forma Normal (4NF)

Una tabla está en 4NF si está en BCNF y no contiene **dependencias multivaluadas** no triviales. Una dependencia multivaluada $X \twoheadrightarrow Y$ indica que, para un mismo valor de X, el conjunto de valores de Y es independiente de los valores de cualquier otro atributo.

Cuando existen dos dependencias multivaluadas independientes sobre la misma clave, la tabla acumula combinaciones redundantes. La solución es descomponer en dos tablas, una por cada dependencia.

4.12.5. Quinta y Sexta Forma Normal (5NF y 6NF)

La **5NF** (o Forma Normal de Proyección-Unión) elimina las *dependencias de unión* no triviales: toda descomposición lossless de la tabla debe ser consecuencia de sus claves. Es poco habitual en esquemas OLTP habituales, pero aparece cuando hay varias relaciones N:M independientes entre los mismos conjuntos de atributos.

La **6NF** lleva la descomposición al máximo, hasta relaciones irreducibles con una sola dependencia no trivial. Es especialmente útil en bases de datos temporales y sistemas de auditoría, donde cada atributo puede cambiar con su propia cadencia.

Consejo



En la práctica, 3NF o BCNF es el objetivo habitual. Las formas 4NF–6NF se aplican solo cuando el dominio lo exige, teniendo en cuenta el coste adicional en joins y complejidad de consultas.

Resumen

En este capítulo se han presentado los conceptos fundamentales del modelo relacional, el lenguaje SQL y las principales operaciones para definir, manipular y proteger los datos en una base de datos. Se han explicado las diferencias entre los subconjuntos de SQL (DDL, DML, DCL, TCL), la importancia de las claves primarias y ajenas, los tipos de datos y las restricciones de validación que garantizan la integridad de la información.

También se ha abordado la gestión de la estructura de las tablas mediante `ALTER TABLE`, la eliminación con `DROP TABLE`, el uso de índices para optimizar

el rendimiento y la creación de vistas para simplificar el acceso y mejorar la seguridad. Se ha presentado la gestión de usuarios y privilegios, y se ha introducido la normalización como proceso sistemático para eliminar redundancias y anomalías, desde la 1NF hasta las formas normales superiores.

El dominio de estos conceptos y herramientas es esencial para diseñar, implementar y administrar bases de datos relacionales de manera eficiente, segura y escalable.

A continuación se presenta un resumen de las principales instrucciones DDL (Data Definition Language) y DCL (Data Control Language) vistas en este capítulo:

```
1 -- Ejemplo DDL: Crear una tabla de estudiantes
2 CREATE TABLE Estudiantes (
3     ID INT PRIMARY KEY,
4     Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
5     FechaNacimiento DATE,
6     Email VARCHAR(100) UNIQUE,
7     Activo BOOLEAN DEFAULT TRUE
8 );
9
10 -- Ejemplo DDL: Modificar la tabla para añadir un nuevo atributo
11 ALTER TABLE Estudiantes ADD COLUMN Telefono VARCHAR(15);
12
13 -- Ejemplo DDL: Eliminar la tabla de estudiantes
14 DROP TABLE Estudiantes;
15
16 -- Ejemplo DCL: Otorgar privilegios de consulta e inserción ↪
    sobre la tabla Estudiantes
17 GRANT SELECT, INSERT ON Estudiantes TO usuario_estudiantes;
18
19 -- Ejemplo DCL: Revocar el privilegio de actualización sobre la ↪
    tabla Estudiantes
20 REVOKE UPDATE ON Estudiantes FROM usuario_estudiantes;
```

Soluciones

Solución del ejercicio 4.1



Las tres tablas y sus relaciones:

- **Propietarios:** ID (PK), Nombre, Teléfono.
- **Vehiculos:** Matricula (PK), Marca, Modelo, PropietarioID (FK → Propietarios).
- **Plazas:** Numero (PK), Matricula (FK → Vehiculos).

Datos de muestra:

ID	Nombre	Teléfono
1	Laura Gómez	600123456
2	Pedro Martínez	600654321

Matricula	Marca	Modelo	PropietarioID
1234ABC	Toyota	Corolla	1
5678DEF	Ford	Focus	2
9012GHI	Honda	Civic	1

Numero	Matricula
1	1234ABC
2	5678DEF
3	9012GHI

Solución del ejercicio 4.2



Claves: Vehiculos.Matricula (PK), Vehiculos.PropietarioID (FK → Propietarios.ID), Propietarios.ID (PK), Plazas.Numero (PK), Plazas.MatriculaVehiculo (FK → Vehiculos.Matricula).

```

1 CREATE TABLE Propietarios (
2   ID INT PRIMARY KEY,
3   Nombre VARCHAR(50),
4   Telefono VARCHAR(15)
5 );
6
7 CREATE TABLE Vehiculos (
8   Matricula VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
9   Marca VARCHAR(30),
10  Modelo VARCHAR(30),
11  PropietarioID INT,
12  FOREIGN KEY (PropietarioID) REFERENCES Propietarios(ID)
13 );
14
15 CREATE TABLE Plazas (
16  Numero INT PRIMARY KEY,
17  MatriculaVehiculo VARCHAR(10),
18  FOREIGN KEY (MatriculaVehiculo) REFERENCES Vehiculos(↪
19    Matricula)
20 );

```

El orden de creación es importante: primero Propietarios (sin depen-

dencias), luego Vehiculos (referencia Propietarios) y por último Plazas (referencia Vehiculos).

Solución del ejercicio 4.3



```
1 CREATE TABLE Propietarios (  
2   ID INT PRIMARY KEY,  
3   Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,  
4   Telefono VARCHAR(15) UNIQUE  
5 );  
6  
7 CREATE TABLE Vehiculos (  
8   Matricula VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
9   Marca VARCHAR(30) NOT NULL,  
10  Modelo VARCHAR(30),  
11  Anio INT CHECK (Anio >= 1900),  
12  PropietarioID INT NOT NULL,  
13  FOREIGN KEY (PropietarioID) REFERENCES Propietarios(ID)  
14    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
15 );  
16  
17 CREATE TABLE Plazas (  
18   Numero INT PRIMARY KEY,  
19   MatriculaVehiculo VARCHAR(10),  
20   FOREIGN KEY (MatriculaVehiculo) REFERENCES Vehiculos(↪  
21     Matricula)  
22     ON DELETE SET NULL ON UPDATE CASCADE  
23 );
```

Restricciones aplicadas:

- NOT NULL: Nombre en Propietarios y Marca en Vehiculos — ambos son datos imprescindibles.
- UNIQUE: Telefono en Propietarios — evita propietarios duplicados por teléfono.
- CHECK: Anio >= 1900 en Vehiculos — impide años de fabricación absurdos.
- FOREIGN KEY: garantizan integridad referencial entre las tres tablas.

Solución del ejercicio 4.4



```

1  -- Anadir columna Color a Vehiculos
2  ALTER TABLE Vehiculos ADD COLUMN Color VARCHAR(20);
3
4  -- Eliminar columna Modelo de Vehiculos
5  ALTER TABLE Vehiculos DROP COLUMN Modelo;
6
7  -- Ampliar el tamaño de Telefono en Propietarios (↔
   PostgreSQL)
8  ALTER TABLE Propietarios ALTER COLUMN Telefono TYPE VARCHAR↔
   (20);

```

- La primera sentencia añade la columna **Color**; los registros existentes tendrán NULL en esa columna hasta que se actualicen.
- La segunda sentencia elimina permanentemente **Modelo** y sus datos.
- La tercera aumenta la longitud permitida de **Telefono** sin perder datos existentes.

Solución del ejercicio 4.5



El orden de eliminación es el inverso al de creación: primero las tablas que tienen claves ajenas, después las tablas referenciadas.

```

1  DROP TABLE Plazas;
2  DROP TABLE Vehiculos;
3  DROP TABLE Propietarios;

```

Precauciones:

- DROP TABLE elimina la estructura y todos los datos de forma irreversible.
- Si se intenta eliminar **Vehiculos** antes de **Plazas**, el sistema devolverá un error de integridad referencial.
- Conviene realizar una copia de seguridad antes de ejecutar estas sentencias en producción.

Solución del ejercicio 4.6



```

1  -- Indice para acelerar búsquedas por marca
2  CREATE INDEX idx_vehiculos_marca ON Vehiculos(Marca);
3

```

```
4 -- Indice unico para evitar telefonos duplicados
5 CREATE UNIQUE INDEX idx_propietarios_telefono ON
  Propietarios(Telefono);
```

- `idx_vehiculos_marca`: acelera consultas con `WHERE Marca = 'Toyota'` sin recorrer toda la tabla.
- `idx_propietarios_telefono`: además de mejorar las búsquedas por teléfono, garantiza la unicidad del valor, equivaliendo a una restricción `UNIQUE`.

Solución del ejercicio 4.7



```
1 CREATE VIEW VistaVehiculosPropietarios AS
2 SELECT v.Matricula, v.Marca, v.Modelo, p.Nombre AS
  Propietario, p.Telefono
3 FROM Vehiculos v
4 JOIN Propietarios p ON v.PropietarioID = p.ID;
```

Con esta vista se puede consultar directamente sin escribir el `JOIN` cada vez:

```
1 SELECT * FROM VistaVehiculosPropietarios WHERE Marca = '
  Toyota';
```

Desde el punto de vista de la seguridad, un usuario con acceso solo a la vista puede consultar los datos necesarios sin tener acceso directo a la tabla `Propietarios`, ocultando posibles campos sensibles como el ID interno o datos adicionales.

Solución del ejercicio 4.8



```
1 -- Crear el usuario
2 CREATE USER usuario_garaje WITH PASSWORD 'contrasena_segura'
  ;
3
4 -- Otorgar SELECT e INSERT/UPDATE sobre Vehiculos, pero no
  DELETE
5 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE ON Vehiculos TO usuario_garaje
  ;
```

Al no conceder `DELETE`, el usuario puede añadir y actualizar vehículos, pero no eliminarlos accidentalmente ni de forma malintencionada. Esta política de mínimo privilegio reduce el riesgo de pérdida de datos y facilita la auditoría de cambios.

Realización de consultas

En este capítulo aprenderás cómo realizar consultas en bases de datos utilizando el lenguaje SQL. Las consultas son fundamentales para extraer, analizar y manipular la información almacenada, permitiendo responder preguntas y tomar decisiones basadas en los datos. Se presentarán los conceptos básicos de la sentencia **SELECT**, el uso de filtros, ordenación, operadores lógicos y de comparación, así como técnicas avanzadas como funciones de agregación, composiciones (**JOIN**), subconsultas y optimización de consultas. Al finalizar el capítulo, contarás con las herramientas necesarias para construir consultas eficientes y resolver problemas prácticos en el manejo de bases de datos relacionales.

5.1. La sentencia **SELECT**

La sentencia **SELECT** es la instrucción principal utilizada en SQL para consultar y recuperar datos almacenados en una base de datos. Permite especificar qué columnas y filas se desean obtener de una o varias tablas, así como aplicar filtros, ordenar resultados y realizar operaciones sobre los datos.

La sintaxis básica de una consulta **SELECT** es la siguiente:

```
1 SELECT columnas  
2 FROM tabla;
```

Si se desea obtener todas las columnas de una tabla, se puede utilizar el asterisco (*) como comodín. Por ejemplo, para recuperar todos los datos de la tabla **Estudiantes**, se utiliza la siguiente consulta:

```
1 SELECT * FROM Estudiantes;
```

Esta instrucción devuelve todas las filas y columnas de la tabla **Estudiantes**.

5.1.1. Eliminación de duplicados con **DISTINCT**

La palabra clave **DISTINCT** elimina las filas duplicadas del resultado, devolviendo únicamente valores únicos para las columnas seleccionadas:

```
1 -- Lista de ciudades únicas donde hay estudiantes
2 SELECT DISTINCT ciudad FROM Estudiantes;
3
4 -- Combinaciones únicas de ciudad y carrera
5 SELECT DISTINCT ciudad, carrera FROM Estudiantes;
```

Cuando se aplica **DISTINCT** sobre varias columnas, se eliminan las filas donde **todas** las columnas seleccionadas son iguales, no solo una de ellas.

DISTINCT también funciona dentro de funciones de agregación:

```
1 -- Número de ciudades distintas de las que provienen estudiantes
2 SELECT COUNT(DISTINCT ciudad) AS ciudades_distintas FROM ↵
   Estudiantes;
```

Ejercicio 5.1



Obtén la lista de carreras únicas en las que están matriculados estudiantes de Madrid. ¿Cuántas carreras distintas hay en total en la base de datos? Usa **DISTINCT** y **COUNT(DISTINCT ...)**. Ver solución en la página 84.

5.2. Selección y ordenación de resultados

Para seleccionar filas específicas de una tabla, se utiliza la cláusula **WHERE**, que permite establecer condiciones sobre los valores de las columnas. Por ejemplo, para obtener los estudiantes cuya edad sea mayor a 20 años:

```
1 SELECT * FROM Estudiantes
2 WHERE edad > 20;
```

Además, es posible ordenar los resultados utilizando la cláusula **ORDER BY**. Por ejemplo, para mostrar los estudiantes ordenados por apellido de forma ascendente:

```
1 SELECT * FROM Estudiantes
2 ORDER BY apellido ASC;
```

Si se desea ordenar de forma descendente, se utiliza **DESC**:

```
1 SELECT * FROM Estudiantes
2 ORDER BY apellido DESC;
```

También se pueden combinar ambas cláusulas para filtrar y ordenar simultáneamente:

```
1 SELECT nombre, apellido, edad FROM Estudiantes
2 WHERE edad >= 18
3 ORDER BY edad DESC;
```

De esta manera, se pueden obtener conjuntos de datos más específicos y organizados según las necesidades de la consulta.

5.2.1. Limitación y paginación de resultados

La cláusula `LIMIT` restringe el número de filas que devuelve una consulta. Combinada con `OFFSET` permite implementar paginación: saltar un número determinado de filas y devolver solo las siguientes.

```

1 -- Los 5 estudiantes con mayor promedio
2 SELECT nombre, promedio FROM Estudiantes
3 ORDER BY promedio DESC
4 LIMIT 5;
5
6 -- Página 3 (filas 21-30): saltar las 20 primeras y devolver las →
   10 siguientes
7 SELECT nombre, promedio FROM Estudiantes
8 ORDER BY promedio DESC
9 LIMIT 10 OFFSET 20;
```

Consejo



Usa siempre `ORDER BY` cuando apliques `LIMIT/OFFSET`. Sin un orden definido, el motor puede devolver filas distintas en cada ejecución, lo que hace que la paginación sea impredecible.

Ejercicio 5.2



Muestra los 3 estudiantes con mayor promedio de cada ciudad. Para ello, primero ordena por ciudad y promedio descendente y aplica `LIMIT` para obtener los primeros resultados de una ciudad concreta. *Ver solución en la página 84.*

5.3. Operadores lógicos y de comparación

Los operadores lógicos y de comparación permiten construir condiciones complejas en las consultas SQL, especialmente en la cláusula `WHERE`. A continuación se describen los principales operadores y su uso.

5.3.1. Operadores de comparación

Estos operadores se utilizan para comparar valores entre columnas y constantes:

Cuadro 5.1: Operadores de comparación en SQL

Operador	Descripción y ejemplo
=	Igualdad. Ejemplo: WHERE edad = 21
<>/ !=	Diferente. Ejemplo: WHERE nombre <>'Juan'
>	Mayor que. Ejemplo: WHERE promedio >8.5
<	Menor que. Ejemplo: WHERE edad <18
>=	Mayor o igual que. Ejemplo: WHERE edad >= 18
<=	Menor o igual que. Ejemplo: WHERE edad <= 25

5.3.2. Operadores lógicos

Permiten combinar varias condiciones en una consulta:

Cuadro 5.2: Operadores lógicos en SQL

Operador	Descripción y ejemplo
AND	Todas las condiciones deben cumplirse. Ejemplo: WHERE edad >18 AND promedio >7
OR	Al menos una condición debe cumplirse. Ejemplo: WHERE ciudad = 'Madrid' OR ciudad = 'Sevilla'
NOT	Niega una condición. Ejemplo: WHERE NOT (estado = 'Inactivo')

Las condiciones pueden agruparse usando paréntesis para definir el orden de evaluación:

```
1 | SELECT * FROM Estudiantes
2 | WHERE (edad > 18 AND promedio > 7) OR ciudad = 'Sevilla';
```

5.3.3. Operadores especiales

Existen operadores adicionales para realizar comparaciones más avanzadas:

Cuadro 5.3: Operadores especiales en SQL

Operador	Descripción y ejemplo
BETWEEN	Selecciona valores dentro de un rango. Ejemplo: WHERE edad BETWEEN 18 AND 25
IN	Verifica si un valor está en una lista. Ejemplo: WHERE carrera IN ('Ingeniería', 'Medicina', 'Derecho')

LIKE	Busca coincidencias de patrones en cadenas de texto. Ejemplo: WHERE nombre LIKE 'A%' (nombres que empiezan con 'A')
ILIKE	Igual que LIKE pero sin distinción de mayúsculas/minúsculas (específico de PostgreSQL). Ejemplo: WHERE nombre ILIKE 'a%' (también encuentra 'Ana', 'ALBERTO'...)
IS NULL / IS NOT NULL	Verifica valores nulos. Ejemplo: WHERE telefono IS NULL

Ejemplos prácticos

```

1 -- Estudiantes mayores de 20 años y con promedio mayor a 8
2 SELECT nombre, promedio FROM Estudiantes
3 WHERE edad > 20 AND promedio > 8;
4
5 -- Estudiantes cuyo apellido empieza con 'G'
6 SELECT * FROM Estudiantes
7 WHERE apellido LIKE 'G%';
8
9 -- Estudiantes que no tienen teléfono registrado
10 SELECT nombre FROM Estudiantes
11 WHERE telefono IS NULL;
12
13 -- Estudiantes de Ingeniería o Medicina
14 SELECT nombre FROM Estudiantes
15 WHERE carrera IN ('Ingeniería', 'Medicina');
```

El uso adecuado de estos operadores permite construir consultas precisas y eficientes, adaptadas a las necesidades de análisis de datos.

Ejercicio 5.3



Redacta una consulta SQL que muestre el nombre y la edad de los estudiantes que viven en la ciudad de 'Madrid' y tienen un promedio mayor a 8. Ordena los resultados por edad de forma descendente.

Datos de ejemplo:

nombre	apellido	edad	ciudad	promedio
Ana	García	21	Madrid	9.2
Juan	Torres	19	Barcelona	7.8
María	Gómez	22	Madrid	8.5
Pedro	Ruiz	20	Bilbao	8.9
Lucía	Gutiérrez	23	Madrid	9.0

Ver solución en la página 84.

5.4. Funciones de agregación

Las funciones de agregación en SQL permiten realizar cálculos sobre un conjunto de filas y devolver un solo valor como resultado. Son especialmente útiles para obtener estadísticas, resúmenes y análisis de datos en las consultas. Las funciones de agregación más comunes son COUNT, SUM, AVG, MIN y MAX.

5.4.1. Función COUNT

La función COUNT se utiliza para contar el número de filas que cumplen una condición específica o el total de filas en una tabla.

```
1 -- Número total de estudiantes
2 SELECT COUNT(*) FROM Estudiantes;
3
4 -- Número de estudiantes con promedio mayor a 8
5 SELECT COUNT(*) FROM Estudiantes WHERE promedio > 8;
```

5.4.2. Función SUM

La función SUM calcula la suma total de los valores de una columna numérica.

```
1 -- Suma de todos los promedios
2 SELECT SUM(promedio) FROM Estudiantes;
3
4 -- Suma de edades de estudiantes de Ingeniería
5 SELECT SUM(edad) FROM Estudiantes WHERE carrera = 'Ingeniería';
```

5.4.3. Función AVG

La función AVG devuelve el valor promedio de una columna numérica.

```
1 -- Promedio de edad de todos los estudiantes
2 SELECT AVG(edad) FROM Estudiantes;
3
4 -- Promedio de promedio de estudiantes de Medicina
5 SELECT AVG(promedio) FROM Estudiantes WHERE carrera = 'Medicina'↵
;↵
```


5.4.4. Función MIN y MAX

Las funciones MIN y MAX permiten obtener el valor mínimo y máximo de una columna, respectivamente.

```

1  -- Edad mínima y máxima de los estudiantes
2  SELECT MIN(edad) AS EdadMinima, MAX(edad) AS EdadMaxima FROM ↵
   Estudiantes;
3
4  -- Promedio más alto entre los estudiantes
5  SELECT MAX(promedio) FROM Estudiantes;
```

5.4.5. Uso de GROUP BY

Para aplicar funciones de agregación por grupos, se utiliza la cláusula GROUP BY. Esta permite agrupar filas que tienen el mismo valor en una o varias columnas y calcular agregados para cada grupo.

```

1  -- Número de estudiantes por carrera
2  SELECT carrera, COUNT(*) AS TotalEstudiantes
3  FROM Estudiantes
4  GROUP BY carrera;
5
6  -- Promedio de edad por ciudad
7  SELECT ciudad, AVG(edad) AS PromedioEdad
8  FROM Estudiantes
9  GROUP BY ciudad;
```

5.4.6. Uso de HAVING

La cláusula HAVING se emplea junto con GROUP BY para establecer condiciones sobre los resultados agregados de cada grupo. A diferencia de WHERE, que filtra filas antes de la agrupación, HAVING filtra los grupos después de aplicar las funciones de agregación.

Por ejemplo, para mostrar únicamente las carreras que tienen más de 10 estudiantes:

```

1  SELECT carrera, COUNT(*) AS TotalEstudiantes
2  FROM Estudiantes
3  GROUP BY carrera
4  HAVING COUNT(*) > 10;
```

En este caso, primero se agrupan los estudiantes por carrera y luego se filtran los grupos cuyo conteo sea mayor a 10.

También es posible combinar condiciones en HAVING utilizando operadores lógicos y funciones agregadas:

```
1 SELECT ciudad, AVG(edad) AS PromedioEdad, COUNT(*) AS Total
2 FROM Estudiantes
3 GROUP BY ciudad
4 HAVING AVG(edad) > 22 AND COUNT(*) >= 5;
```

Así, se obtienen las ciudades donde el promedio de edad supera los 22 años y hay al menos 5 estudiantes registrados.

Importante

Es fundamental comprender cómo funcionan las funciones de agregación y las cláusulas **GROUP BY** y **HAVING** para realizar análisis de datos efectivos en SQL.

Siempre que se utilicen funciones de agregación, las columnas que no forman parte de una función deben incluirse en la cláusula **GROUP BY**.

Ejercicio 5.4

Redacta una consulta SQL que muestre la ciudad y el promedio de edad de los estudiantes en cada ciudad, pero solo para aquellas ciudades donde el promedio de edad sea mayor a 21 años y haya al menos 2 estudiantes registrados. *Ver solución en la página 85.*

5.5. Unión de consultas

La unión de consultas en SQL permite combinar los resultados de dos o más sentencias **SELECT** en un solo conjunto de resultados. Esto es útil cuando se desea obtener datos de diferentes tablas o consultas que tienen una estructura similar.

5.5.1. Operador UNION

El operador **UNION** se utiliza para unir los resultados de dos o más consultas **SELECT**. Las consultas deben tener el mismo número de columnas y tipos de datos compatibles en cada columna correspondiente.

```
1 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes
2 WHERE ciudad = 'Madrid'
3 UNION
4 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes
5 WHERE ciudad = 'Barcelona';
```

Esta consulta devuelve una lista de nombres y ciudades de estudiantes que viven en Madrid o en Barcelona, eliminando duplicados.

5.5.2. Eliminación de duplicados y uso de UNION ALL

Por defecto, UNION elimina las filas duplicadas en el resultado combinado. Si se desea incluir todos los resultados, incluso los duplicados, se utiliza UNION ALL:

```
1 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes
2 WHERE ciudad = 'Madrid'
3 UNION ALL
4 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes
5 WHERE ciudad = 'Barcelona';
```

En este caso, si una persona aparece en ambas consultas, se mostrará dos veces en el resultado.

5.5.3. Requisitos para la unión de consultas

Para que la unión funcione correctamente, se deben cumplir los siguientes requisitos:

- Cada consulta debe tener el mismo número de columnas en el SELECT.
- Los tipos de datos de las columnas correspondientes deben ser compatibles.
- Los nombres de las columnas en el resultado final se toman de la primera consulta.

5.5.4. Ordenación de resultados en la unión

Se puede ordenar el resultado combinado utilizando la cláusula ORDER BY al final de la unión. Por ejemplo:

```
1 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes
2 WHERE ciudad = 'Madrid'
3 UNION
4 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes
5 WHERE ciudad = 'Barcelona'
6 ORDER BY nombre ASC;
```

5.5.5. Unión de consultas con diferentes tablas

También es posible unir resultados de diferentes tablas, siempre que las columnas seleccionadas sean compatibles. Por ejemplo, si existe una tabla Profesores con columnas nombre y ciudad:

```
1 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes
2 UNION
3 SELECT nombre, ciudad FROM Profesores;
```

Esto permite obtener una lista combinada de nombres y ciudades de estudiantes y profesores.

Ejemplo práctico

Supongamos que se desea obtener una lista de todas las personas (estudiantes y profesores) que viven en Madrid:

```
1 | SELECT nombre FROM Estudiantes WHERE ciudad = 'Madrid'  
2 | UNION  
3 | SELECT nombre FROM Profesores WHERE ciudad = 'Madrid';
```

El resultado incluirá los nombres de estudiantes y profesores residentes en Madrid, sin duplicados.

Consejo



Es recomendable utilizar alias para las columnas en las consultas SQL, especialmente cuando se emplean funciones de agregación, subconsultas o cuando se desea mostrar nombres más descriptivos en los resultados. Los alias se definen con la palabra clave **AS** y permiten renombrar temporalmente una columna en el resultado de la consulta.

Por ejemplo:

```
1 | SELECT AVG(edad) AS PromedioEdad  
2 | FROM Estudiantes;
```

En este caso, la columna resultante se llamará **PromedioEdad** en vez de **AVG(edad)**. Los alias también son útiles para mejorar la legibilidad de los resultados y facilitar el trabajo con aplicaciones que procesan los datos obtenidos de la base de datos.

Podrás usar el alias **AS** para renombrar columnas en otras partes de tus consultas, como en la cláusula **ORDER BY**, en subconsultas, o cuando quieras unir dos tablas cuyas columnas tengan nombres distintos.

Ejercicio 5.5



Redacta una consulta SQL que muestre los nombres y ciudades de todos los estudiantes y profesores que viven en Madrid o Barcelona, incluyendo duplicados si existen. *Ver solución en la página 85.*

5.6. Composiciones internas y externas

Las composiciones (o combinaciones) internas y externas en SQL permiten relacionar datos de dos o más tablas mediante la cláusula JOIN. Estas operaciones son fundamentales para consultar información distribuida en diferentes tablas, aprovechando las relaciones entre ellas.

5.6.1. Composición interna (INNER JOIN)

La composición interna, conocida como INNER JOIN, devuelve únicamente las filas que tienen coincidencias en ambas tablas según la condición especificada. Es el tipo de unión más común y se utiliza para obtener datos relacionados.

Por ejemplo, supongamos que tenemos dos tablas: **Estudiantes** y **Carreras**.

Estudiantes	Carreras
id	id
nombre	nombre
carrera_id	

Para obtener el nombre del estudiante y el nombre de su carrera:

```
1 SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera
2 FROM Estudiantes e
3 INNER JOIN Carreras c ON e.carrera_id = c.id;
```

En este ejemplo, solo se mostrarán los estudiantes que tienen una carrera asignada y que existe en la tabla **Carreras**.

Es posible realizar esta unión mediante el uso de más de dos tablas:

```
1 SELECT e.nombre, e.ciudad, c.nombre AS curso, m.nombre AS materia
2 FROM Estudiantes e
3 INNER JOIN Carreras c ON e.carrera_id = c.id
4 INNER JOIN Materias m ON m.carrera_id = c.id;
```

5.6.2. Composición externa (LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN)

Las composiciones externas permiten incluir filas que no tienen coincidencias en una de las tablas, mostrando valores nulos en las columnas de la tabla que no tiene correspondencia.

LEFT JOIN (Composición externa izquierda)

Devuelve todas las filas de la tabla de la izquierda y las coincidencias de la tabla de la derecha. Si no hay coincidencia, las columnas de la tabla derecha tendrán valores nulos.

```
1| SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera
2| FROM Estudiantes e
3| LEFT JOIN Carreras c ON e.carrera_id = c.id;
```

Aquí se mostrarán todos los estudiantes, incluso aquellos que no tienen una carrera asignada.

RIGHT JOIN (Composición externa derecha)

Devuelve todas las filas de la tabla de la derecha y las coincidencias de la tabla de la izquierda. Si no hay coincidencia, las columnas de la tabla izquierda tendrán valores nulos.

```
1| SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera
2| FROM Estudiantes e
3| RIGHT JOIN Carreras c ON e.carrera_id = c.id;
```

Se mostrarán todas las carreras, incluso aquellas que no tienen estudiantes asignados.

FULL OUTER JOIN (Composición externa completa)

Devuelve todas las filas de ambas tablas, combinando las coincidencias y mostrando valores nulos donde no haya correspondencia.

```
1| SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera
2| FROM Estudiantes e
3| FULL OUTER JOIN Carreras c ON e.carrera_id = c.id;
```

Este tipo de unión muestra todos los estudiantes y todas las carreras, incluyendo los casos donde no hay coincidencia en la otra tabla.

5.6.3. Composición cruzada (CROSS JOIN)

La composición cruzada, o CROSS JOIN, genera el producto cartesiano de ambas tablas, es decir, todas las combinaciones posibles de filas entre las dos tablas.

```
1| SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera
2| FROM Estudiantes e
3| CROSS JOIN Carreras c;
```

Se recomienda usar CROSS JOIN con precaución, ya que puede generar grandes volúmenes de datos.

5.6.4. Uniones con múltiples condiciones

Las composiciones pueden incluir varias condiciones en la cláusula **ON**, utilizando operadores lógicos para definir relaciones más complejas.

```
1 SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera
2 FROM Estudiantes e
3 INNER JOIN Carreras c
4 ON e.carrera_id = c.id AND c.activa = 1;
```

Importante

Es recomendable utilizar alias para las tablas, especialmente en consultas con múltiples **JOIN**, para mejorar la legibilidad y evitar ambigüedades.

Ejemplo práctico

Supongamos que queremos obtener una lista de estudiantes junto con el nombre de su carrera y la ciudad donde estudian, mostrando también los estudiantes sin carrera asignada:

```
1 SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera, e.ciudad
2 FROM Estudiantes e
3 LEFT JOIN Carreras c ON e.carrera_id = c.id
4 ORDER BY e.nombre;
```

Resumen de tipos de composiciones

Cuadro 5.4: Resumen de tipos de composición (JOIN)

Tipo de composición	Descripción
INNER JOIN	Solo filas con coincidencia en ambas tablas.
LEFT JOIN	Todas las filas de la tabla izquierda y coincidencias de la derecha.
RIGHT JOIN	Todas las filas de la tabla derecha y coincidencias de la izquierda.
FULL OUTER JOIN	Todas las filas de ambas tablas, con coincidencias y valores nulos donde no las haya.
CROSS JOIN	Producto cartesiano de ambas tablas.

El siguiente diagrama ilustra visualmente qué filas devuelve cada tipo de composición:

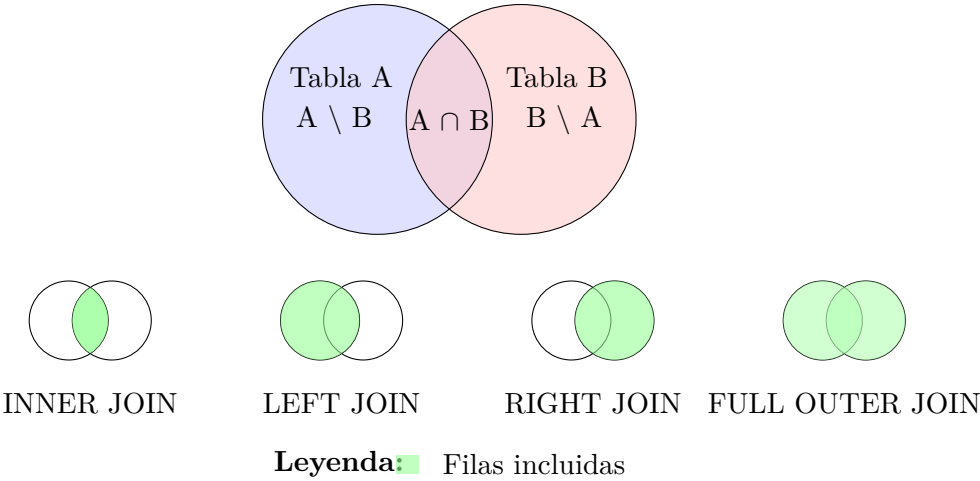


Figura 5.1: Tipos de composición (JOIN) en SQL

Ejercicio 5.6



Usando la base de datos de ejemplo que acompaña a este libro, crea las siguientes consultas:

1. Lista de todos los estudiantes junto con el nombre de su curso, incluyendo solo aquellos que están inscritos en algún curso.
2. Lista de todos los profesores, asociado con qué cursos están impartiendo, así como el nombre de cada alumno. Incluye aquellos profesores que no estén impartiendo ningún curso.

Ver solución en la página 85.

5.7. Subconsultas

Las subconsultas, también conocidas como consultas anidadas, son sentencias **SELECT** que se incluyen dentro de otra consulta SQL. Permiten realizar operaciones complejas, como filtrar resultados en función de valores calculados dinámicamente, comparar con agregados, o construir listas de valores para operadores como **IN**. Las subconsultas pueden aparecer en las cláusulas **WHERE**, **FROM**, **SELECT** y **HAVING**.

5.7.1. Subconsultas en la cláusula WHERE

La forma más común de utilizar subconsultas es en la cláusula **WHERE**, para comparar valores de una columna con el resultado de otra consulta. Por ejemplo, para obtener los estudiantes cuyo promedio es mayor al promedio general de todos los estudiantes:

```
1 SELECT nombre, promedio
2 FROM Estudiantes
3 WHERE promedio > (
4     SELECT AVG(promedio) FROM Estudiantes
5 );
```

En este ejemplo, la subconsulta calcula el promedio general y la consulta principal selecciona los estudiantes que superan ese valor.

5.7.2. Subconsultas con operadores IN, ANY, ALL

Las subconsultas pueden devolver listas de valores, que se utilizan con operadores como **IN** para comparar si un valor pertenece al conjunto devuelto:

```
1 SELECT nombre
2 FROM Estudiantes
3 WHERE carrera_id IN (
4     SELECT id FROM Carreras WHERE activa = 1
5 );
```

También pueden emplearse los operadores **ANY** y **ALL** para comparar con todos o alguno de los valores devueltos por la subconsulta:

```
1 SELECT nombre, promedio
2 FROM Estudiantes
3 WHERE promedio > ALL (
4     SELECT promedio FROM Estudiantes WHERE ciudad = 'Madrid'
5 );
```

Esta consulta selecciona estudiantes cuyo promedio es mayor que el de cualquier estudiante de Madrid.

5.7.3. Subconsultas en la cláusula FROM (subconsultas derivadas)

Las subconsultas pueden actuar como tablas temporales en la cláusula **FROM**, permitiendo realizar operaciones adicionales sobre sus resultados:

```
1 SELECT ciudad, PromedioEdad
2 FROM (
3     SELECT ciudad, AVG(edad) AS PromedioEdad
4     FROM Estudiantes
```

```
5 GROUP BY ciudad
6 ) AS Subconsulta
7 WHERE PromedioEdad > 21;
```

Aquí, la subconsulta calcula el promedio de edad por ciudad y la consulta principal filtra las ciudades con promedio mayor a 21.

5.7.4. Subconsultas en la cláusula SELECT

Es posible incluir subconsultas en la lista de columnas seleccionadas, para calcular valores adicionales por cada fila:

```
1 SELECT nombre,
2     (SELECT nombre FROM Carreras WHERE id = e.carrera_id) AS ↵
3     carrera
4 FROM Estudiantes e;
```

En este caso, se muestra el nombre del estudiante y el nombre de su carrera, obtenida mediante una subconsulta.

5.7.5. Subconsultas correlacionadas

Las subconsultas correlacionadas hacen referencia a columnas de la consulta principal. Se evalúan para cada fila de la consulta externa, permitiendo comparaciones dinámicas:

```
1 SELECT nombre, edad
2 FROM Estudiantes e
3 WHERE edad > (
4     SELECT AVG(edad)
5     FROM Estudiantes
6     WHERE ciudad = e.ciudad
7 );
```

Esta consulta selecciona estudiantes cuya edad es mayor al promedio de edad de su propia ciudad.

5.7.6. Limitaciones y consideraciones

- Las subconsultas pueden afectar el rendimiento si no se optimizan adecuadamente, especialmente las correlacionadas.
- No todas las subconsultas pueden devolver múltiples columnas; la mayoría de los operadores esperan un solo valor o una lista de valores de una sola columna.
- Es recomendable utilizar alias descriptivos para las subconsultas en la cláusula FROM.

- En algunos sistemas de bases de datos, existen restricciones sobre el uso de subconsultas en ciertas cláusulas.

Ejemplo práctico

Supongamos que queremos mostrar el nombre de los estudiantes que tienen el promedio más alto de su ciudad:

```

1 SELECT nombre, ciudad, promedio
2 FROM Estudiantes e
3 WHERE promedio = (
4     SELECT MAX(promedio)
5     FROM Estudiantes
6     WHERE ciudad = e.ciudad
7 );

```

Ejercicio 5.7



Redacta una consulta SQL que muestre el nombre y la ciudad de los estudiantes cuyo promedio es mayor que la media del promedio de todos los estudiantes de su ciudad. *Ver solución en la página 86.*

Las subconsultas son herramientas poderosas para construir consultas avanzadas y obtener información precisa a partir de datos relacionados.

5.8. Combinación de consultas

La combinación de consultas en SQL permite unir, comparar y manipular los resultados de varias consultas para obtener información más compleja y útil. Además de la unión de resultados con **UNION**, existen otras técnicas y operadores que permiten combinar datos de distintas formas, como las composiciones (**JOIN**), las subconsultas y las operaciones de conjuntos.

5.8.1. Operaciones de conjuntos

SQL proporciona operadores para realizar operaciones de conjuntos sobre los resultados de dos consultas. Los principales operadores son **UNION**, **INTERSECT** y **EXCEPT** (o **MINUS** en algunos sistemas).

UNION

Ya explicado anteriormente, **UNION** combina los resultados de dos consultas, eliminando duplicados.

UNION ALL

Incluye todos los resultados, incluso duplicados.

INTERSECT

Devuelve solo las filas que aparecen en ambas consultas.

```
1 SELECT nombre FROM Estudiantes
2 INTERSECT
3 SELECT nombre FROM Profesores;
```

Esta consulta muestra los nombres que están tanto en la tabla **Estudiantes** como en **Profesores**.

EXCEPT / MINUS

Devuelve las filas de la primera consulta que no aparecen en la segunda.

```
1 SELECT nombre FROM Estudiantes
2 EXCEPT
3 SELECT nombre FROM Profesores;
```

En algunos sistemas, se utiliza **MINUS** en lugar de **EXCEPT**.

5.8.2. Requisitos para operaciones de conjuntos

Para utilizar estos operadores, ambas consultas deben tener:

- El mismo número de columnas.
- Tipos de datos compatibles en cada columna correspondiente.

Los nombres de las columnas en el resultado final se toman de la primera consulta.

5.8.3. Combinación de resultados con JOIN y subconsultas

Las composiciones (**JOIN**) permiten combinar filas de dos o más tablas relacionadas. Las subconsultas pueden usarse para filtrar, calcular o generar conjuntos de datos que luego se combinan con otras consultas.

Por ejemplo, para obtener los estudiantes que están inscritos en cursos impartidos por un profesor específico:

```
1 SELECT e.nombre, c.nombre AS curso
2 FROM Estudiantes e
3 INNER JOIN Inscripciones i ON e.id = i.estudiante_id
4 INNER JOIN Cursos c ON i.curso_id = c.id
```

```

5 WHERE c.profesor_id = (
6   SELECT id FROM Profesores WHERE nombre = 'Juan'
7 );

```

5.8.4. Combinación de agregados y composiciones

Es posible combinar funciones de agregación con composiciones para obtener información resumida de varias tablas. Por ejemplo, para mostrar el número de estudiantes por curso:

```

1 SELECT c.nombre AS curso, COUNT(i.estudiante_id) AS ↵
   TotalEstudiantes
2 FROM Cursos c
3 LEFT JOIN Inscripciones i ON c.id = i.curso_id
4 GROUP BY c.nombre;

```

5.8.5. Combinación de consultas con alias y subconsultas derivadas

Las subconsultas derivadas permiten crear tablas temporales que pueden combinarse con otras consultas. Por ejemplo, para obtener el promedio de edad por curso:

```

1 SELECT c.nombre AS curso, sub.PromedioEdad
2 FROM Cursos c
3 LEFT JOIN (
4   SELECT curso_id, AVG(edad) AS PromedioEdad
5   FROM Estudiantes e
6   INNER JOIN Inscripciones i ON e.id = i.estudiante_id
7   GROUP BY curso_id
8 ) sub ON c.id = sub.curso_id;

```

Ejemplo avanzado: combinación de múltiples técnicas

Supongamos que queremos mostrar los nombres de los estudiantes que están inscritos en cursos activos y cuyo promedio es superior al promedio general de todos los estudiantes:

```

1 SELECT e.nombre, c.nombre AS curso
2 FROM Estudiantes e
3 INNER JOIN Inscripciones i ON e.id = i.estudiante_id
4 INNER JOIN Cursos c ON i.curso_id = c.id
5 WHERE c.activo = 1
6 AND e.promedio > (
7   SELECT AVG(promedio) FROM Estudiantes
8 );

```

Ejercicio 5.8

Redacta una consulta SQL que muestre los nombres de los estudiantes que están inscritos en cursos impartidos por profesores que tienen más de 10 años de experiencia. Incluye el nombre del curso y el nombre del profesor.
Ver solución en la página 86.

5.9. Expresiones condicionales en consultas

5.9.1. La expresión CASE

La expresión CASE permite incluir lógica condicional dentro de una consulta SELECT, calculando valores distintos según la condición que se cumpla. Existen dos formas:

```

1  -- CASE buscado: evalúa condiciones independientes
2  SELECT nombre, promedio,
3     CASE
4         WHEN promedio >= 9 THEN 'Sobresaliente'
5         WHEN promedio >= 7 THEN 'Notable'
6         WHEN promedio >= 5 THEN 'Aprobado'
7         ELSE 'Suspenso'
8     END AS calificacion
9  FROM Estudiantes;
10
11 -- CASE simple: compara una expresión con valores concretos
12 SELECT nombre,
13     CASE ciudad
14         WHEN 'Madrid' THEN 'Centro'
15         WHEN 'Barcelona' THEN 'Noreste'
16         ELSE 'Otras'
17     END AS zona
18 FROM Estudiantes;

```

La expresión CASE también puede usarse en ORDER BY, GROUP BY y HAVING:

```

1  -- Ordenar primero los suspensos, luego por promedio descendente
2  SELECT nombre, promedio
3  FROM Estudiantes
4  ORDER BY CASE WHEN promedio < 5 THEN 0 ELSE 1 END ASC,
5             promedio DESC;

```

5.10. Optimización de consultas

La optimización de consultas es el proceso de mejorar el rendimiento de las sentencias SQL para reducir el tiempo de ejecución y el consumo de recursos. Una

consulta optimizada permite obtener resultados más rápidamente, especialmente cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos o bases de datos complejas.

5.10.1. Uso de índices

Los índices son estructuras que aceleran la búsqueda y recuperación de datos en las tablas. Al crear índices sobre columnas utilizadas frecuentemente en cláusulas `WHERE`, `ORDER BY` o `JOIN`, el motor de la base de datos puede localizar filas de manera más eficiente.

- Utiliza índices en columnas que se emplean para filtrar (`WHERE`), ordenar (`ORDER BY`) o unir tablas (`JOIN`).
- Evita crear índices innecesarios, ya que pueden ralentizar las operaciones de inserción, actualización y eliminación.
- Prefiere índices compuestos cuando se filtra por varias columnas simultáneamente.

Ejemplo de creación de índice:

```
1 CREATE INDEX idx_estudiantes_ciudad ON Estudiantes(ciudad);
```

5.10.2. Selección de columnas necesarias

Evita seleccionar todas las columnas con `SELECT *`. Especifica únicamente las columnas requeridas para reducir el volumen de datos transferidos y procesados.

```
1 -- Ineficiente
2 SELECT * FROM Estudiantes;
3
4 -- Optimizado
5 SELECT nombre, promedio FROM Estudiantes WHERE promedio > 8;
```

5.10.3. Filtrado temprano de datos

Aplica filtros lo antes posible en la consulta, utilizando la cláusula `WHERE` para limitar el número de filas procesadas por el motor de la base de datos.

```
1 SELECT nombre FROM Estudiantes WHERE ciudad = 'Madrid' AND ↵
   promedio > 8;
```

5.10.4. Uso eficiente de funciones de agregación

Cuando utilices funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, etc.), asegúrate de agrupar solo lo necesario y filtrar los datos antes de la agregación para evitar cálculos innecesarios.

```
1 SELECT ciudad, AVG(promedio) FROM Estudiantes
2 WHERE promedio > 7
3 GROUP BY ciudad;
```

5.10.5. Optimización de composiciones (JOIN)

Las composiciones pueden afectar el rendimiento si involucran grandes tablas o múltiples condiciones. Para optimizarlas:

- Usa índices en las columnas de unión.
- Prefiere INNER JOIN cuando sea posible, ya que procesa menos filas que OUTER JOIN.
- Filtra las filas antes de unir tablas, si es posible.
- Evita composiciones cruzadas (CROSS JOIN) salvo que sean estrictamente necesarias.

5.10.6. Evitar subconsultas innecesarias

Las subconsultas, especialmente las correlacionadas, pueden ser costosas. Considera reemplazarlas por composiciones (JOIN) cuando sea posible.

```
1 -- Subconsulta correlacionada (menos eficiente)
2 SELECT nombre FROM Estudiantes
3 WHERE promedio > (SELECT AVG(promedio) FROM Estudiantes);
4
5 -- Composición con agregación (más eficiente)
6 WITH PromedioGeneral AS (
7     SELECT AVG(promedio) AS promedio FROM Estudiantes
8 )
9 SELECT e.nombre
10 FROM Estudiantes e, PromedioGeneral pg
11 WHERE e.promedio > pg.promedio;
```


5.10.7. Uso de EXPLAIN y planes de ejecución

La mayoría de los sistemas de bases de datos ofrecen la instrucción `EXPLAIN` para analizar cómo se ejecutará una consulta. Utiliza esta herramienta para identificar cuellos de botella y mejorar la consulta.

```
1 | EXPLAIN SELECT nombre FROM Estudiantes WHERE ciudad = 'Madrid';
```

El plan de ejecución muestra si se utilizan índices, el orden de las operaciones y el costo estimado.

5.10.8. Evitar funciones en columnas indexadas

Evita aplicar funciones a columnas indexadas en la cláusula `WHERE`, ya que esto puede impedir el uso del índice.

```
1 | -- No se usa el índice
2 | SELECT * FROM Estudiantes WHERE UPPER(nombre) = 'JUAN';
3 |
4 | -- Se usa el índice
5 | SELECT * FROM Estudiantes WHERE nombre = 'Juan';
```

5.10.9. Desnormalización y tablas resumen

En sistemas con grandes volúmenes de datos y consultas frecuentes de agregados, considera crear tablas resumen o desnormalizadas para acelerar el acceso a la información.

- Las tablas resumen almacenan resultados pre-calculados de agregaciones.
- La desnormalización consiste en duplicar datos para reducir la necesidad de composiciones complejas.

5.10.10. Mantenimiento y actualización de estadísticas

Las bases de datos mantienen estadísticas internas para optimizar las consultas. Es importante actualizar estas estadísticas periódicamente, especialmente después de grandes cambios en los datos.

```
1 | -- Ejemplo en PostgreSQL
2 | ANALYZE Estudiantes;
```

5.10.11. Revisión periódica de consultas

Revisa y ajusta las consultas conforme crece la base de datos y cambian los patrones de uso. El rendimiento puede variar con el tiempo y requerir nuevas optimizaciones.

Importante

La optimización de consultas es un proceso iterativo. Utiliza herramientas de monitoreo, analiza los planes de ejecución y realiza pruebas de rendimiento para identificar oportunidades de mejora.

Resumen

En este capítulo se han presentado los conceptos fundamentales para la realización de consultas en SQL. Se ha explicado la sintaxis básica de la sentencia **SELECT**, el uso de cláusulas para filtrar y ordenar resultados, y la aplicación de operadores lógicos y de comparación. Se abordaron las funciones de agregación y la agrupación de datos con **GROUP BY** y **HAVING**, así como la unión de consultas mediante **UNION**, **INTERSECT** y **EXCEPT**. Se detallaron los distintos tipos de composiciones (**JOIN**) para combinar información de varias tablas y el uso de subconsultas para construir consultas avanzadas. Finalmente, se ofrecieron recomendaciones para la optimización de consultas, con el objetivo de mejorar el rendimiento y la eficiencia en el manejo de bases de datos.

Dominar estas técnicas es esencial para extraer, analizar y manipular datos de manera efectiva, permitiendo resolver problemas complejos y obtener información valiosa a partir de los datos almacenados.

A continuación se muestra un resumen de las principales instrucciones vistas en este capítulo:

```
1  -- Seleccionar nombre y promedio de estudiantes con promedio →  
   mayor a 8  
2  SELECT nombre, promedio  
3  FROM Estudiantes  
4  WHERE promedio > 8;  
5  
6  -- Contar el número de estudiantes por ciudad  
7  SELECT ciudad, COUNT(*) AS TotalEstudiantes  
8  FROM Estudiantes  
9  GROUP BY ciudad;  
10  
11 -- Obtener nombres y ciudades de estudiantes y profesores que →  
   viven en Madrid  
12 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes WHERE ciudad = 'Madrid'
```

```

13 UNION
14 SELECT nombre, ciudad FROM Profesores WHERE ciudad = 'Madrid';
15
16 -- Listar estudiantes junto con el nombre de su carrera usando ↵
17     INNER JOIN
18 SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera
19 FROM Estudiantes e
20 INNER JOIN Carreras c ON e.carrera_id = c.id;
21
22 -- Ejemplo de subconsulta: estudiantes con promedio superior ↵
23     al promedio general
24 SELECT nombre, promedio
25 FROM Estudiantes
26 WHERE promedio > (
27     SELECT AVG(promedio) FROM Estudiantes
28 );
29
30 -- Ejemplo de LEFT JOIN: mostrar todos los estudiantes y su ↵
31     carrera (incluyendo los que no tienen carrera)
32 SELECT e.nombre, c.nombre AS carrera
33 FROM Estudiantes e
34 LEFT JOIN Carreras c ON e.carrera_id = c.id;
35
36 -- Ejemplo de función de agregación con HAVING: ciudades con ↵
37     más de 5 estudiantes
38 SELECT ciudad, COUNT(*) AS TotalEstudiantes
39 FROM Estudiantes
40 GROUP BY ciudad
41 HAVING COUNT(*) > 5;
42
43 -- Ejemplo de uso de IN: estudiantes que estudian en ciudades ↵
44     específicas
45 SELECT nombre, ciudad
46 FROM Estudiantes
47 WHERE ciudad IN ('Madrid', 'Barcelona');
48
49 -- Ejemplo de combinación de JOIN y agregación: número de ↵
50     estudiantes por curso
51 SELECT c.nombre AS curso, COUNT(i.estudiante_id) AS ↵
52     TotalEstudiantes
53 FROM Cursos c
54 LEFT JOIN Inscripciones i ON c.id = i.curso_id
55 GROUP BY c.nombre;
56
57 -- Ejemplo de LIMIT: mostrar los 3 estudiantes con mayor ↵
58     promedio
59 SELECT nombre, promedio
60 FROM Estudiantes
61 ORDER BY promedio DESC

```

54 | `LIMIT 3;`

Soluciones

Solución del ejercicio 5.1



```

1 -- Carreras unicas de estudiantes de Madrid
2 SELECT DISTINCT carrera FROM Estudiantes WHERE ciudad = '↵
  Madrid';
3
4 -- Total de carreras distintas en toda la base de datos
5 SELECT COUNT(DISTINCT carrera) AS total_carreras FROM ↵
  Estudiantes;
```

Solución del ejercicio 5.2



Con LIMIT solo es posible filtrar por una ciudad a la vez:

```

1 -- Top 3 de Madrid
2 SELECT nombre, ciudad, promedio FROM Estudiantes
3 WHERE ciudad = 'Madrid'
4 ORDER BY promedio DESC
5 LIMIT 3;
```

Para obtener el top 3 de **todas** las ciudades a la vez se puede usar una subconsulta correlacionada:

```

1 SELECT nombre, ciudad, promedio
2 FROM Estudiantes e1
3 WHERE (
4     SELECT COUNT(*) FROM Estudiantes e2
5     WHERE e2.ciudad = e1.ciudad AND e2.promedio > e1.promedio
6 ) < 3
7 ORDER BY ciudad, promedio DESC;
```

La subconsulta cuenta cuántos estudiantes de la misma ciudad tienen un promedio mayor; si son menos de 3, el estudiante forma parte del top 3 de su ciudad.

Solución del ejercicio 5.3



```

1 SELECT nombre, edad
2 FROM Estudiantes
3 WHERE ciudad = 'Madrid' AND promedio > 8
4 ORDER BY edad DESC;
```

Con los datos de ejemplo, el resultado sería: Lucía (23), María (22), Ana (21). Juan no aparece porque vive en Barcelona y Pedro porque su promedio no cumple la condición.

Solución del ejercicio 5.4



```
1 SELECT ciudad, AVG(edad) AS PromedioEdad
2 FROM Estudiantes
3 GROUP BY ciudad
4 HAVING AVG(edad) > 21 AND COUNT(*) >= 2;
```

La cláusula HAVING filtra los grupos ya formados por GROUP BY: solo se muestran las ciudades que cumplen ambas condiciones simultáneamente.

Solución del ejercicio 5.5



```
1 SELECT nombre, ciudad FROM Estudiantes
2 WHERE ciudad IN ('Madrid', 'Barcelona')
3 UNION ALL
4 SELECT nombre, ciudad FROM Profesores
5 WHERE ciudad IN ('Madrid', 'Barcelona');
```

Se usa UNION ALL para conservar los duplicados. Con UNION se eliminarían las filas repetidas (por ejemplo, si un nombre aparece tanto en Estudiantes como en Profesores).

Solución del ejercicio 5.6



```
1 -- 1. Estudiantes inscritos en algun curso (INNER JOIN)
2 SELECT e.Nombre AS estudiante, c.Nombre AS curso
3 FROM Estudiantes e
4 INNER JOIN Inscripciones i ON e.ID = i.ID_Estudiante
5 INNER JOIN Cursos c ON i.ID_Curso = c.ID;
6
7 -- 2. Profesores con sus cursos y alumnos (LEFT JOIN →
   incluye sin curso)
8 SELECT p.Nombre AS profesor, c.Nombre AS curso, e.Nombre AS →
   alumno
9 FROM Profesores p
10 LEFT JOIN Cursos c ON c.ID_Profesor = p.ID
11 LEFT JOIN Inscripciones i ON i.ID_Curso = c.ID
12 LEFT JOIN Estudiantes e ON e.ID = i.ID_Estudiante
13 ORDER BY p.Nombre, c.Nombre, e.Nombre;
```

El **LEFT JOIN** de la segunda consulta garantiza que los profesores sin curso asignado aparezcan con **NULL** en las columnas **curso** y **alumno**.

Solución del ejercicio 5.7



```
1 SELECT nombre, ciudad, promedio
2 FROM Estudiantes e
3 WHERE promedio > (
4     SELECT AVG(promedio)
5     FROM Estudiantes
6     WHERE ciudad = e.ciudad
7 );
```

La subconsulta es correlacionada: se evalúa para cada fila de la consulta principal, calculando la media de la ciudad concreta de ese estudiante. Solo se muestran los estudiantes que superan ese valor.

Solución del ejercicio 5.8



```
1 SELECT e.Nombre AS estudiante, c.Nombre AS curso, p.Nombre AS profesor
2 FROM Estudiantes e
3 INNER JOIN Inscripciones i ON e.ID = i.ID_Estudiante
4 INNER JOIN Cursos c ON i.ID_Curso = c.ID
5 INNER JOIN Profesores p ON c.ID_Profesor = p.ID
6 WHERE p.Experiencia > 10;
```

La cadena de **INNER JOIN** conecta las cuatro tablas. El filtro **WHERE** limita los resultados a los profesores con más de 10 años de experiencia.

Tratamiento de datos

En este capítulo se estudian las principales operaciones de edición de datos en bases de datos relacionales: cómo crear, modificar y eliminar registros, y cómo garantizar la coherencia de la información mediante restricciones y transacciones. Se explican las sentencias SQL fundamentales (INSERT, DELETE, UPDATE), el concepto de integridad referencial y el uso de subconsultas para manipular datos de forma eficiente. Además, se abordan las políticas de bloqueo y concurrencia, esenciales en entornos multiusuario, y se presentan ejemplos prácticos para ilustrar cada tema. El objetivo es proporcionar los conocimientos necesarios para gestionar datos de manera segura y eficaz en sistemas de bases de datos.

6.1. Creación de registros. La sentencia INSERT.

La creación de registros en una base de datos relacional se realiza mediante la sentencia INSERT. Esta operación permite añadir nuevas filas a una tabla, especificando los valores que se asignarán a cada columna. Es fundamental conocer la estructura de la tabla y las restricciones definidas para garantizar la correcta inserción de los datos. A continuación se presentan las distintas formas de utilizar INSERT, así como consideraciones importantes sobre valores por defecto, columnas autoincrementales y posibles errores.

6.1.1. Sintaxis básica de INSERT

La sentencia INSERT permite añadir nuevos registros a una tabla. La sintaxis general es:

```
1 INSERT INTO nombre_tabla (columna1, columna2, ...) VALUES (↵  
    valor1, valor2, ...);
```

Si se omite la lista de columnas, se deben proporcionar valores para todas las columnas en el orden definido en la tabla:

```
1 INSERT INTO nombre_tabla VALUES (valor1, valor2, ...);
```

6.1.2. Inserción de múltiples registros

Es posible insertar varios registros en una sola sentencia:

```
1 INSERT INTO nombre_tabla (columna1, columna2) VALUES
2   (valorA1, valorA2),
3   (valorB1, valorB2),
4   (valorC1, valorC2);
```

Esto mejora la eficiencia al reducir el número de transacciones.

6.1.3. Inserción de datos desde otra tabla

Se pueden insertar registros obtenidos de una consulta:

```
1 INSERT INTO nombre_tabla_destino (columna1, columna2)
2 SELECT columna1, columna2 FROM nombre_tabla_origen WHERE ↩
   condición;
```

Esta técnica es útil para migraciones o copias de datos.

6.1.4. Valores por defecto y columnas autoincrementales

Si una columna tiene un valor por defecto o es autoincremental, puede omitirse en la sentencia INSERT. El sistema asignará el valor automáticamente.

```
1 CREATE TABLE empleados (
2   id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
3   puesto VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Empleado',
4   nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
5   email VARCHAR(100) NOT NULL
6 );
7
8 INSERT INTO empleados (nombre, email) VALUES ('Ana', '↩
   ana@example.com');
```

Consejo



Cuando utilices columnas autogenerativas como AUTO_INCREMENT (o equivalentes), no incluyas explícitamente el valor de la columna en la sentencia INSERT. El sistema asignará automáticamente un identificador único, evitando conflictos y facilitando la gestión de claves primarias.

En PostgreSQL, podrás recuperar el valor generado mediante la sentencia RETURNING. Ejemplo:

```
1 INSERT INTO empleados (nombre, email) VALUES ('Ana', '↩
   ana@example.com') RETURNING id;
```

En MySQL, puedes utilizar la función LAST_INSERT_ID() para obtener el

último valor generado. Ejemplo:

```
1 INSERT INTO empleados (nombre, email) VALUES ('Ana', '↵
  ana@example.com');
2 SELECT LAST_INSERT_ID();
```

6.1.5. Inserción condicional: ON CONFLICT (PostgreSQL)

En PostgreSQL, la cláusula *ON CONFLICT* permite gestionar conflictos de unicidad en una sola sentencia, implementando el patrón conocido como *upsert* (insertar o actualizar):

```
1 -- Si el email ya existe, actualizar en lugar de fallar
2 INSERT INTO estudiantes (nombre, email, ciudad)
3 VALUES ('Ana García', 'ana@example.com', 'Madrid')
4 ON CONFLICT (email)
5 DO UPDATE SET ciudad = EXCLUDED.ciudad;
6
7 -- Si hay conflicto, no hacer nada (ignorar silenciosamente)
8 INSERT INTO cursos (nombre_curso, descripcion)
9 VALUES ('SQL Avanzado', 'Curso avanzado de SQL')
10 ON CONFLICT (nombre_curso)
11 DO NOTHING;
```

La palabra clave *EXCLUDED* hace referencia a los valores que se intentaron insertar.

6.1.6. Restricciones y errores comunes

Al insertar datos, el sistema verifica restricciones como claves primarias, unicidad, tipos de datos y no nulos. Los errores más frecuentes incluyen:

- Violación de clave primaria (duplicados).
- Inserción de valores nulos en columnas que no lo permiten.
- Tipos de datos incompatibles.

6.1.7. Ejemplos prácticos

```
1 -- Insertar un registro completo
2 INSERT INTO productos (id, nombre, precio) VALUES (1, 'Teclado', ↵
  25.99);
3
4 -- Insertar varios registros
```

```
5 INSERT INTO productos (id, nombre, precio) VALUES
6   (2, 'Ratón', 15.50),
7   (3, 'Monitor', 120.00);
8
9 -- Insertar usando una subconsulta
10 INSERT INTO ventas (producto_id, cantidad)
11 SELECT id, 10 FROM productos WHERE precio < 20;
```

Ejercicio 6.1



En la base de datos de ejemplo de este libro, crea 1 curso llamado Informática. Asígnale un profesor, e inscribe a todos los alumnos que estén inscritos en la materia de Programación. *Ver solución en la página 109.*

6.2. Borrado de registros. La sentencia DELETE.

La eliminación de registros en una base de datos relacional se realiza mediante la sentencia DELETE. Esta operación permite borrar filas específicas de una tabla, según los criterios definidos en una condición. Es fundamental comprender el alcance de la sentencia, las restricciones asociadas y las implicaciones sobre la integridad de los datos.

6.2.1. Sintaxis básica de DELETE

La forma más común de la sentencia DELETE es:

```
1 DELETE FROM nombre_tabla WHERE condición;
```

La cláusula WHERE especifica qué registros serán eliminados. Si se omite, se eliminarán todos los registros de la tabla:

```
1 DELETE FROM nombre_tabla;
```

Importante



Omitir la condición WHERE borra todos los datos de la tabla, lo que puede ser irreversible si no existe una copia de seguridad.

6.2.2. Eliminación condicional

La utilidad principal de DELETE radica en la eliminación selectiva de registros. Por ejemplo:

```
1 DELETE FROM alumnos WHERE curso_id = 3;
```

Este comando elimina todos los alumnos inscritos en el curso con id igual a 3.

6.2.3. Eliminación de múltiples registros

La condición *WHERE* puede seleccionar varios registros a la vez:

```
1 DELETE FROM productos WHERE precio < 10;
```

Aquí se eliminan todos los productos cuyo precio sea menor a 10.

6.2.4. Restricciones y errores comunes

Al ejecutar *DELETE*, el sistema verifica restricciones como claves foráneas y reglas de integridad referencial. Los errores más frecuentes incluyen:

- Violación de integridad referencial: intentar borrar un registro referenciado por otra tabla.
- Omisión de la condición *WHERE*, provocando el borrado total de la tabla.
- Restricciones de *ON DELETE RESTRICT* o *ON DELETE NO ACTION* en claves foráneas.

6.2.5. Eliminación en cascada

Si una tabla tiene claves foráneas con la opción *ON DELETE CASCADE*, al eliminar un registro, se eliminarán automáticamente los registros relacionados en otras tablas:

```
1 DELETE FROM cursos WHERE id = 5;  
2 -- Si alumnos.curso_id tiene ON DELETE CASCADE, los alumnos del    
3   curso 5 también se eliminarán.
```

6.2.6. Eliminación usando subconsultas

Es posible eliminar registros basados en el resultado de una subconsulta:

```
1 DELETE FROM ventas WHERE producto_id IN (  
2   SELECT id FROM productos WHERE precio > 100  
3 );
```

Esto elimina todas las ventas de productos cuyo precio supera los 100.

6.2.7. Eliminación masiva: TRUNCATE

Cuando se necesita eliminar todos los registros de una tabla de forma eficiente, se puede usar TRUNCATE en lugar de DELETE:

```
1| TRUNCATE TABLE logs;
```

DELETE Elimina filas una a una, dispara triggers y registra cada operación en el WAL. Permite condición WHERE y puede deshacerse con ROLLBACK.

TRUNCATE Elimina todos los registros de golpe, sin disparar triggers de fila. Mucho más rápido en tablas grandes. Reinicia las secuencias autoincrementales si se usa RESTART IDENTITY. En PostgreSQL, también puede deshacerse con ROLLBACK si se ejecuta dentro de una transacción.

```
1| -- Vaciar la tabla y reiniciar la secuencia de IDs
2| TRUNCATE TABLE logs RESTART IDENTITY;
3|
4| -- Vaciar y propagar la eliminación a tablas relacionadas
5| TRUNCATE TABLE cursos CASCADE;
```

Importante

Usa TRUNCATE solo cuando realmente necesites vaciar toda la tabla. No acepta condición WHERE, por lo que no permite borrado selectivo.

6.2.8. Consideraciones de rendimiento

La eliminación masiva de registros puede afectar el rendimiento y bloquear la tabla durante la operación. Es recomendable realizar borrados en lotes cuando se trata de grandes volúmenes de datos.

6.2.9. Ejemplos prácticos

```
1| -- Eliminar un registro específico
2| DELETE FROM empleados WHERE id = 10;
3|
4| -- Eliminar todos los registros de una tabla
5| DELETE FROM logs;
6|
7| -- Eliminar registros relacionados mediante subconsulta
8| DELETE FROM inscripciones WHERE alumno_id IN (
9|   SELECT id FROM alumnos WHERE baja = TRUE
10| );
```

Ejercicio 6.2

En la base de datos de ejemplo, elimina todos los cursos que no tienen alumnos inscritos. ¿Qué sucede si existen restricciones de integridad referencial? Ver solución en la página 110.

6.3. Actualización de registros. La sentencia UPDATE.

La actualización de registros en una base de datos relacional se realiza mediante la sentencia UPDATE. Esta operación permite modificar los valores de una o varias columnas en filas específicas de una tabla, según los criterios definidos en una condición. Es esencial comprender la sintaxis, el alcance de la operación, las restricciones asociadas y las implicaciones sobre la integridad de los datos.

6.3.1. Sintaxis básica de UPDATE

La forma general de la sentencia UPDATE es:

```
1 UPDATE nombre_tabla
2 SET columna1 = valor1, columna2 = valor2, ...
3 WHERE condición;
```

La cláusula SET indica las columnas a modificar y sus nuevos valores. La cláusula WHERE especifica qué registros serán actualizados. Si se omite la condición, se actualizarán todos los registros de la tabla.

Importante

Omitir la condición WHERE en una sentencia UPDATE modificará todos los registros de la tabla, lo que puede provocar cambios masivos e irreversibles.

6.3.2. Actualización de múltiples columnas

Es posible modificar varias columnas en una sola sentencia:

```
1 UPDATE empleados
2 SET puesto = 'Gerente', email = 'gerente@example.com'
3 WHERE id = 5;
```

Esto actualiza el puesto y el correo electrónico del empleado con id igual a 5.

6.3.3. Actualización de múltiples registros

La condición WHERE puede seleccionar varios registros a la vez:

```
1 UPDATE productos
2 SET precio = precio * 1.10
3 WHERE categoria = 'Electrónica';
```

Aquí se incrementa el precio de todos los productos de la categoría Electrónica en un 10 %.

6.3.4. Actualización basada en subconsultas

Es posible asignar valores obtenidos de una subconsulta:

```
1 UPDATE empleados
2 SET salario = (
3     SELECT AVG(salario) FROM empleados WHERE departamento_id = 2
4 )
5 WHERE departamento_id = 2;
```

Este ejemplo asigna el salario promedio del departamento 2 a todos sus empleados.

6.3.5. Restricciones y errores comunes

Al ejecutar UPDATE, el sistema verifica restricciones como claves primarias, unicidad, tipos de datos y no nulos. Los errores más frecuentes incluyen:

- Violación de clave única: intentar asignar un valor duplicado en una columna con restricción de unicidad.
- Tipos de datos incompatibles: asignar valores que no corresponden al tipo de la columna.
- Violación de restricciones de integridad referencial: modificar claves foráneas a valores inexistentes en la tabla referenciada.

6.3.6. Actualización condicional y uso de operadores

Se pueden utilizar operadores y funciones para modificar valores de forma dinámica:

```
1 UPDATE alumnos
2 SET promedio = promedio + 0.5
3 WHERE promedio < 7.0;
```

Este comando incrementa el promedio de los alumnos que tienen menos de 7.

6.3.7. Actualización en cascada

Si existen claves foráneas con la opción ON UPDATE CASCADE, al modificar el valor de la clave primaria en la tabla principal, el cambio se propagará automáticamente a las tablas relacionadas.

```

1 UPDATE cursos
2 SET id = 10
3 WHERE id = 5;
4 -- Si inscripciones.curso_id tiene ON UPDATE CASCADE, los ↪
   registros relacionados se actualizan automáticamente.

```

6.3.8. Consideraciones de rendimiento

La actualización masiva de registros puede afectar el rendimiento y bloquear la tabla durante la operación. Es recomendable realizar actualizaciones en lotes cuando se trata de grandes volúmenes de datos y asegurarse de que existan índices adecuados para las columnas utilizadas en la condición.

6.3.9. Ejemplos prácticos

```

1 -- Actualizar un registro específico
2 UPDATE productos SET precio = 99.99 WHERE id = 3;
3
4 -- Actualizar varios registros
5 UPDATE empleados SET puesto = 'Supervisor' WHERE puesto = '↪
   Empleado';
6
7 -- Actualizar usando una subconsulta
8 UPDATE ventas
9 SET cantidad = cantidad + 5
10 WHERE producto_id IN (
11   SELECT id FROM productos WHERE categoria = 'Accesorios'
12 );

```

Ejercicio 6.3



En la base de datos de ejemplo, aumenta en un 20 % el salario de todos los profesores que imparten más de 3 cursos. ¿Cómo puedes asegurarte de que ningún salario exceda el límite máximo permitido por la empresa?
Ver solución en la página 110.

6.4. Integridad referencial

La integridad referencial es un principio fundamental en las bases de datos relacionales que garantiza la coherencia de las relaciones entre tablas. Se basa en el uso de claves primarias y foráneas para asegurar que los datos relacionados permanezcan sincronizados y válidos.

6.4.1. Concepto de integridad referencial

La integridad referencial asegura que los valores de una columna (o conjunto de columnas) que actúan como clave foránea en una tabla coincidan con valores existentes en la clave primaria de la tabla referenciada. Esto evita la existencia de referencias «rotas» o huérfanas.

Por ejemplo, si la tabla `inscripciones` tiene una columna `curso_id` que referencia la columna `id` de la tabla `cursos`, no se podrá insertar un valor en `curso_id` que no exista en `cursos.id`.

6.4.2. Definición de claves foráneas

Las claves foráneas se definen al crear o modificar una tabla. Ejemplo en SQL:

```
1 CREATE TABLE inscripciones (
2   id INT PRIMARY KEY,
3   alumno_id INT,
4   curso_id INT,
5   FOREIGN KEY (alumno_id) REFERENCES alumnos(id),
6   FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES cursos(id)
7 );
```

También pueden añadirse posteriormente:

```
1 ALTER TABLE inscripciones
2 ADD CONSTRAINT fk_curso
3 FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES cursos(id);
```

6.4.3. Acciones sobre claves foráneas

Al definir una clave foránea, se pueden especificar acciones automáticas que ocurren cuando el registro referenciado se elimina o actualiza:

- **ON DELETE CASCADE:** Elimina automáticamente los registros relacionados.
- **ON DELETE SET NULL:** Asigna NULL a la clave foránea si el registro referenciado se elimina.

- **ON DELETE RESTRICT** o **NO ACTION**: Impide la eliminación si existen referencias.
- **ON UPDATE CASCADE**: Actualiza automáticamente los valores de la clave foránea si la clave primaria cambia.

Ejemplo:

```

1 CREATE TABLE inscripciones (
2   id INT PRIMARY KEY,
3   alumno_id INT,
4   curso_id INT,
5   FOREIGN KEY (curso_id) REFERENCES cursos(id)
6     ON DELETE CASCADE
7     ON UPDATE CASCADE
8 );

```

6.4.4. Errores y violaciones de integridad referencial

Las violaciones de integridad referencial ocurren cuando se intenta:

- Insertar un valor en la clave foránea que no existe en la tabla referenciada.
- Eliminar o modificar un registro referenciado sin respetar las reglas definidas.

El sistema de gestión de bases de datos (SGBD) impide estas operaciones y genera errores, protegiendo la coherencia de los datos.

6.4.5. Ejemplo práctico

Supongamos que se elimina un curso:

```

1 DELETE FROM cursos WHERE id = 5;

```

Si `inscripciones.curso_id` tiene **ON DELETE CASCADE**, todas las inscripciones al curso 5 se eliminarán automáticamente. Si tiene **ON DELETE RESTRICT**, la operación fallará si existen inscripciones asociadas.

6.4.6. Consideraciones de diseño

Al diseñar la integridad referencial, es importante:

- Analizar las relaciones entre entidades y definir las claves foráneas adecuadas.

- Elegir las acciones (CASCADE, SET NULL, RESTRICT) según las necesidades del negocio.
- Documentar las restricciones para facilitar el mantenimiento y la evolución del modelo de datos.

6.4.7. Comprobación y mantenimiento

Los SGBD permiten consultar las restricciones existentes y comprobar la integridad referencial mediante comandos de administración o vistas del sistema. Es recomendable revisar periódicamente la coherencia de los datos, especialmente tras operaciones masivas de edición.

Ejercicio 6.4



En la base de datos de ejemplo, modifica la relación entre **cursos** e **inscripciones** para que, al eliminar un curso, todas sus inscripciones se eliminen automáticamente. ¿Qué sucede si intentas eliminar un curso que tiene inscripciones sin definir la acción **ON DELETE CASCADE**? *Ver solución en la página 110.*

6.5. Subconsultas y composición en órdenes de edición

Las subconsultas permiten realizar operaciones de edición (INSERT, UPDATE, DELETE) basadas en el resultado de otras consultas. Esta técnica es fundamental para manipular datos de forma dinámica y eficiente, especialmente cuando se requiere modificar registros en función de condiciones complejas o relaciones entre tablas.

6.5.1. Concepto de subconsulta

Una subconsulta es una consulta anidada dentro de otra sentencia SQL. Puede aparecer en las cláusulas **WHERE**, **FROM**, **SELECT** o directamente en las órdenes de edición. El resultado de la subconsulta se utiliza como criterio o fuente de datos para la operación principal.

Ejemplo básico en una cláusula **WHERE**:

```
1 DELETE FROM alumnos
2 WHERE id IN (SELECT alumno_id FROM inscripciones WHERE curso_id = 5);
```

6.5.2. Subconsultas en INSERT

Las subconsultas en INSERT permiten copiar o transformar datos de una tabla a otra. Es posible seleccionar columnas específicas y aplicar filtros:

```
1 INSERT INTO historial_precios (producto_id, precio, fecha)
2 SELECT id, precio, CURRENT_DATE
3 FROM productos
4 WHERE precio > 100;
```

Esto inserta en `historial_precios` los productos cuyo precio supera 100, registrando la fecha actual.

6.5.3. Subconsultas en UPDATE

En una sentencia UPDATE, las subconsultas pueden asignar valores calculados o extraídos de otras tablas:

```
1 UPDATE empleados
2 SET salario = (
3     SELECT MAX(salario) FROM empleados WHERE departamento_id = 3
4 )
5 WHERE departamento_id = 3;
```

Aquí, todos los empleados del departamento 3 reciben el salario máximo de ese departamento.

También es posible utilizar subconsultas en la condición:

```
1 UPDATE productos
2 SET descuento = 0.15
3 WHERE id IN (
4     SELECT producto_id FROM ventas WHERE cantidad > 50
5 );
```

6.5.4. Subconsultas en DELETE

Las subconsultas en DELETE permiten eliminar registros en función de datos relacionados:

```
1 DELETE FROM inscripciones
2 WHERE curso_id IN (
3     SELECT id FROM cursos WHERE fecha_fin < CURRENT_DATE
4 );
```

Esto elimina todas las inscripciones a cursos finalizados.

6.5.5. Subconsultas correlacionadas

Una subconsulta correlacionada depende de cada fila procesada por la consulta principal. Se utiliza para comparar o calcular valores dinámicamente:

```
1 UPDATE productos p
2 SET precio = precio * 0.95
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1 FROM ventas v
5     WHERE v.producto_id = p.id AND v.cantidad > 100
6 );
```

Aquí, el precio de los productos con ventas superiores a 100 unidades se reduce en un 5 %.

6.5.6. Composición de órdenes de edición

La composición consiste en encadenar varias operaciones de edición, a menudo utilizando subconsultas para garantizar la coherencia y eficiencia. Ejemplo de inserción y actualización combinadas:

```
1 -- Insertar nuevos alumnos y actualizar su estado
2 INSERT INTO alumnos (nombre, email)
3 SELECT nombre, email FROM preinscripciones WHERE validado = TRUE↔
4 ;
5 UPDATE preinscripciones
6 SET procesado = TRUE
7 WHERE validado = TRUE;
```

6.5.7. Consideraciones de rendimiento y buenas prácticas

El uso intensivo de subconsultas puede afectar el rendimiento, especialmente si las tablas son grandes o las subconsultas no están optimizadas. Es recomendable:

- Utilizar índices en las columnas involucradas en subconsultas.
- Preferir subconsultas que devuelvan pocos resultados o estén bien filtradas.
- Considerar el uso de JOIN en lugar de subconsultas cuando sea posible.
- Verificar el plan de ejecución para identificar cuellos de botella.

6.5.8. Ejemplos prácticos

```

1  -- Eliminar productos sin ventas
2  DELETE FROM productos
3  WHERE id NOT IN (SELECT producto_id FROM ventas);
4
5  -- Actualizar el estado de cursos con inscripciones activas
6  UPDATE cursos
7  SET estado = 'Activo'
8  WHERE id IN (
9      SELECT curso_id FROM inscripciones WHERE fecha_baja IS NULL
10 );
11
12 -- Insertar registros en una tabla de auditoría tras una ↪
    actualización
13 INSERT INTO auditoria (tabla, operacion, fecha)
14 SELECT 'empleados', 'UPDATE', CURRENT_TIMESTAMP
15 FROM empleados
16 WHERE salario > 5000;

```

Ejercicio 6.5



En la base de datos de ejemplo, elimina todos los cursos que no tengan alumnos inscritos.

Después, añade un campo a la tabla de cursos que registre la fecha de la última inscripción. Actualiza este campo con el valor de la última inscripción realizada para cada curso. *Ver solución en la página 111.*

6.6. Transacciones

Las transacciones son un mecanismo fundamental en los sistemas de gestión de bases de datos (SGBD) para garantizar la integridad y coherencia de los datos ante operaciones complejas, concurrencia y posibles fallos. Una transacción agrupa varias operaciones en una unidad lógica de trabajo que se ejecuta de forma atómica: o todas las operaciones se completan correctamente, o ninguna tiene efecto.

6.6.1. Concepto de transacción

Una transacción es una secuencia de operaciones SQL (INSERT, UPDATE, DELETE, etc.) que se ejecutan como un bloque indivisible. El SGBD asegura que los datos permanezcan consistentes incluso si ocurre un error, una caída del sistema o una interferencia de otros usuarios.

6.6.2. Propiedades ACID

Las transacciones cumplen con las propiedades ACID, esenciales para la fiabilidad de las bases de datos:

Atomicidad Todas las operaciones de la transacción se completan o ninguna se realiza. Si ocurre un error, se revierte todo el bloque.

Consistencia La transacción lleva la base de datos de un estado válido a otro, respetando todas las reglas y restricciones.

Aislamiento Las operaciones de una transacción están aisladas de las de otras según el nivel de aislamiento configurado (READ COMMITTED, REPEATABLE READ, SERIALIZABLE), evitando interferencias indeseadas entre transacciones concurrentes.

Durabilidad Una vez confirmada, los cambios de la transacción son permanentes, incluso ante fallos del sistema.

6.6.3. Control de transacciones en SQL

Los SGBD proporcionan comandos para gestionar transacciones:

```
1 START TRANSACTION; -- o BEGIN;
2 -- Operaciones SQL
3 COMMIT; -- Confirma los cambios
4 ROLLBACK; -- Revierte todos los cambios realizados desde el ↩
    inicio de la transacción
```

Ejemplo de uso:

```
1 START TRANSACTION;
2 UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 100 WHERE id = 1;
3 UPDATE cuentas SET saldo = saldo + 100 WHERE id = 2;
4 COMMIT;
```

Si ocurre un error en alguna operación, se puede ejecutar ROLLBACK para deshacer todos los cambios.

6.6.4. Puntos de salvaguarda (SAVEPOINT)

Los puntos de salvaguarda permiten definir posiciones intermedias dentro de una transacción, facilitando la reversión parcial de operaciones:

```
1 START TRANSACTION;
2 UPDATE productos SET precio = precio * 1.10 WHERE categoria = '↩
    Electrónica';
3 SAVEPOINT antes_descuento;
```

```

4 UPDATE productos SET descuento = 0.15 WHERE precio > 100;
5 ROLLBACK TO antes_descuento; -- Revierte solo los cambios ↩
    posteriores al SAVEPOINT
6 COMMIT;

```

6.6.5. Ejemplo práctico de transacción

Supongamos que se desea inscribir a un alumno en un curso y registrar el pago correspondiente. Ambas operaciones deben realizarse juntas para evitar inconsistencias:

```

1 START TRANSACTION;
2 INSERT INTO inscripciones (alumno_id, curso_id, fecha) VALUES ↩
    (5, 2, CURRENT_DATE);
3 INSERT INTO pagos (alumno_id, curso_id, monto, fecha) VALUES (5, ↩
    2, 200, CURRENT_DATE);
4 COMMIT;

```

Si alguna inserción falla, se ejecuta ROLLBACK para evitar que solo una de las operaciones quede registrada.

6.6.6. Errores y manejo de excepciones

Durante una transacción pueden ocurrir errores por violación de restricciones, bloqueos o problemas de concurrencia. Es fundamental capturar estos errores y decidir si se debe confirmar (COMMIT) o revertir (ROLLBACK) la transacción.

En aplicaciones, el control de transacciones suele implementarse mediante bloques de manejo de excepciones (try/catch) en el lenguaje de programación utilizado.

6.6.7. Transacciones anidadas

Algunos SGBD permiten transacciones anidadas mediante SAVEPOINT, pero no todos soportan transacciones completas dentro de otras. Es importante conocer las capacidades del sistema utilizado.

6.6.8. Consideraciones de rendimiento

El uso excesivo de transacciones largas puede provocar bloqueos y afectar el rendimiento. Se recomienda:

- Mantener las transacciones lo más cortas posible.
- Evitar operaciones interactivas dentro de una transacción.
- Confirmar o revertir la transacción tan pronto como sea posible.

6.6.9. Ejercicio

Ejercicio 6.6



En la base de datos de ejemplo, dentro de una transacción, crea un curso, asigna un profesor y matricula a varios alumnos. Asegúrate de que si alguna de estas operaciones falla, ninguna de las demás se aplique.

Consejo: aprovecha el uso de valores por defecto y columnas autoincrementales para simplificar las inserciones. Ver solución en la página 111.

6.7. Políticas de bloqueo y concurrencia

Las políticas de bloqueo y concurrencia son esenciales para garantizar la integridad y el rendimiento en sistemas multiusuario, donde varias transacciones pueden acceder y modificar los mismos datos simultáneamente. El control de concurrencia evita conflictos, inconsistencias y pérdidas de datos, asegurando que las operaciones se ejecuten de forma segura y eficiente.

6.7.1. Concepto de bloqueo

El bloqueo es un mecanismo mediante el cual el SGBD restringe el acceso a ciertos recursos (filas, páginas, tablas) mientras una transacción los modifica. Esto previene que otras transacciones lean o escriban datos que están siendo alterados, evitando problemas como lecturas sucias, actualizaciones perdidas o inconsistencias.

6.7.2. Tipos de bloqueo

Existen varios tipos de bloqueo, según el nivel de granularidad y el tipo de acceso:

Bloqueo de fila Restringe el acceso a una fila específica. Permite alta concurrencia, ya que otras filas pueden ser modificadas simultáneamente.

Bloqueo de página Afecta a un conjunto de filas almacenadas en una misma página física.

Bloqueo de tabla Restringe el acceso a toda la tabla. Es menos eficiente, pero puede ser necesario en operaciones masivas.

Según el tipo de operación, los bloqueos pueden ser:

Bloqueo compartido (S) Permite que varias transacciones lean el mismo recurso, pero impide modificaciones hasta que se libere el bloqueo.

Bloqueo exclusivo (X) Solo una transacción puede modificar el recurso, bloqueando tanto lecturas como escrituras por otras transacciones.

6.7.3. Niveles de aislamiento de transacciones

Read Uncommitted Permite leer datos no confirmados por otras transacciones (lecturas sucias).

Read Committed Solo permite leer datos confirmados, evitando lecturas sucias.

Repeatable Read Garantiza que los datos leídos por una transacción no cambien durante su ejecución, evitando lecturas no repetibles.

Serializable El nivel más estricto, simula la ejecución secuencial de transacciones, evitando todas las anomalías de concurrencia.

Ejemplo de configuración en SQL:

```
1 SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL SERIALIZABLE;
2 START TRANSACTION;
3 -- Operaciones SQL
4 COMMIT;
```

6.7.4. Problemas de concurrencia

Sin un control adecuado, pueden surgir varios problemas:

Lectura sucia Una transacción lee datos modificados por otra que aún no ha sido confirmada.

Lectura no repetible Una transacción lee el mismo dato dos veces y obtiene valores diferentes porque otra transacción lo modificó entre lecturas.

Lectura fantasma Una transacción obtiene diferentes conjuntos de filas en consultas repetidas porque otras transacciones insertan o eliminan registros.

Actualización perdida Dos transacciones modifican el mismo dato y una sobrescribe el cambio de la otra.

6.7.5. Gestión de bloqueos en los SGBD

Los SGBD implementan algoritmos para gestionar bloqueos y evitar conflictos:

Bloqueo automático El sistema asigna y libera bloqueos según las operaciones realizadas.

Bloqueo explícito El usuario puede solicitar bloqueos manualmente, por ejemplo:

```
1 -- Bloqueo a nivel tabla
2 LOCK TABLE empleados IN EXCLUSIVE MODE;
3
4 -- Bloqueo a nivel fila
5 SELECT * FROM empleados WHERE id = 5 FOR UPDATE;
```

Escalado de bloqueos El sistema puede aumentar el nivel de bloqueo (de fila a tabla) si detecta muchas operaciones concurrentes.

6.7.6. Deadlocks (Interbloqueos)

Un deadlock ocurre cuando dos o más transacciones esperan indefinidamente por recursos bloqueados por las otras. Los SGBD detectan y resuelven deadlocks abortando una de las transacciones implicadas.

Ejemplo de deadlock:

- Transacción A bloquea la fila 1 y espera la fila 2.
- Transacción B bloquea la fila 2 y espera la fila 1.

El sistema aborta una transacción y libera los recursos para evitar el bloqueo permanente.

6.7.7. Buenas prácticas para evitar problemas de concurrencia

- Mantener las transacciones lo más cortas posible.
- Acceder a los recursos en el mismo orden en todas las transacciones.
- Utilizar el nivel de aislamiento adecuado según las necesidades de la aplicación.
- Revisar y optimizar el uso de índices para reducir el tiempo de bloqueo.
- Monitorizar y analizar los bloqueos y deadlocks mediante herramientas del SGBD.

6.7.8. Ejemplo práctico

Supongamos que dos usuarios intentan modificar el saldo de la misma cuenta simultáneamente. Si no se gestiona correctamente el bloqueo, uno de los cambios puede perderse o los datos quedar inconsistentes.

```
1 START TRANSACTION;
2 SELECT saldo FROM cuentas WHERE id = 1 FOR UPDATE;
3 UPDATE cuentas SET saldo = saldo - 50 WHERE id = 1;
4 COMMIT;
```

El uso de `FOR UPDATE` bloquea la fila hasta que la transacción se confirma, evitando actualizaciones perdidas.

6.7.9. Consideraciones de rendimiento

El exceso de bloqueos puede reducir la concurrencia y el rendimiento. Es importante equilibrar la seguridad de los datos con la eficiencia, eligiendo el nivel de aislamiento y la granularidad de bloqueo más adecuada para cada caso.

Ejercicio 6.7



Investiga cómo tu SGBD gestiona los bloqueos y los deadlocks. Realiza una prueba donde dos transacciones intenten modificar el mismo registro simultáneamente y observa el comportamiento. ¿Qué ocurre si ambas utilizan el nivel de aislamiento `SERIALIZABLE`?

Para poder ejecutar esta prueba, abre dos conexiones al mismo gestor de base de datos y ejecuta las transacciones en paralelo, haciendo uso de una espera artificial (por ejemplo, utilizando `select pg_sleep(1)` en PostgreSQL, o `select sleep(1)` en MySQL) para simular la concurrencia.

Ver solución en la página 112.

Resumen

En este capítulo se han abordado las principales operaciones de edición de datos en bases de datos relacionales: inserción (`INSERT`), borrado (`DELETE`) y actualización (`UPDATE`), incluyendo su sintaxis, variantes y errores comunes. Se ha explicado la importancia de la integridad referencial y cómo las claves foráneas y sus acciones asociadas garantizan la coherencia entre tablas. Se han presentado ejemplos prácticos de subconsultas y composición de órdenes de edición, mostrando cómo manipular datos de forma eficiente y segura. Además, se ha introducido el concepto de transacciones y sus propiedades ACID, así como las políticas de bloqueo y concurrencia necesarias para mantener la integridad

y el rendimiento en entornos multiusuario. El capítulo proporciona una base sólida para comprender y aplicar las operaciones fundamentales de tratamiento de datos en sistemas de bases de datos relacionales.

A continuación, se muestran algunas de las sentencias SQL vistas:

```
1 -- Ejemplo de inserción de un registro
2 INSERT INTO alumnos (nombre, email) VALUES ('Juan Pérez', '↵
  juan@example.com');
3
4 -- Ejemplo de inserción múltiple
5 INSERT INTO cursos (nombre, profesor_id) VALUES
6   ('Matemáticas', 2),
7   ('Historia', 3);
8
9 -- Ejemplo de inserción usando una subconsulta
10 INSERT INTO inscripciones (alumno_id, curso_id)
11 SELECT id, 1 FROM alumnos WHERE promedio > 8;
12
13 -- Ejemplo de borrado condicional
14 DELETE FROM productos WHERE precio < 5;
15
16 -- Ejemplo de borrado usando subconsulta
17 DELETE FROM inscripciones WHERE curso_id IN (
18   SELECT id FROM cursos WHERE estado = 'Cancelado'
19 );
20
21 -- Ejemplo de actualización de un registro
22 UPDATE empleados SET puesto = 'Jefe de área' WHERE id = 7;
23
24 -- Ejemplo de actualización masiva
25 UPDATE productos SET precio = precio * 1.05 WHERE categoria = '↵
  Libros';
26
27 -- Ejemplo de actualización usando subconsulta
28 UPDATE cursos
29 SET estado = 'Finalizado'
30 WHERE id IN (
31   SELECT curso_id FROM inscripciones WHERE fecha_baja IS NOT ↵
  NULL
32 );
33
34 -- Ejemplo de definición de clave foránea con acción en cascada
35 CREATE TABLE pagos (
36   id INT PRIMARY KEY,
37   alumno_id INT,
38   FOREIGN KEY (alumno_id) REFERENCES alumnos(id) ON DELETE ↵
  CASCADE
39 );
40
```

```

41 -- Ejemplo de transacción
42 START TRANSACTION;
43 INSERT INTO cursos (nombre) VALUES ('Informática');
44 INSERT INTO inscripciones (alumno_id, curso_id) VALUES (5, ↵
    LAST_INSERT_ID());
45 COMMIT;
46
47 -- Ejemplo de bloqueo explícito
48 LOCK TABLE empleados IN EXCLUSIVE MODE;

```

Soluciones

Solución del ejercicio 6.1



```

1 -- 1. Crear el curso (asumiendo que el profesor con ID 1 ↵
    existe)
2 INSERT INTO Cursos (Nombre, ID_Profesor) VALUES ('↵
    Informatica', 1);
3
4 -- 2. Obtener el ID del curso recién creado (MySQL)
5 -- En PostgreSQL se puede usar RETURNING ID en la sentencia↵
    anterior
6 SET @id_informatica = LAST_INSERT_ID();
7
8 -- 3. Inscribir a todos los alumnos inscritos en "↵
    Programacion"
9 INSERT INTO Inscripciones (ID_Estudiante, ID_Curso)
10 SELECT i.ID_Estudiante, @id_informatica
11 FROM Inscripciones i
12 INNER JOIN Cursos c ON i.ID_Curso = c.ID
13 WHERE c.Nombre = 'Programacion';

```

En PostgreSQL se usaría RETURNING para capturar el ID sin necesidad de variables de sesión:

```

1 WITH nuevo AS (
2   INSERT INTO Cursos (Nombre, ID_Profesor) VALUES ('↵
    Informatica', 1)
3   RETURNING ID
4 )
5 INSERT INTO Inscripciones (ID_Estudiante, ID_Curso)
6 SELECT i.ID_Estudiante, nuevo.ID
7 FROM Inscripciones i
8 INNER JOIN Cursos c ON i.ID_Curso = c.ID
9 CROSS JOIN nuevo
10 WHERE c.Nombre = 'Programacion';

```

Solución del ejercicio 6.2



```

1 DELETE FROM Cursos
2 WHERE ID NOT IN (
3     SELECT DISTINCT ID_Curso FROM Inscripciones
4 );

```

Si la tabla `Inscripciones` tiene una clave ajena sobre `Cursos` con `ON DELETE RESTRICT` (el comportamiento por defecto), la operación fallará para cualquier curso que tenga al menos una inscripción. Sin embargo, como la consulta ya filtra solo los cursos **sin** inscripciones, no debería producirse ningún error de integridad referencial. Si existieran otras tablas que referencien `Cursos` (por ejemplo, `Materiales`), el borrado podría fallar por esas dependencias.

Solución del ejercicio 6.3



```

1 -- Aumentar salario un 20%, sin exceder el maximo (p. ej. →
   60000)
2 UPDATE Profesores
3 SET Salario = LEAST(Salario * 1.20, 60000)
4 WHERE ID IN (
5     SELECT ID_Profesor
6     FROM Cursos
7     GROUP BY ID_Profesor
8     HAVING COUNT(*) > 3
9 );

```

La función `LEAST()` devuelve el menor de los dos valores: el salario incrementado o el límite máximo. Así nunca se supera el tope establecido. En MySQL la función se llama igual; en PostgreSQL también.

Solución del ejercicio 6.4



Primero hay que eliminar la restricción de clave ajena existente y luego volver a crearla con `ON DELETE CASCADE`:

```

1 -- Eliminar la restriccion existente (el nombre puede →
   variar)
2 ALTER TABLE Inscripciones DROP FOREIGN KEY →
   fk_inscripciones_curso;
3
4 -- Volver a crearla con CASCADE
5 ALTER TABLE Inscripciones
6 ADD CONSTRAINT fk_inscripciones_curso
7 FOREIGN KEY (ID_Curso) REFERENCES Cursos(ID)

```

```
8 ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE;
```

Sin ON DELETE CASCADE (comportamiento RESTRICT por defecto), intentar eliminar un curso con inscripciones genera un error de integridad referencial y la operación es rechazada por el SGBD.

Solución del ejercicio 6.5



```
1 -- 1. Eliminar cursos sin inscripciones
2 DELETE FROM Cursos
3 WHERE ID NOT IN (SELECT DISTINCT ID_Curso FROM
4   Incripciones);
5
6 -- 2. Anadir el campo para la ultima inscripcion
7 ALTER TABLE Cursos ADD COLUMN UltimaInscripcion DATE;
8
9 -- 3. Actualizar con la fecha maxima de cada curso
10 UPDATE Cursos c
11 SET UltimaInscripcion = (
12   SELECT MAX(Fecha)
13   FROM Incripciones
14   WHERE ID_Curso = c.ID
15 );
```

Los cursos que no tengan inscripciones (si los hubiera quedado) tendrían NULL en UltimaInscripcion.

Solución del ejercicio 6.6



```
1 START TRANSACTION;
2
3 -- Crear el curso asignando al profesor con ID 2
4 INSERT INTO Cursos (Nombre, ID_Profesor) VALUES ('Base de
5   Datos', 2);
6
7 -- Inscribir a varios alumnos (IDs 3, 5 y 7)
8 INSERT INTO Incripciones (ID_Estudiante, ID_Curso, Fecha)
9 VALUES
10   (3, LAST_INSERT_ID(), CURRENT_DATE),
11   (5, LAST_INSERT_ID(), CURRENT_DATE),
12   (7, LAST_INSERT_ID(), CURRENT_DATE);
13 COMMIT;
```

Si cualquier sentencia falla (por ejemplo, porque un ID_Estudiante no

existe), se ejecuta `ROLLBACK` y ninguna operación queda registrada. En un script de producción, esto se controlaría con un bloque de manejo de errores en el lenguaje de programación que invoca las consultas.

Solución del ejercicio 6.7



Secuencia para reproducir el deadlock en dos conexiones (PostgreSQL):

```

1  -- Conexion A
2  BEGIN;
3  UPDATE Cursos SET Nombre='X' WHERE ID = 1;
4  SELECT pg_sleep(1);
5  UPDATE Cursos SET Nombre='X2' WHERE ID = 2; -- bloquea -> ↪
   deadlock

```

Con aislamiento `SERIALIZABLE`, ambas transacciones obtienen bloqueos sobre sus filas. Cuando cada una intenta bloquear la fila que la otra ya tiene, se produce un *deadlock*. El SGBD lo detecta automáticamente y aborta una de las dos transacciones (la «víctima»), devolviendo un error. La otra transacción puede entonces completarse con `COMMIT`.

El mensaje de error en PostgreSQL es del tipo: `ERROR: deadlock detected - process X waits for ShareLock on transaction Y; blocked by process Z.`

Diagramas Entidad-Relación

Los diagramas Entidad-Relación (ER) son una herramienta fundamental para el diseño lógico de bases de datos. Permiten representar de manera gráfica las entidades relevantes de un sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas. El uso de diagramas ER facilita la comprensión y comunicación entre los diseñadores y usuarios, asegurando que la estructura de la base de datos refleje fielmente los requisitos del negocio.

7.1. Elementos de un diagrama ER

7.1.1. Entidades

Las entidades representan objetos o conceptos del mundo real que tienen existencia independiente, como «Estudiante» o «Curso». Se representan mediante rectángulos en el diagrama ER. Cada entidad suele tener uno o más atributos que la describen.

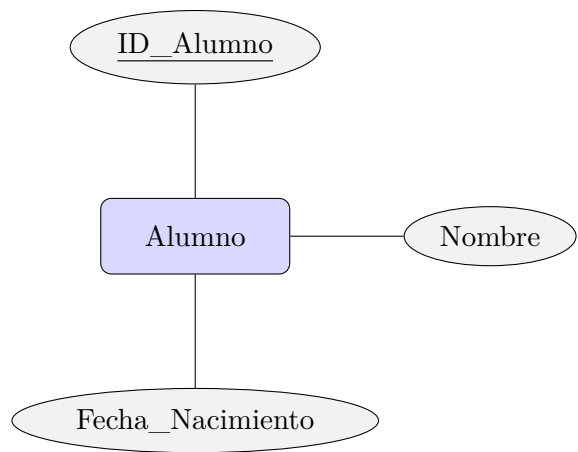


Ejemplo: Una entidad «Paciente» con atributos como «nombre», «número de expediente» y «fecha de nacimiento».

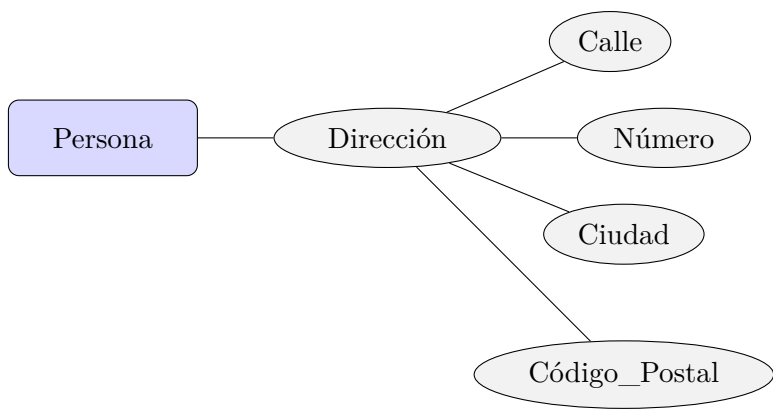
7.1.2. Atributos

Los atributos son propiedades que describen a las entidades, por ejemplo, «nombre», «dirección» o «fecha de nacimiento». Se representan con elipses conectadas a la entidad correspondiente. Los atributos pueden ser simples, compuestos, multivaluados o derivados.

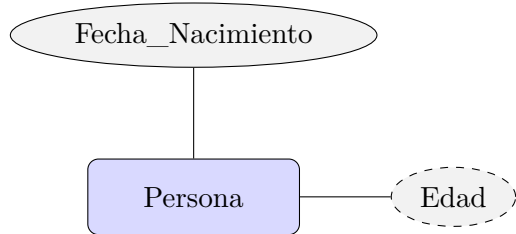
Atributos simples: Cada atributo se conecta con una elipse a la entidad. El atributo que identifica de forma única a cada instancia (clave primaria) se subraya.



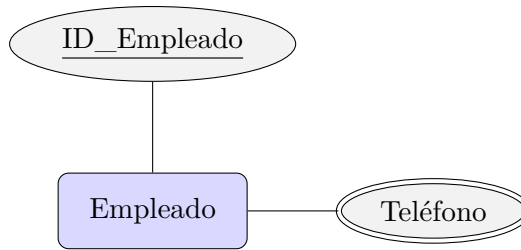
Atributos compuestos: Un atributo compuesto está formado por varios subatributos. Por ejemplo, «Dirección» puede descomponerse en «Calle», «Número», «Ciudad» y «Código_Postal».



Atributos derivados: Se obtienen a partir de otros atributos mediante un cálculo (p. ej., Edad a partir de Fecha_Nacimiento). Se representan con elipse de trazo discontinuo.



Atributos multivaluados: Pueden tomar varios valores para la misma entidad (p. ej., Teléfono). Se representan con elipse de doble contorno.

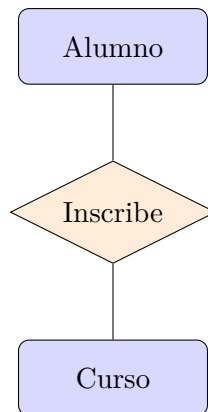


Ejemplo: El atributo «dirección» de «Paciente» puede ser compuesto por «calle», «número» y «ciudad».

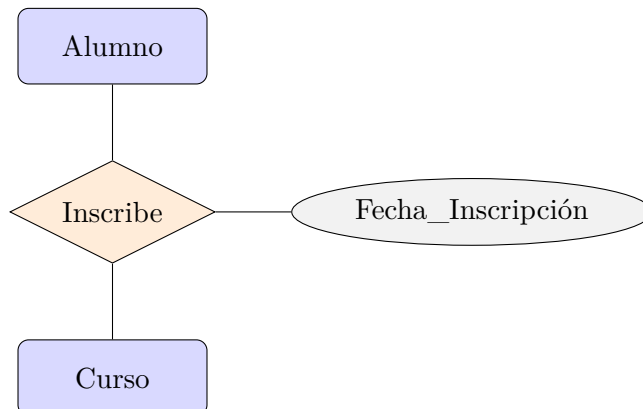
7.1.3. Relaciones

Las relaciones son asociaciones entre dos o más entidades, como la relación «Consulta» entre «Paciente» y «Médico». Se representan mediante rombos y pueden tener atributos propios. Las relaciones pueden ser binarias, ternarias o de mayor grado.

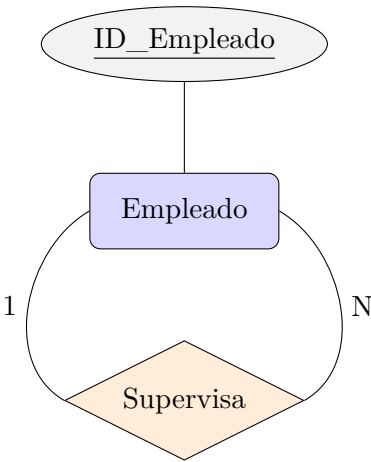
Relación binaria:



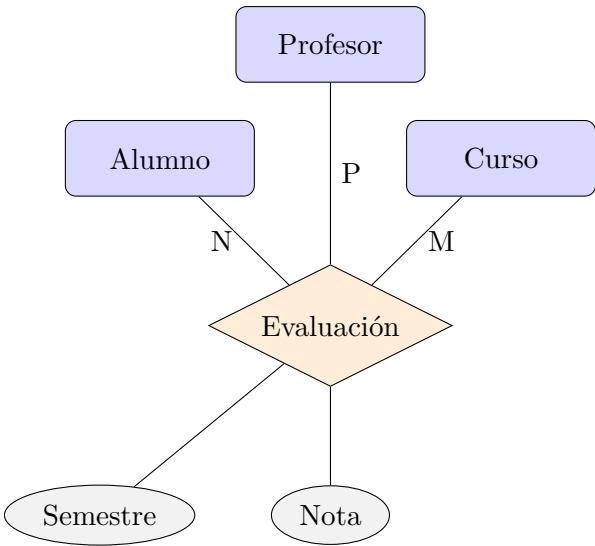
Atributos de relación: Las relaciones también pueden tener atributos propios que describen la asociación.



Relaciones reflexivas: Una relación reflexiva ocurre cuando una entidad se relaciona consigo misma.



Relaciones ternarias: Involucran simultáneamente a tres entidades. Se usan cuando la asociación depende de la combinación de las tres.



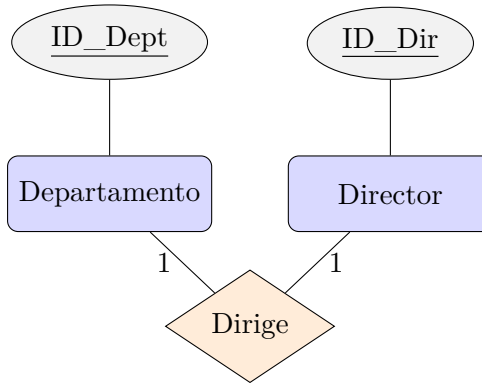
Ejemplo: La relación «Consulta» conecta las entidades «Paciente» y «Médico», indicando qué pacientes han sido atendidos por qué médicos.

7.1.4. Cardinalidades

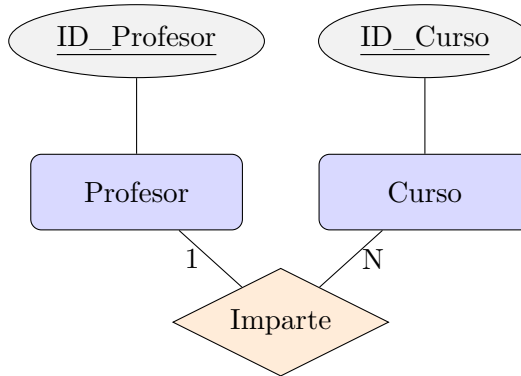
Las cardinalidades indican el número de ocurrencias de una entidad que pueden estar asociadas a otra entidad a través de una relación. Los tipos principales

son: uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Las cardinalidades se especifican junto a las líneas que conectan entidades y relaciones.

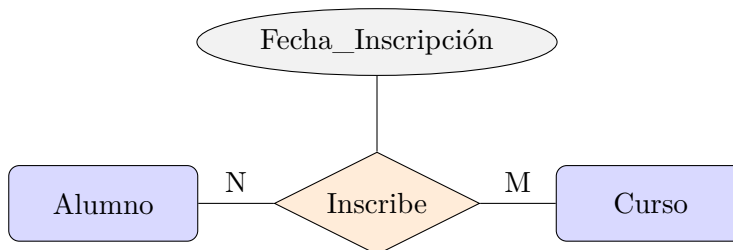
Cardinalidad 1:1 — Cada instancia de una entidad se asocia con a lo sumo una instancia de la otra. Ejemplo: cada departamento tiene un único director.



Cardinalidad 1:N — Una instancia de A se asocia con varias de B, pero cada instancia de B solo con una de A. Ejemplo: un profesor imparte varios cursos.



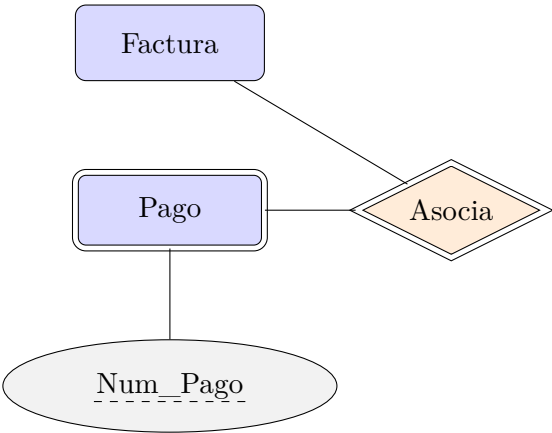
Cardinalidad N:M — Varias instancias de A se asocian con varias instancias de B. En el modelo relacional se implementa con una tabla intermedia. Ejemplo: un alumno puede inscribirse en varios cursos y cada curso tiene varios alumnos.



Ejemplo: Un paciente puede tener varias consultas (uno a muchos), y un médico puede atender a varios pacientes (muchos a muchos).

7.1.5. Entidades débiles

Las entidades débiles dependen de otra entidad para su existencia y no tienen clave primaria propia. Se representan con doble rectángulo. Su identificación depende de una entidad fuerte y de una relación identificadora. El atributo clave parcial se subraya con línea discontinua.



Ejemplo: La entidad «Receta» puede ser débil si depende de la entidad «Consulta» para su identificación.

Ejemplo de diagrama Entidad-Relación

A continuación, se muestra un ejemplo de diagrama ER para un sistema de gestión de biblioteca, usando todos los elementos vistos en esta sección.

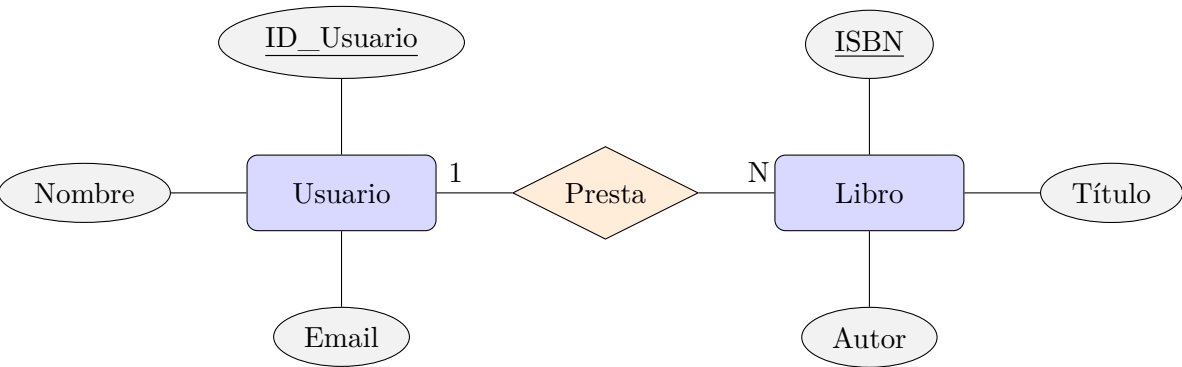


Figura 7.1: Ejemplo de diagrama ER: sistema de gestión de biblioteca

Existen distintas normas de estilo sobre cómo representar estos diagramas. La usada en los diagramas anteriores se basa en la notación Chen. Puedes ver una lista de las notaciones más comunes en https://en.wikipedia.org/wiki/Entity-relationship_model.

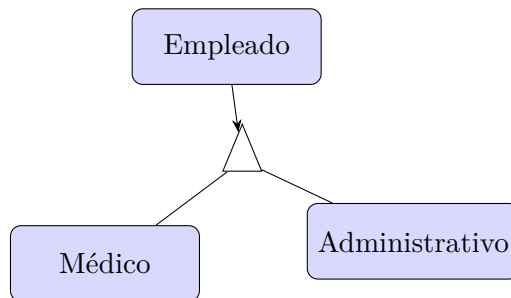
7.2. Generalización y especialización

La generalización y especialización son mecanismos para organizar entidades en jerarquías. La **generalización** agrupa entidades similares en una entidad más general (por ejemplo, «Persona» como generalización de «Estudiante» y «Profesor»). La **especialización** divide una entidad en subconjuntos más específicos con atributos adicionales.

7.2.1. Notación de generalización y especialización

En los diagramas ER, la generalización y especialización se representan mediante jerarquías, donde una entidad general se conecta con entidades especializadas mediante líneas que indican la relación de herencia. La entidad general contiene los atributos comunes, mientras que las entidades especializadas pueden tener atributos adicionales o relaciones propias.

Ejemplo: Supongamos una entidad general «Empleado» con atributos como «nombre» y «fecha de ingreso». Esta entidad puede especializarse en «Médico» y «Administrativo», donde «Médico» tiene el atributo «especialidad» y «Administrativo» el atributo «departamento».



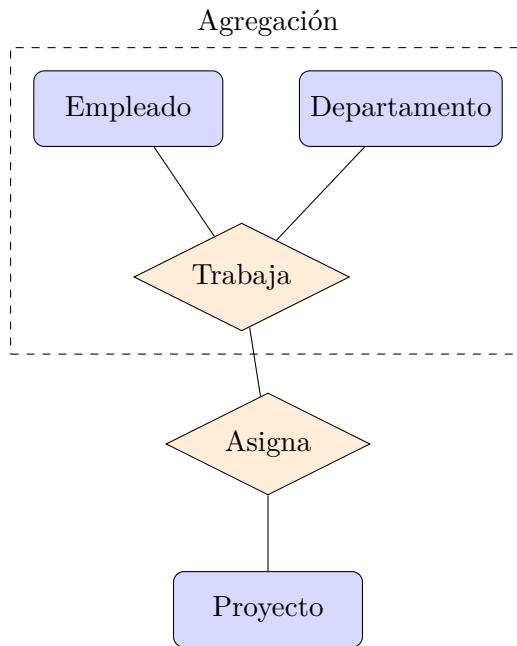
7.2.2. Ventajas de la generalización y especialización

- Permiten reutilizar atributos y relaciones comunes, evitando redundancia.
- Facilitan la extensión del modelo ante nuevos requisitos.
- Mejoran la claridad y organización del diagrama ER.

Estos mecanismos son especialmente útiles en sistemas complejos donde existen entidades con características compartidas y diferencias específicas.

7.3. Agregación

La agregación permite tratar una relación como una entidad para establecer nuevas relaciones. Es útil cuando una relación entre entidades participa en otra relación. Por ejemplo, la relación «Inscripción» puede agregarse para relacionarla con «Pago».



7.3.1. Ventajas de la agregación

- Permite modelar situaciones complejas donde una relación participa en otra relación.
- Facilita la representación de dependencias entre procesos o eventos.
- Mejora la claridad del modelo al evitar ambigüedades en la interpretación de relaciones múltiples.

La agregación es especialmente útil en sistemas donde las relaciones tienen significado propio y requieren ser referenciadas por otras entidades o relaciones.

Ejercicio 7.1

Diseña un diagrama Entidad-Relación para un sistema de gestión de biblioteca. Identifica al menos tres entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas, incluyendo cardinalidades y posibles entidades débiles. *Ver solución en la página 133.*

7.4. El modelo relacional

El modelo relacional es el paradigma más utilizado en bases de datos. Organiza la información en tablas (relaciones), donde cada fila es un registro y cada columna un atributo. Las características principales son:

- **Clave primaria:** Identificador único de cada registro en una tabla.
- **Clave ajena:** Campo que referencia la clave primaria de otra tabla, estableciendo relaciones.
- **Integridad referencial:** Garantiza la coherencia de los datos entre tablas relacionadas.

Ejemplo: Consideremos las tablas `estudiantes` e `inscripciones`. La tabla `estudiantes` tiene una clave primaria `id_estudiante`, y la tabla `inscripciones` tiene una clave ajena `id_estudiante` que referencia a `estudiantes`.

```

1 CREATE TABLE estudiantes (
2   id_estudiante INT PRIMARY KEY,
3   nombre VARCHAR(100),
4   ciudad VARCHAR(100)
5 );
6 CREATE TABLE inscripciones (
7   id_inscripcion INT PRIMARY KEY,
8   id_estudiante INT,
9   FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(↩
10  id_estudiante)
11 );

```

El modelo relacional es importante porque proporciona una estructura lógica clara y flexible para organizar los datos, facilitando su manipulación y consulta mediante el lenguaje SQL. Permite garantizar la integridad y coherencia de la información, simplifica el mantenimiento y la evolución de la base de datos, y es ampliamente soportado por los principales sistemas de gestión de bases de datos. Además, su enfoque en relaciones y restricciones asegura que los datos reflejen fielmente las reglas del negocio y facilita la interoperabilidad entre aplicaciones.

7.5. Paso del diagrama Entidad-Relación al modelo relacional

El proceso de transformación consiste en convertir entidades y relaciones del diagrama ER en tablas del modelo relacional. Cada entidad se convierte en una tabla, los atributos en columnas y las relaciones en tablas adicionales o claves ajenas. Las entidades débiles se transforman en tablas que incluyen la clave primaria de la entidad fuerte.

En los siguientes puntos, revisaremos el diagrama Entidad-Relación que hemos visto en este capítulo, y ejecutaremos la transformación al modelo relacional paso a paso.

7.5.1. Conversión de entidades en tablas

Cada entidad se convierte en una tabla con el mismo nombre, sus atributos se convierten en columnas y el atributo clave (subrayado en el diagrama ER) se convierte en la clave primaria.

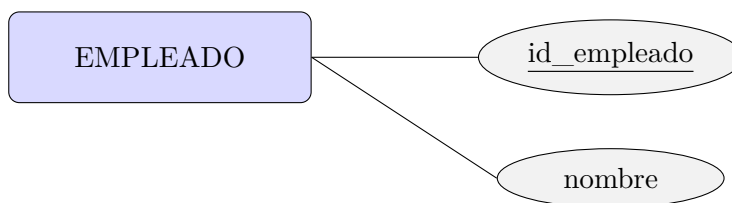


Figura 7.2: Transformación de entidad en tabla relacional

Se transforma en: **EMPLEADO(PK id_empleado, nombre)**.

En este caso, las tablas son: paciente, personal, medico, enfermero y servicio_medico.

7.5.2. Conversión de atributos en columnas

Los atributos de la entidad se convierten en columnas de la tabla. Junto con el paso anterior, obtenemos la siguiente sentencia SQL:

```

1 CREATE TABLE paciente (
2   id_paciente INT PRIMARY KEY,
3   nombre VARCHAR(100),
4   numero_expediente VARCHAR(50),
5   fecha_nacimiento DATE
6 );
7
8 CREATE TABLE personal (

```

```

9  id_personal INT PRIMARY KEY,
10 nombre VARCHAR(100)
11 );
12
13 CREATE TABLE medico (
14   id_medico INT PRIMARY KEY,
15   especialidad VARCHAR(100),
16   id_servicio INT
17 );
18
19 CREATE TABLE enfermero (
20   id_enfermero INT PRIMARY KEY
21 );
22
23 CREATE TABLE servicio_medico (
24   id_servicio INT PRIMARY KEY,
25   nombre VARCHAR(100)
26 );

```

7.5.3. Representación de relaciones uno a muchos

En una relación 1:N se incorpora la clave primaria del lado «1» como clave ajena en la tabla del lado «N».

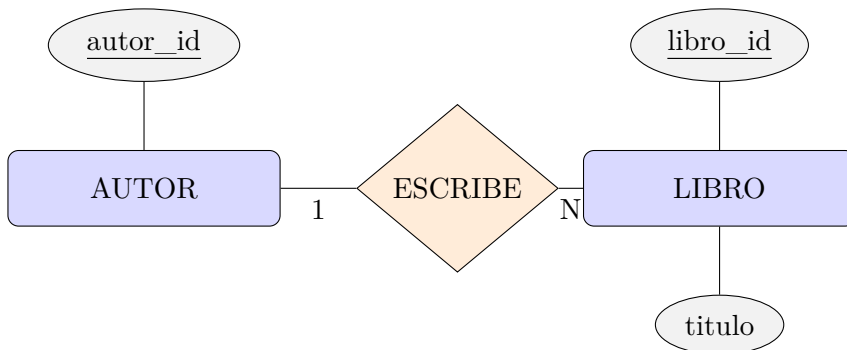


Figura 7.3: Transformación de relación 1:N en clave ajena

Se transforma en: **AUTOR**(PK autor_id, nombre) y **LIBRO**(PK libro_id, FK autor_id → AUTOR, titulo).

Las relaciones uno a muchos se representan mediante claves ajenas. Por ejemplo, la relación entre `servicio_medico` y `medico` se representa añadiendo una clave ajena en la tabla `medico` que referencia a `servicio_medico`.

```

1 ALTER TABLE medico
2 ADD CONSTRAINT fk_servicio

```

```

3 FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES servicio_medico(id_servicio→
  );
4
5 ALTER TABLE medico
6 ADD CONSTRAINT fk_personal_medico
7 FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES personal(id_personal);
8
9 ALTER TABLE enfermero
10 ADD CONSTRAINT fk_personal_enfermero
11 FOREIGN KEY (id_enfermero) REFERENCES personal(id_personal);

```

7.5.4. Conversión de relaciones muchos a muchos

Para una relación N:M se crea una tabla intermedia con las claves primarias de ambas entidades como claves ajenas (y normalmente como clave compuesta). Los atributos de la relación también pasan a esta tabla intermedia.

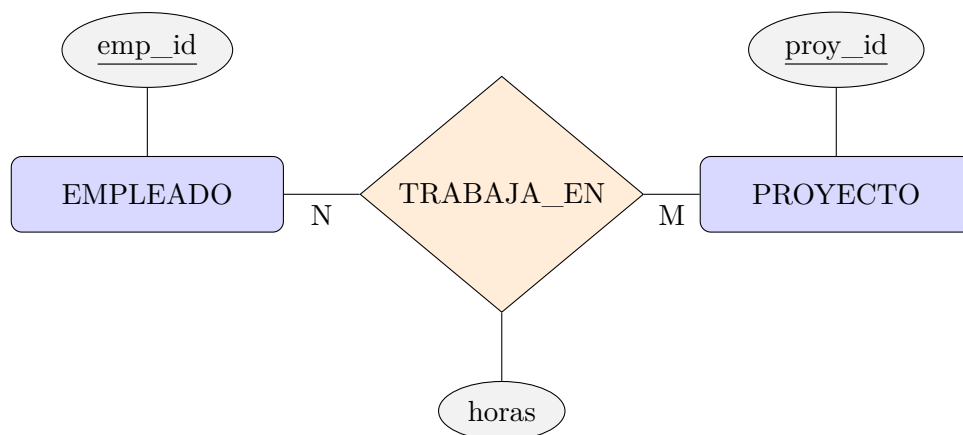


Figura 7.4: Transformación de relación N:M en tabla intermedia

Se transforma en: **EMPLEADO**(PK emp_id, ...), **PROYECTO**(PK proy_id, ...) y **TRABAJA_EN**(PFK emp_id → EMPLEADO, PFK proy_id → PROYECTO, horas).

Las relaciones muchos a muchos se convierten en tablas intermedias. En este caso, crearemos la tabla **consulta**, que representa la relación entre **paciente** y **medico**, y añadiremos las claves foráneas correspondientes.

```

1 CREATE TABLE consulta (
2   id_consulta INT PRIMARY KEY,
3   fecha DATE,
4   motivo VARCHAR(255),
5   id_paciente INT,
6   id_medico INT,

```

```

7 FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente),
8 FOREIGN KEY (id_medico) REFERENCES medico(id_medico)
9 );

```

7.5.5. Transformación de entidades débiles

Una entidad débil no posee clave propia y depende de una entidad propietaria mediante una relación identificadora (doble rombo). Se transforma creando una tabla con la clave de la entidad propietaria como clave ajena (y parte de la clave compuesta).

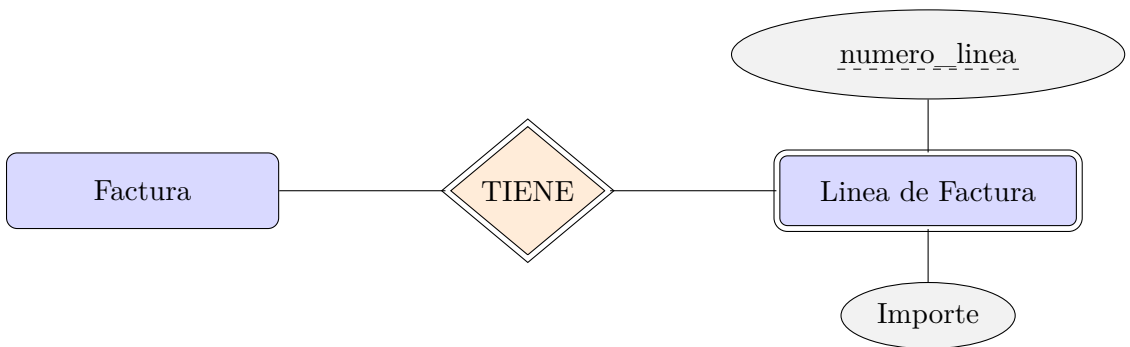


Figura 7.5: Transformación de entidad débil

Se transforma en: **LineaDeFactura(PFK factura_id → FACTURA, PK numero_linea, importe)**.

Las entidades débiles incluyen la clave primaria de la entidad fuerte. Supongamos que **receta** es una entidad débil dependiente de **consulta**. Crearemos la tabla, la cual incluirá la clave primaria de **consulta**.

```

1 CREATE TABLE receta (
2   id_receta INT PRIMARY KEY,
3   fecha DATE,
4   id_consulta INT,
5   FOREIGN KEY (id_consulta) REFERENCES consulta(id_consulta)
6 );

```

Ejercicio 7.2

Transforma el diagrama Entidad-Relación del ejercicio anterior, en un esquema relacional en SQL. *Ver solución en la página 134.*



7.6. Restricciones semánticas del modelo relacional

Las restricciones semánticas definen reglas adicionales sobre los datos, como unicidad, obligatoriedad, rangos de valores y dependencias. Ejemplos:

- Un estudiante no puede inscribirse dos veces en el mismo curso.
- El email debe ser único en la tabla de profesores.
- La fecha de inscripción debe ser posterior a la fecha de nacimiento.

Estas restricciones pueden implementarse mediante claves únicas, restricciones CHECK y triggers.

7.6.1. Ejemplo de restricciones semánticas en SQL

A continuación, se muestran ejemplos de cómo implementar restricciones semánticas en el modelo relacional utilizando sentencias SQL:

- **Restricción de unicidad:** Para asegurar que el campo `email` en la tabla `profesor` sea único.

```
1 CREATE TABLE profesor (
2   id_profesor INT PRIMARY KEY,
3   nombre VARCHAR(100),
4   email VARCHAR(100) UNIQUE
5 );
```

- **Restricción CHECK:** Para garantizar que la fecha de inscripción sea posterior a la fecha de nacimiento.

```
1 CREATE TABLE estudiante (
2   id_estudiante INT PRIMARY KEY,
3   nombre VARCHAR(100),
4   fecha_nacimiento DATE,
5   fecha_inscripcion DATE,
6   CHECK (fecha_inscripcion > fecha_nacimiento)
7 );
```

- **Restricción de no duplicidad:** Para evitar que un estudiante se inscriba dos veces en el mismo curso, se puede usar una restricción de clave única compuesta.

```

1 CREATE TABLE inscripcion (
2   id_inscripcion INT PRIMARY KEY,
3   id_estudiante INT,
4   id_curso INT,
5   fecha DATE,
6   UNIQUE (id_estudiante, id_curso),
7   FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiante(↪
   id_estudiante),
8   FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES curso(id_curso)
9 );

```

En casos más complejos, como validar rangos de valores o dependencias entre columnas, pueden utilizarse **triggers** para definir reglas personalizadas que se ejecutan automáticamente ante operaciones de inserción o actualización. Por ejemplo, un trigger podría impedir que se registre una consulta médica en una fecha anterior al nacimiento del paciente.

Estas restricciones ayudan a mantener la calidad y coherencia de los datos, reflejando las reglas de negocio directamente en la base de datos.

7.7. Normalización

La normalización es el proceso de organizar los datos para reducir la redundancia y mejorar la integridad. Se realiza mediante la aplicación de formas normales.

Consejo



En la práctica profesional, el objetivo habitual es alcanzar la **Terce-ra Forma Normal (3NF)**, que elimina las redundancias más comunes sin sacrificar el rendimiento. Las formas normales superiores (4NF, 5NF, 6NF) resuelven casos muy específicos —como dependencias multivaluadas o temporalidad de datos— y su aplicación es excepcional. No normalices más allá de lo que el problema requiere: una normalización excesiva puede generar demasiadas tablas y consultas más complejas sin beneficio real.

7.7.1. Primera Forma Normal (1NF)

La Primera Forma Normal exige que cada columna de una tabla contenga valores atómicos, es decir, sin grupos repetitivos ni listas de valores. Esto significa que cada celda debe tener un solo valor y no una colección de valores. Para cumplir con 1NF, se deben eliminar los atributos multivaluados y compuestos, creando nuevas filas o tablas si es necesario.

Ejemplo: Supongamos una tabla **paciente** con un atributo **telefonos** que almacena varios números en una sola celda. Para normalizar, se crea una tabla **telefono_paciente** donde cada número de teléfono ocupa una fila distinta.

```
1 CREATE TABLE telefono_paciente (  
2   id_paciente INT,  
3   telefono VARCHAR(20),  
4   FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente)  
5 );
```

7.7.2. Segunda Forma Normal (2NF)

La Segunda Forma Normal se aplica a tablas que ya cumplen 1NF y tienen una clave primaria compuesta. 2NF elimina las dependencias parciales, es decir, los atributos que dependen solo de una parte de la clave primaria y no de toda ella. Para lograrlo, se separan los atributos en nuevas tablas, asegurando que cada atributo dependa de la clave completa.

Ejemplo: En una tabla **inscripcion** con clave primaria compuesta (**id_estudiante**, **id_curso**), si el atributo **nombre_curso** depende solo de **id_curso**, debe moverse a una tabla **curso**.

```
1 CREATE TABLE curso (  
2   id_curso INT PRIMARY KEY,  
3   nombre_curso VARCHAR(100)  
4 );
```

7.7.3. Tercera Forma Normal (3NF)

La Tercera Forma Normal requiere que la tabla esté en 2NF y que no existan dependencias transitivas, es decir, que los atributos no clave dependan de otros atributos no clave. Todos los atributos deben depender únicamente de la clave primaria. Para cumplir 3NF, se separan los atributos en nuevas tablas si dependen de otros atributos no clave.

Ejemplo: Si en la tabla **paciente** existe el atributo **ciudad** y otro atributo **codigo_postal**, y **codigo_postal** depende de **ciudad**, se debe crear una tabla aparte para la relación entre **ciudad** y **código postal**.

```
1 CREATE TABLE ciudad (  
2   id_ciudad INT PRIMARY KEY,  
3   nombre_ciudad VARCHAR(100),  
4   codigo_postal VARCHAR(10)  
5 );
```


7.7.4. Cuarta Forma Normal (4NF)

La Cuarta Forma Normal (4NF) se enfoca en eliminar las dependencias multivaluadas en una tabla. Una dependencia multivaluada ocurre cuando una entidad tiene dos o más conjuntos de atributos independientes entre sí, pero ambos dependen de la clave primaria. Para cumplir con 4NF, cada tabla debe contener solo dependencias funcionales simples, evitando que una fila represente múltiples valores independientes para diferentes atributos.

Ejemplo: Supongamos una tabla **paciente** con los atributos **telefono** y **alergia**, donde un paciente puede tener varios teléfonos y varias alergias, y ambos conjuntos son independientes. Si se almacenan en la misma tabla, se generan combinaciones redundantes:

id_paciente	telefono	alergia
1	555-1234	Penicilina
1	555-1234	Polvo
1	555-5678	Penicilina
1	555-5678	Polvo

Para normalizar a 4NF, se deben separar las dependencias multivaluadas en tablas distintas:

```

1 CREATE TABLE telefono_paciente (
2   id_paciente INT,
3   telefono VARCHAR(20),
4   FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente)
5 );
6
7 CREATE TABLE alergia_paciente (
8   id_paciente INT,
9   alergia VARCHAR(100),
10  FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente)
11 );

```

De este modo, se elimina la redundancia y se asegura que cada tabla represente una sola dependencia multivaluada, mejorando la integridad y eficiencia del modelo de datos.

La 4NF es especialmente relevante en sistemas donde los datos presentan múltiples conjuntos independientes de valores asociados a una misma entidad, como teléfonos, alergias, direcciones, etc. Aplicar esta forma normal ayuda a evitar inconsistencias y facilita el mantenimiento de la base de datos.

7.7.5. Quinta Forma Normal (5NF)

La Quinta Forma Normal (5NF), también conocida como Forma Normal de Proyección-Conjunción, se ocupa de eliminar las llamadas «dependencias de

unión» en una tabla. Una dependencia de unión ocurre cuando una tabla no puede ser reconstruida correctamente a partir de sus proyecciones (subconjuntos de columnas) debido a la presencia de datos redundantes o inconsistentes que sólo pueden resolverse mediante la descomposición en varias tablas.

En 5NF, una tabla está completamente descompuesta en el menor número posible de tablas, de modo que todas las dependencias de unión se eliminan y los datos pueden ser reconstruidos sin pérdida ni ambigüedad mediante operaciones de unión (JOIN). Esta forma normal es relevante en situaciones donde existen relaciones complejas entre tres o más conjuntos de atributos, y la descomposición en tablas menores evita la redundancia y las anomalías de actualización.

Ejemplo: Supongamos una tabla que registra qué productos pueden ser fabricados por qué fábricas, usando qué materiales. Si la relación entre producto, fábrica y material es compleja, puede ser necesario dividir la tabla en tres relaciones binarias (producto-fábrica, producto-material, fábrica-material) para evitar redundancias y asegurar la integridad de los datos.

Producto	Fábrica	Material
A	X	M1
A	X	M2
A	Y	M1
B	Y	M2

Si la combinación de producto, fábrica y material no puede representarse correctamente sólo con las relaciones binarias, es necesario mantener la tabla original o descomponerla en tablas que permitan reconstruir la información mediante JOIN sin pérdida.

La 5NF es poco común en aplicaciones prácticas, pero es importante en sistemas donde existen relaciones complejas y múltiples dependencias entre conjuntos de atributos. Aplicar la Quinta Forma Normal garantiza la máxima integridad y flexibilidad en el diseño de la base de datos, evitando redundancias y facilitando el mantenimiento.

En resumen, la 5NF asegura que los datos estén completamente descompuestos y que todas las dependencias de unión sean eliminadas, permitiendo reconstruir la información original mediante operaciones de unión sin pérdida ni ambigüedad.

7.7.6. Sexta Forma Normal (6NF)

La Sexta Forma Normal (6NF) es una extensión de la 5NF que se centra en la descomposición de relaciones temporales. En sistemas donde los datos cambian con el tiempo, es crucial mantener un historial de cambios y permitir consultas eficientes sobre datos temporales.

La 6NF se logra descomponiendo las tablas en relaciones más pequeñas que capturan la evolución de los datos a lo largo del tiempo. Esto implica crear tablas adicionales para almacenar versiones históricas de los datos, junto con marcas de tiempo que indiquen cuándo se realizaron los cambios.

Ejemplo: Supongamos que en la tabla **paciente** se desea almacenar el historial de direcciones y teléfonos, registrando cuándo cada dato estuvo vigente. En 6NF, cada atributo temporal se almacena en una tabla separada, junto con los campos de validez temporal (**fecha_inicio**, **fecha_fin**):

```

1 CREATE TABLE direccion_paciente (
2   id_paciente INT,
3   direccion VARCHAR(255),
4   fecha_inicio DATE,
5   fecha_fin DATE,
6   FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente)
7 );
8
9 CREATE TABLE telefono_paciente (
10  id_paciente INT,
11  telefono VARCHAR(20),
12  fecha_inicio DATE,
13  fecha_fin DATE,
14  FOREIGN KEY (id_paciente) REFERENCES paciente(id_paciente)
15 );

```

De este modo, es posible consultar la dirección o el teléfono de un paciente en una fecha específica, reconstruyendo el historial completo de cambios. La 6NF facilita la gestión de datos temporales, mejora la trazabilidad y permite cumplir requisitos legales o de auditoría relacionados con la evolución de la información.

En resumen, la Sexta Forma Normal es esencial para sistemas que requieren un control preciso sobre la validez temporal de los datos, permitiendo una descomposición máxima y consultas eficientes sobre el historial de cambios.

7.7.7. La importancia de la normalización

La normalización es fundamental en el diseño de bases de datos porque permite organizar los datos de manera eficiente, evitando redundancias y anomalías de actualización. Al aplicar las formas normales, se garantiza que cada dato se almacene una sola vez, lo que facilita el mantenimiento y la evolución del sistema. Además, la normalización mejora la integridad de los datos, ya que las dependencias y restricciones se representan explícitamente en la estructura de la base de datos.

Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio entre normalización y rendimiento. En algunos casos, una normalización excesiva puede llevar a un gran número de tablas y consultas complejas, lo que puede afectar la eficiencia

de las operaciones. Por ello, en sistemas de producción, a veces se recurre a la desnormalización controlada para optimizar el acceso a los datos, especialmente en aplicaciones de alto volumen de lectura.

En resumen, la normalización ayuda a:

- Eliminar la redundancia y evitar inconsistencias en los datos.
- Facilitar la actualización y el mantenimiento de la base de datos.
- Mejorar la integridad y calidad de la información.
- Adaptar el modelo de datos a cambios futuros en los requisitos del sistema.

La correcta aplicación de la normalización es clave para construir bases de datos robustas, escalables y fáciles de gestionar, asegurando que la información refleje fielmente las reglas y necesidades del negocio.

Ejercicio 7.3



Diseña un sistema de base de datos para una clínica veterinaria. Realiza los siguientes pasos:

1. Identifica las entidades principales, sus atributos y las relaciones entre ellas. Dibuja el diagrama Entidad-Relación (ER) correspondiente, indicando las cardinalidades y posibles entidades débiles.
2. Transforma el diagrama ER al modelo relacional, especificando las tablas, claves primarias y foráneas, y las restricciones semánticas necesarias (unicidad, obligatoriedad, etc.).
3. Aplica el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3NF), justificando cada paso.
4. Escribe las sentencias SQL para crear las tablas principales y las restricciones.

Nota: Incluye al menos las entidades **Mascota**, **Propietario**, **Veterinario**, **Consulta** y **Tratamiento**. Considera atributos relevantes y relaciones como consultas realizadas, tratamientos aplicados y asignación de veterinarios. *Ver solución en la página 135.*

Resumen

Los diagramas Entidad-Relación son esenciales para el diseño de bases de datos, permitiendo modelar entidades, relaciones y restricciones de manera gráfica y comprensible. Estos diagramas facilitan la comunicación entre usuarios y diseñadores, asegurando que la estructura de la base de datos refleje los requisitos del negocio.

La transformación del diagrama Entidad-Relación al modelo relacional implica convertir entidades y relaciones en tablas y claves foráneas, lo que permite implementar la base de datos en sistemas reales. El uso de restricciones semánticas garantiza la integridad y coherencia de los datos, reflejando las reglas de negocio directamente en la base de datos.

La normalización, mediante la aplicación de formas normales, ayuda a reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos, asegurando que la información esté organizada de manera eficiente. Este proceso facilita el mantenimiento, la evolución y la consulta de la base de datos, permitiendo adaptarse a nuevos requisitos y cambios en el sistema.

En conjunto, el uso de diagramas Entidad-Relación, el modelo relacional y la normalización constituyen la base para el diseño lógico y físico de bases de datos robustas, escalables y fáciles de gestionar.

Soluciones

Solución del ejercicio 7.1



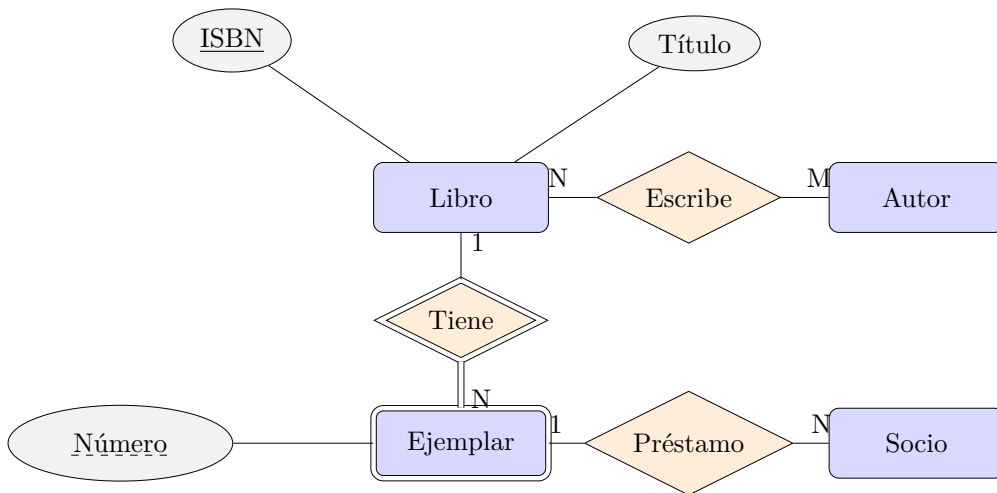
Entidades y atributos principales:

- **Libro:** ISBN (PK), Título, Año, Editorial.
- **Autor:** ID_Autor (PK), Nombre, Nacionalidad.
- **Socio:** ID_Socio (PK), Nombre, Teléfono, Email.
- **Ejemplar** (entidad débil de Libro): Número (clave parcial), Estado.
- **Préstamo** (entidad débil que identifica un Ejemplar a un Socio): FechaPréstamo, FechaDevolucion.

Relaciones y cardinalidades:

- **Escribe:** Autor – Libro, N:M (un autor puede escribir varios libros y un libro puede tener varios autores).

- **Tiene:** Libro – Ejemplar, 1:N (un libro tiene varios ejemplares; relación identificadora porque Ejemplar es débil).
- **Realiza:** Socio – Préstamo, 1:N (un socio puede tener varios préstamos).
- **Cubre:** Ejemplar – Préstamo, 1:N (un ejemplar puede haber sido prestado múltiples veces).



Solución del ejercicio 7.2



```

1 CREATE TABLE Autores (
2     ID_Autor SERIAL PRIMARY KEY,
3     Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
4     Nacionalidad VARCHAR(50)
5 );
6
7 CREATE TABLE Libros (
8     ISBN VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
9     Titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
10    Anio INT,
11    Editorial VARCHAR(100)
12 );
13
14 -- Tabla intermedia para la relacion N:M Escribe
15 CREATE TABLE Escribe (
16     ID_Autor INT REFERENCES Autores(ID_Autor),
17     ISBN VARCHAR(20) REFERENCES Libros(ISBN),
18     PRIMARY KEY (ID_Autor, ISBN)

```

```

19 );
20
21 -- Ejemplar es entidad debil: su clave incluye la del Libro
22 CREATE TABLE Ejemplares (
23     ISBN VARCHAR(20) REFERENCES Libros(ISBN) ON DELETE ↩
24     CASCADE,
25     Numero INT,
26     Estado VARCHAR(20) DEFAULT 'Disponible',
27     PRIMARY KEY (ISBN, Numero)
28 );
29
30 CREATE TABLE Socios (
31     ID_Socio SERIAL PRIMARY KEY,
32     Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
33     Telefono VARCHAR(15),
34     Email VARCHAR(100) UNIQUE
35 );
36
37 CREATE TABLE Prestamos (
38     ID_Prestamo SERIAL PRIMARY KEY,
39     ISBN_Ejemplar VARCHAR(20),
40     Numero_Ejemplar INT,
41     ID_Socio INT REFERENCES Socios(ID_Socio),
42     FechaPrestamo DATE NOT NULL,
43     FechaDevolucion DATE,
44     FOREIGN KEY (ISBN_Ejemplar, Numero_Ejemplar)
45     REFERENCES Ejemplares(ISBN, Numero)
46 );

```

Solución del ejercicio 7.3



Entidades y atributos:

- **Propietario:** ID (PK), Nombre, Teléfono, Email.
- **Mascota:** ID (PK), Nombre, Especie, Raza, FechaNacimiento, PropietarioID (FK).
- **Veterinario:** ID (PK), Nombre, Especialidad.
- **Consulta:** ID (PK), Fecha, Diagnóstico, MascotaID (FK), VeterinarioID (FK).
- **Tratamiento:** ID (PK), Descripción, Dosis, ConsultaID (FK).

Esquema relacional en SQL:

```

1 CREATE TABLE Propietarios (
2   ID SERIAL PRIMARY KEY,
3   Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
4   Telefono VARCHAR(15),
5   Email VARCHAR(100) UNIQUE
6 );
7
8 CREATE TABLE Mascotas (
9   ID SERIAL PRIMARY KEY,
10  Nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
11  Especie VARCHAR(30),
12  Raza VARCHAR(50),
13  FechaNacimiento DATE,
14  ID_Propietario INT NOT NULL
15   REFERENCES Propietarios(ID) ON DELETE RESTRICT
16 );
17
18 CREATE TABLE Veterinarios (
19   ID SERIAL PRIMARY KEY,
20   Nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
21   Especialidad VARCHAR(50)
22 );
23
24 CREATE TABLE Consultas (
25   ID SERIAL PRIMARY KEY,
26   Fecha DATE NOT NULL,
27   Diagnostico TEXT,
28   ID_Mascota INT NOT NULL REFERENCES Mascotas(ID),
29   ID_Veterinario INT NOT NULL REFERENCES Veterinarios(ID)
30 );
31
32 CREATE TABLE Tratamientos (
33   ID SERIAL PRIMARY KEY,
34   Descripcion VARCHAR(200) NOT NULL,
35   Dosis VARCHAR(100),
36   ID_Consulta INT NOT NULL
37   REFERENCES Consultas(ID) ON DELETE CASCADE
38 );

```

Normalización: El esquema ya se encuentra en 3NF: cada atributo no clave depende únicamente de la clave primaria de su tabla y no existen dependencias transitivas.

Construcción de guiones: *scripts* SQL

Los scripts SQL son conjuntos de instrucciones que permiten automatizar tareas en bases de datos, como la creación de estructuras, la manipulación de datos y la administración de usuarios y permisos. El uso de scripts facilita la reproducibilidad, el mantenimiento y la migración de bases de datos entre entornos.

Importante

Cada SGBD tiene sus propias particularidades y extensiones para los scripts SQL. Es fundamental consultar la documentación específica del SGBD que se esté utilizando.

A continuación se presentan enlaces a los manuales oficiales de algunos SGBD populares:

MySQL <https://dev.mysql.com/doc/>

PostgreSQL <https://www.postgresql.org/docs/>

Oracle Database <https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/>

Debido a que PostgreSQL facilita el proceso de programación de scripts SQL con características avanzadas como procedimientos almacenados, funciones y triggers, en este capítulo se utilizarán ejemplos basados en PostgreSQL. No obstante, los conceptos presentados son aplicables a otros SGBD con las adaptaciones necesarias.

Consejo

A lo largo de este capítulo se usa la sentencia `DO $$...$$` para ejecutar bloques de código PL/pgSQL de forma directa e inmediata, sin necesidad

de crear un objeto persistente. Este mecanismo es ideal para pruebas rápidas, scripts de mantenimiento puntuales o migraciones que se ejecutan una sola vez.

Cuando la lógica deba **reutilizarse** desde múltiples consultas o aplicaciones, lo correcto es encapsularla en una **función** o un **procedimiento almacenado**. Estas construcciones, que se estudian en el capítulo 10, quedan guardadas en el servidor y pueden invocarse con **SELECT** o **CALL** en cualquier momento.

8.1. Estructura de un script SQL

La estructura de un script SQL suele incluir:

- Comentarios para documentar el propósito y los pasos del script.
- Sentencias de definición de datos (DDL): CREATE, ALTER, DROP.
- Sentencias de manipulación de datos (DML): INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT.
- Sentencias de control de transacciones: BEGIN, COMMIT, ROLLBACK.
- Control de errores y condiciones.

```

1  -- Crear tabla
2  CREATE TABLE cursos (
3      id_curso SERIAL PRIMARY KEY,
4      nombre_curso VARCHAR(100) NOT NULL,
5      descripcion TEXT
6  );
7
8  -- Insertar datos
9  INSERT INTO cursos VALUES (1, 'Matemáticas', 'Curso de ↵
    matemáticas básicas');
10 INSERT INTO cursos VALUES (2, 'Historia', 'Curso de historia ↵
    mundial');
11
12 -- Actualizar datos
13 UPDATE cursos SET nombre_curso = 'Historia Universal' WHERE ↵
    id_curso = 2;
14
15 -- Eliminar datos
16 DELETE FROM cursos WHERE id_curso = 1;
17

```

```

18 -- Matricular a cada alumno sin curso asignado en el curso de '↵
   Historia Universal '
19 DO $$
20 DECLARE
21     fila RECORD;
22 BEGIN
23     FOR fila IN
24         SELECT e.id_estudiante
25         FROM estudiantes e
26         LEFT JOIN inscripciones i ON e.id_estudiante = i.↵
   id_estudiante
27         GROUP BY e.id_estudiante
28         HAVING COUNT(i.id_estudiante) = 0
29     LOOP
30         INSERT INTO inscripciones (id_estudiante, id_curso, ↵
   fecha_inscripcion) VALUES (fila.id_estudiante, 2, CURRENT_DATE)↵
   ;
31     END LOOP;
32 END $$;

```

Ejemplo 8.1: Ejemplo básico de un script SQL

Consejo

Es recomendable utilizar scripts SQL para realizar cambios en la base de datos en lugar de ejecutar comandos manualmente. Esto permite llevar un registro de los cambios y facilita la reversión en caso de errores.

8.2. Comentarios

Los comentarios en SQL son fundamentales para documentar scripts y facilitar su comprensión y mantenimiento. Permiten explicar el propósito de las instrucciones, advertir sobre posibles riesgos y dejar notas para otros desarrolladores.

Existen dos formas principales de agregar comentarios en scripts SQL:

- **Comentario de una línea:** Se utiliza el doble guion --. Todo lo que sigue en la línea es ignorado por el intérprete SQL.
- **Comentario de varias líneas:** Se encierra el texto entre /* y */. Todo el contenido entre estos delimitadores es ignorado, incluso si abarca varias líneas.

Ejemplo de comentarios:

```
1 -- Este es un comentario de una línea
2
3 /*
4  Este es un comentario
5  de varias líneas.
6  Se puede usar para explicar bloques de código complejos.
7 */
8
9 CREATE TABLE estudiantes (
10  id_estudiante SERIAL PRIMARY KEY, -- Identificador único
11  nombre VARCHAR(100) NOT NULL,    -- Nombre del estudiante
12  ciudad VARCHAR(50)              -- Ciudad de residencia
13 );
```

Buenas prácticas:

- Comenta el propósito general del script al inicio.
- Explica secciones complejas o poco evidentes.
- Usa comentarios para advertir sobre posibles efectos secundarios.
- Mantén los comentarios actualizados cuando modifiques el código.

Los comentarios no afectan la ejecución del script, pero son clave para la colaboración y el mantenimiento a largo plazo.

8.3. Tipos de datos, identificadores y variables

Los tipos de datos definen la naturaleza de la información almacenada en cada columna. Los más comunes son:

- **INTEGER**: Números enteros.
- **VARCHAR(n)**: Cadenas de texto de longitud variable.
- **DATE**: Fechas.
- **BOOLEAN**: Valores lógicos (TRUE/FALSE).
- **SERIAL**: Enteros autoincrementales (PostgreSQL).
- **TEXT**: Cadenas de texto de longitud ilimitada.
- **TIMESTAMP**: Fecha y hora.

Los identificadores son nombres de tablas, columnas y variables. Deben ser únicos y descriptivos. En algunos sistemas, los scripts pueden incluir variables para almacenar resultados temporales o parámetros. En PostgreSQL, las variables se declaran en bloques DO o en funciones:

```

1 DO $$
2 DECLARE
3     contador INTEGER;
4     ciudad_con_mas_estudiantes VARCHAR(100);
5 BEGIN
6     SELECT count(*), ciudad INTO contador, ↵
7     ciudad_con_mas_estudiantes FROM estudiantes GROUP BY ciudad ↵
8     ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 1;
9
10    -- Imprime el resultado
11    RAISE NOTICE 'Ciudad con más estudiantes: %, Total de ↵
12    estudiantes: %', ciudad_con_mas_estudiantes, contador;
13 END $$;
```

Ejercicio 8.1



Crea un script que muestre el nombre del curso con más estudiantes, así como el número total de estudiantes inscritos. *Ver solución en la página 149.*

8.4. Operadores en SQL

SQL dispone de operadores para realizar comparaciones, cálculos y operaciones lógicas. Estos operadores son esenciales para construir consultas y manipular datos de manera efectiva.

8.4.1. Operadores aritméticos

Los operadores aritméticos permiten realizar cálculos matemáticos sobre los datos numéricos de las tablas. Son fundamentales para sumar, restar, multiplicar, dividir y obtener el residuo de una división.

- **Suma (+):** Añade dos valores.
- **Resta (-):** Sustraer un valor de otro.
- **Multiplicación (*):** Multiplica dos valores.
- **División (/):** Divide un valor entre otro.

- **Módulo (%)**: Devuelve el residuo de la división.

Ejemplo:

```
1 SELECT 10 + 5 AS suma, 10 - 5 AS resta, 10 * 5 AS multiplicacion ↪
  , 10 / 5 AS division, 10 % 3 AS modulo;
2 -- Resultado: suma=15, resta=5, multiplicacion=50, division=2, ↪
  modulo=1
```

También pueden aplicarse sobre columnas:

```
1 SELECT nombre_curso, precio, precio * 0.9 AS precio_descuento
2 FROM cursos;
3 -- Calcula el precio con un 10% de descuento
```

8.4.2. Operadores de comparación

Estos operadores se utilizan para comparar valores y establecer condiciones en las consultas. Son esenciales en cláusulas **WHERE** y en expresiones condicionales.

- **Igual (=)**: Verifica si dos valores son iguales.
- **Distinto (<>)**: Verifica si dos valores son diferentes.
- **Mayor que (>)**, **Menor que (<)**: Comparan magnitudes.
- **Mayor o igual (>=)**, **Menor o igual (<=)**: Comparan incluyendo igualdad.

Ejemplo

```
1 SELECT * FROM cursos WHERE precio >= 100;
2 -- Selecciona cursos con precio mayor o igual a 100
3
4 SELECT nombre_curso FROM cursos WHERE nombre_curso <> ' ↪
  Matemáticas';
5 -- Selecciona cursos cuyo nombre no es 'Matemáticas'
```

8.4.3. Operadores lógicos

Permiten combinar múltiples condiciones en una consulta. Son fundamentales para construir filtros complejos.

- **AND**: Todas las condiciones deben cumplirse.
- **OR**: Al menos una condición debe cumplirse.

- **NOT**: Niega una condición.

Ejemplo

```

1 SELECT * FROM cursos WHERE precio > 50 AND nombre_curso LIKE 'H%'↵
2 ;
3 -- Cursos con precio mayor a 50 y cuyo nombre comienza con 'H'
4 SELECT * FROM cursos WHERE NOT (precio < 100);
5 -- Cursos con precio mayor o igual a 100

```

8.4.4. Operadores de conjunto

Estos operadores permiten combinar resultados de varias consultas, facilitando la manipulación de conjuntos de datos.

- **UNION**: Une los resultados de dos consultas, eliminando duplicados.
- **UNION ALL**: Une los resultados de dos consultas, incluyendo duplicados.
- **INTERSECT**: Devuelve los registros que aparecen en ambas consultas.
- **EXCEPT**: Devuelve los registros de la primera consulta que no están en la segunda.

Ejemplo en psql:

```

1 SELECT nombre_curso FROM cursos WHERE precio > 100
2 UNION
3 SELECT nombre_curso FROM cursos WHERE descripcion LIKE '%↵
4 avanzado%';
5 -- Cursos con precio mayor a 100 o con descripción que contiene ↵
6 'avanzado'
7
8 SELECT nombre_curso FROM cursos
9 INTERSECT
10 SELECT nombre_curso FROM inscripciones;
11 -- Cursos que tienen inscripciones
12
13 SELECT nombre_curso FROM cursos
14 EXCEPT
15 SELECT nombre_curso FROM inscripciones;
16 -- Cursos que no tienen inscripciones

```

8.5. Funciones y procedimientos almacenados

Las funciones y procedimientos almacenados son bloques de código que se guardan en el servidor de bases de datos y pueden ser ejecutados repetidamente para realizar tareas específicas. Permiten encapsular lógica compleja, reutilizar código y mejorar la seguridad y el rendimiento de las operaciones en la base de datos.

8.5.1. Funciones integradas en SQL

Además de poder definir funciones propias, los SGBD ofrecen una amplia variedad de funciones integradas para manipular datos de manera eficiente. Estas funciones abarcan desde operaciones aritméticas hasta manipulación de cadenas, fechas y otros tipos de datos.

Funciones aritméticas

Las funciones aritméticas permiten realizar cálculos matemáticos sobre los datos numéricos. Algunos ejemplos comunes son:

- **ABS(x)**: Devuelve el valor absoluto de **x**.
- **ROUND(x, n)**: Redondea **x** a **n** decimales.
- **CEIL(x)** o **CEILING(x)**: Devuelve el menor entero mayor o igual que **x**.
- **FLOOR(x)**: Devuelve el mayor entero menor o igual que **x**.
- **POWER(x, y)**: Calcula **x** elevado a la potencia **y**.
- **SQRT(x)**: Devuelve la raíz cuadrada de **x**.
- **RANDOM()**: Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1.

Ejemplo:

```
1 SELECT ABS(-15) AS absoluto, ROUND(3.14159, 2) AS redondeado, ↵
   CEIL(2.3) AS techo, FLOOR(2.7) AS piso, POWER(2, 3) AS potencia ↵
   , SQRT(16) AS raiz;
2 -- Resultado: absoluto=15, redondeado=3.14, techo=3, piso=2, ↵
   potencia=8, raiz=4
```


Funciones de manipulación de cadenas

Las funciones de cadenas permiten modificar, analizar y extraer información de valores de texto.

- `LENGTH(texto)`: Devuelve la longitud de la cadena.
- `LOWER(texto)`: Convierte la cadena a minúsculas.
- `UPPER(texto)`: Convierte la cadena a mayúsculas.
- `SUBSTRING(texto FROM inicio FOR longitud)`: Extrae una subcadena.
- `CONCAT(texto1, texto2, ...)`: Une varias cadenas.
- `TRIM(texto)`: Elimina espacios en blanco al inicio y final.
- `REPLACE(texto, 'buscar', 'reemplazar')`: Reemplaza partes de la cadena.

Ejemplo:

```

1 SELECT LENGTH('Bases de datos') AS longitud,
2        LOWER('Bases de Datos') AS minusculas,
3        UPPER('Bases de Datos') AS mayusculas,
4        SUBSTRING('Bases de datos' FROM 1 FOR 5) AS subcadena,
5        CONCAT('Curso: ', 'SQL') AS concatenado,
6        TRIM(' texto ') AS sin_espacios,
7        REPLACE('Bases de datos', 'datos', 'información') AS ↵
   reemplazo;
8 -- Resultado: longitud=14, minusculas='bases de datos', ↵
   mayusculas='BASES DE DATOS', subcadena='Bases', concatenado='↵
   Curso: SQL', sin_espacios='texto', reemplazo='Bases de ↵
   información'

```

Funciones de fecha y hora

Las funciones de fecha y hora permiten trabajar con valores temporales.

- `CURRENT_DATE`: Devuelve la fecha actual.
- `CURRENT_TIME`: Devuelve la hora actual.
- `NOW()`: Devuelve la fecha y hora actual.
- `AGE(fecha)`: Calcula la diferencia entre la fecha dada y la actual.

- **EXTRACT(field FROM fecha)**: Extrae partes específicas de una fecha (año, mes, día, etc.).

Ejemplo:

```
1 SELECT CURRENT_DATE AS fecha, CURRENT_TIME AS hora, NOW() AS ↵
   fecha_hora, AGE('2020-01-01') AS antigüedad, EXTRACT(YEAR FROM ↵
   NOW()) AS año;
2 -- Resultado: fecha='2024-06-07', hora='14:23:00', fecha_hora↵
   ='2024-06-07 14:23:00', antigüedad='4 years ...', año=2024
```

Consejo



Antes de crear funciones personalizadas, revisa la documentación del SGBD para aprovechar las funciones integradas, que suelen estar optimizadas y cubren la mayoría de necesidades comunes.

8.6. Control de flujo en scripts SQL

El control de flujo permite ejecutar instrucciones condicionalmente o de forma repetitiva. Se utiliza principalmente en procedimientos almacenados y funciones en los que se requiere lógica más compleja.

8.6.1. IF...ELSE

Permite ejecutar instrucciones dependiendo de si una condición se cumple o no. Es útil para tomar decisiones dentro de scripts y procedimientos.

```
1 DO $$
2 BEGIN
3   IF (SELECT COUNT(*) FROM cursos) > 5 THEN
4     RAISE NOTICE 'Hay más de 5 cursos';
5   ELSE
6     RAISE NOTICE 'Hay 5 o menos cursos';
7   END IF;
8 END $$;
```

Ejercicio 8.2



Crea un script que verifique si existe al menos un curso con más de 50 estudiantes inscritos. Si es así, muestra un mensaje indicando que hay cursos populares; si no, muestra un mensaje indicando que ningún curso supera los 50 estudiantes. *Ver solución en la página 149.*

8.6.2. CASE

Permite seleccionar entre múltiples alternativas según el valor de una expresión. Es comúnmente usado en consultas para categorizar resultados.

```

1 SELECT nombre_curso,
2     CASE
3         WHEN descripcion IS NULL THEN 'Sin descripción'
4         WHEN LENGTH(descripcion) < 20 THEN 'Descripción corta'
5         ELSE 'Descripción larga'
6     END AS tipo_descripcion
7 FROM cursos;
```

Ejercicio 8.3



Escribe un script que clasifique los cursos según el número de estudiantes inscritos: si tiene más de 30 inscritos, debe mostrar «Curso grande»; si tiene entre 10 y 30, «Curso mediano»; y si tiene menos de 10, «Curso pequeño». Muestra el nombre del curso y su clasificación. *Ver solución en la página 150.*

8.6.3. LOOP, WHILE, FOR

Permiten repetir instrucciones mientras se cumpla una condición o para recorrer conjuntos de datos.

LOOP: es una estructura de control en PL/pgSQL utilizada para ejecutar repetidamente un bloque de instrucciones hasta que se encuentre una sentencia de salida explícita, como `EXIT` o `EXIT WHEN condición`. Es útil para realizar tareas iterativas cuando no se conoce de antemano el número de repeticiones. En el contexto de psql, permite implementar bucles personalizados dentro de funciones o procedimientos almacenados. Nótese que `RETURN` finaliza la función o procedimiento completo, no solo el bucle.

Ejemplo de LOOP:

```

1 DO $$
2 DECLARE
3     i INTEGER := 1;
4 BEGIN
5     LOOP
6         EXIT WHEN i > 3;
7         RAISE NOTICE 'Iteración %', i;
8         i := i + 1;
9     END LOOP;
10 END $$;
```

Ejercicio 8.4



Escribe un script que utilice un bucle LOOP para sumar los números del 1 al 10 y mostrar el resultado final con un mensaje. *Ver solución en la página 150.*

FOR: es una estructura de control en PL/pgSQL que permite iterar sobre un conjunto de valores, como los resultados de una consulta. Es útil para procesar filas de una tabla o ejecutar un bloque de código un número específico de veces.

Ejemplo de FOR:

```
1 DO $$
2 DECLARE
3     fila RECORD;
4 BEGIN
5     FOR fila IN SELECT nombre FROM cursos LOOP
6         RAISE NOTICE 'Curso: %', fila.nombre;
7     END LOOP;
8 END $$;
```

Ejercicio 8.5



Escribe un script que recorra todos los cursos y, para cada uno, cuente cuántos estudiantes están inscritos. Muestra el nombre del curso y el número de estudiantes inscritos utilizando un bucle FOR. *Ver solución en la página 151.*

WHILE: es una estructura de control en PL/pgSQL que permite ejecutar un bloque de instrucciones repetidamente mientras se cumpla una condición. Es útil para realizar tareas iterativas cuando no se conoce de antemano el número de repeticiones.

Ejemplo de WHILE:

```
1 DO $$
2 DECLARE
3     contador INTEGER := 0;
4 BEGIN
5     WHILE contador < 5 LOOP
6         RAISE NOTICE 'Contador: %', contador;
7         contador := contador + 1;
8     END LOOP;
9 END $$;
```

Ejercicio 8.6

Escribe un script que utilice un bucle WHILE para generar los números pares del 2 al 20 y mostrar cada número con un mensaje. *Ver solución en la página 151.*

Resumen

Los scripts SQL son esenciales para la gestión eficiente de bases de datos. Permiten automatizar tareas, garantizar la integridad de los datos y facilitar la colaboración entre desarrolladores y administradores. Un buen diseño de scripts incluye comentarios, control de errores y el uso adecuado de tipos de datos y operadores.

Soluciones**Solución del ejercicio 8.1**

```

1 DO $$
2 DECLARE
3     nombre_curso TEXT;
4     total INT;
5 BEGIN
6     SELECT c.Nombre, COUNT(i.ID_Estudiante)
7     INTO nombre_curso, total
8     FROM Cursos c
9     LEFT JOIN Inscripciones i ON c.ID = i.ID_Curso
10    GROUP BY c.Nombre
11    ORDER BY COUNT(i.ID_Estudiante) DESC
12    LIMIT 1;
13
14    RAISE NOTICE 'Curso con mas estudiantes: %, Total: %', ↵
15    nombre_curso, total;
16 END $$;
```

Solución del ejercicio 8.2

```

1 DO $$
2 DECLARE
3     cursos_populares INT;
4 BEGIN
5     SELECT COUNT(*) INTO cursos_populares
```

```

6  FROM (
7      SELECT ID_Curso
8      FROM Inscripciones
9      GROUP BY ID_Curso
10     HAVING COUNT(*) > 50
11 ) sub;

12
13 IF cursos_populares > 0 THEN
14     RAISE NOTICE 'Hay % curso(s) con mas de 50 estudiantes ↵
15     inscritos.', cursos_populares;
16 ELSE
17     RAISE NOTICE 'Ningun curso supera los 50 estudiantes.';
18 END IF;
19 END $$;

```

Solución del ejercicio 8.3



```

1  SELECT c.Nombre,
2     CASE
3         WHEN COUNT(i.ID_Estudiante) > 30 THEN 'Curso grande'
4         WHEN COUNT(i.ID_Estudiante) >= 10 THEN 'Curso mediano'
5         ELSE 'Curso pequeno'
6     END AS clasificacion
7  FROM Cursos c
8  LEFT JOIN Inscripciones i ON c.ID = i.ID_Curso
9  GROUP BY c.ID, c.Nombre
10 ORDER BY c.Nombre;

```

Esta solución usa **CASE** directamente en una consulta SQL, sin necesidad de un bloque DO. Es más eficiente que iterar fila a fila en PL/pgSQL.

Solución del ejercicio 8.4



```

1  DO $$
2  DECLARE
3      i INT := 1;
4      suma INT := 0;
5  BEGIN
6      LOOP
7          EXIT WHEN i > 10;
8          suma := suma + i;
9          i := i + 1;
10     END LOOP;
11     RAISE NOTICE 'La suma de 1 a 10 es: %', suma;
12 END $$;

```

El resultado esperado es 55 ($1+2+\dots+10$).

Solución del ejercicio 8.5



```

1 DO $$
2 DECLARE
3     fila RECORD;
4     total INT;
5 BEGIN
6     FOR fila IN SELECT ID, Nombre FROM Cursos ORDER BY Nombre ↵
7         LOOP
8             SELECT COUNT(*) INTO total
9             FROM Inscripciones
10            WHERE ID_Curso = fila.ID;
11
12            RAISE NOTICE 'Curso: % - Estudiantes inscritos: %', ↵
13            fila.Nombre, total;
14        END LOOP;
15 END $$;
```

Solución del ejercicio 8.6



```

1 DO $$
2 DECLARE
3     n INT := 2;
4 BEGIN
5     WHILE n <= 20 LOOP
6         RAISE NOTICE 'Numero par: %', n;
7         n := n + 2;
8     END LOOP;
9 END $$;
```




Contenidos exclusivos del módulo Gestión de Base de Datos (0372)

Administración de Bases de Datos

La administración de bases de datos es el conjunto de tareas y procedimientos necesarios para garantizar la seguridad, integridad, disponibilidad y rendimiento de la información almacenada. En PostgreSQL, el administrador debe conocer las herramientas y comandos específicos para gestionar usuarios, realizar copias de seguridad, recuperar datos ante fallos y optimizar el sistema.

Importante

Cada SGBD tiene sus propias herramientas y procedimientos para la administración de bases de datos. En este capítulo, nos centraremos en las particularidades de PostgreSQL.

9.1. Gestión de bases de datos

La gestión de bases de datos en PostgreSQL abarca la creación, modificación, eliminación y mantenimiento de las bases de datos dentro de un clúster. El administrador debe conocer los comandos y herramientas que permiten realizar estas tareas de forma segura y eficiente.

9.1.1. Creación de bases de datos

Para crear una nueva base de datos, se utiliza el comando `CREATE DATABASE` en SQL, o la herramienta de línea de comandos `createdb`. Es importante definir el propietario, la codificación y otros parámetros relevantes.

```
1 -- Crear una base de datos llamada universidad
2 CREATE DATABASE universidad
3   WITH OWNER = exampleuser
4   ENCODING = 'UTF8'
5   LC_COLLATE = 'es_ES.UTF-8'
6   LC_CTYPE = 'es_ES.UTF-8'
7   TEMPLATE = template0;
```

```
1 # Crear una base de datos desde la terminal
2 createdb -U exampleuser -E UTF8 universidad
```

9.1.2. Listado y conexión a bases de datos

Para listar las bases de datos existentes, se puede usar el comando `-l` en `psql` o la consulta `SELECT` sobre la vista `pg_database`.

```
1 -- Listar bases de datos
2 SELECT datname, datdba, encoding FROM pg_database;
```

```
1 # Listar bases de datos en psql
2 psql -U exampleuser -l
```

Para conectarse a una base de datos específica:

```
1 psql -U exampleuser -d universidad
```

9.1.3. Modificación de bases de datos

Algunas propiedades de la base de datos pueden modificarse tras su creación, como el propietario o la configuración de parámetros.

```
1 -- Cambiar el propietario de la base de datos
2 ALTER DATABASE universidad OWNER TO nuevo_usuario;
3
4 -- Cambiar la configuración de la base de datos
5 ALTER DATABASE universidad SET timezone TO 'Europe/Madrid';
```

9.1.4. Eliminación de bases de datos

La eliminación de una base de datos es irreversible y debe realizarse con precaución. Se puede usar el comando SQL o la herramienta `dropdb`.

```
1 -- Eliminar una base de datos
2 DROP DATABASE universidad;

1 # Eliminar una base de datos desde la terminal
2 dropdb -U exampleuser universidad
```

9.1.5. Mantenimiento y tareas administrativas

El mantenimiento incluye tareas como la reorganización de datos, actualización de estadísticas y limpieza de espacio no utilizado. PostgreSQL proporciona el comando `VACUUM` para estas tareas.

```

1 -- Limpiar y analizar la base de datos
2 VACUUM FULL;
3 ANALYZE;

```

Estas operaciones ayudan a mantener el rendimiento y la integridad de la base de datos.

9.1.6. Renombrar bases de datos

Si es necesario cambiar el nombre de una base de datos, se puede utilizar el siguiente comando:

```

1 ALTER DATABASE universidad RENAME TO universidad_nueva;

```

9.1.7. Consideraciones de seguridad

Es recomendable restringir el acceso a la creación y eliminación de bases de datos solo a usuarios con privilegios de superusuario o roles específicos, para evitar modificaciones accidentales o maliciosas.

En resumen, la gestión de bases de datos implica conocer los comandos y herramientas adecuados, aplicar buenas prácticas de seguridad y realizar tareas de mantenimiento periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

9.2. Gestión de usuarios y permisos

La gestión de usuarios y permisos es fundamental para controlar el acceso y las acciones que pueden realizar los distintos usuarios en una base de datos PostgreSQL. El administrador debe crear roles, asignar privilegios y garantizar que cada usuario tenga únicamente los permisos necesarios para sus tareas.

9.2.1. Creación de usuarios y roles

En PostgreSQL, los usuarios se gestionan como roles. Un rol puede tener permisos de inicio de sesión (LOGIN) y otros privilegios. Para crear un usuario:

```

1 -- Crear un usuario con contraseña
2 CREATE ROLE exampleuser WITH LOGIN PASSWORD 'contraseña_segura';
3 -- Crear un rol sin permiso de inicio de sesión (por ejemplo, ↪
   para agrupar permisos)
4 CREATE ROLE solo_lectura;

```

También se puede crear usuarios desde la terminal:

```

1 createuser -U postgres -P exampleuser

```

9.2.2. Asignación de permisos

Los permisos se asignan mediante los comandos GRANT y REVOKE. Se pueden conceder privilegios sobre bases de datos, esquemas, tablas, vistas y otros objetos.

```
1 -- Conceder acceso de conexión a una base de datos
2 GRANT CONNECT ON DATABASE universidad TO exampleuser;
3
4 -- Conceder permisos de lectura sobre una tabla
5 GRANT SELECT ON TABLE estudiantes TO exampleuser;
6
7 -- Conceder permisos de escritura
8 GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON TABLE estudiantes TO exampleuser↵
9 ;
10
11 -- Revocar permisos
12 REVOKE DELETE ON TABLE estudiantes FROM exampleuser;
```

9.2.3. Roles y herencia

Los roles pueden agruparse y configurarse para heredar permisos. Por ejemplo, se puede crear un rol de solo lectura y asignarlo a varios usuarios:

```
1 -- Crear rol de solo lectura
2 CREATE ROLE solo_lectura;
3 GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO solo_lectura;
4
5 -- Asignar el rol a un usuario
6 GRANT solo_lectura TO exampleuser;
```

9.2.4. Cambio de contraseña y eliminación de usuarios

Para cambiar la contraseña de un usuario:

```
1 ALTER ROLE exampleuser WITH PASSWORD 'nueva_contraseña';
```

Para eliminar un usuario, primero asegúrate de que no tenga objetos propios ni conexiones activas:

```
1 DROP ROLE exampleuser;
```

9.2.5. Consideraciones de seguridad

Es recomendable:

- Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas periódicamente.

- Asignar el mínimo privilegio necesario a cada usuario (principio de menor privilegio).
- Auditar los permisos y roles regularmente.
- Restringir el acceso de superusuario solo a administradores.

Una gestión adecuada de usuarios y permisos ayuda a proteger la base de datos frente a accesos no autorizados y acciones maliciosas, garantizando la integridad y confidencialidad de la información.

Ejercicio 9.1



Crea un rol llamado **estudiante** que tenga solo permiso de lectura en las siguientes tablas: **cursos**, **profesores** y **cursos_profesores**. Crea un usuario llamado **usuario_estudiante** y asígnale el rol.

Consejo: Al crear una base de datos, es importante definir claramente los roles y permisos desde el principio para evitar problemas de seguridad más adelante. Puedes mejorar la seguridad de tu base de datos si creas roles específicos para distintas aplicaciones. Ver solución en la página 170.

9.3. Recuperación de fallos

La recuperación de fallos implica restaurar el funcionamiento de la base de datos tras un error, pérdida de datos o corrupción. PostgreSQL utiliza el mecanismo de registro WAL (Write-Ahead Logging) para garantizar la durabilidad y permitir la recuperación ante fallos.

- **Restauración desde backup:** Utiliza copias de seguridad previas para recuperar el estado.
- **Point-in-Time Recovery (PITR):** Permite restaurar la base de datos hasta un momento específico usando archivos WAL.

En este capítulo nos centraremos al uso de copias de seguridad, al ser una técnica común a la mayoría de SGBD.

9.4. Copias de seguridad

Las copias de seguridad son esenciales para proteger los datos ante pérdidas accidentales o fallos. Una buena política de copias de seguridad incluye la frecuencia, el tipo (completa, incremental, diferencial) y el almacenamiento seguro.

PostgreSQL ofrece varias herramientas:

pg_dump Realiza copias de seguridad lógicas de una base de datos.

pg_dumpall Copia todas las bases de datos del clúster.

pg_basebackup Realiza copias físicas para replicación y recuperación.

pg_restore Restaura bases de datos desde copias de seguridad.

A continuación se muestra un ejemplo de como ejecutar cada comando.

```
1 # Copia lógica de una base de datos
2 pg_dump -U exampleuser -F c -b -v -f backup.dump exampledb
3 # Copia de todas las bases de datos
4 pg_dumpall -U exampleuser > backup_global.sql
5 # Copia física para replicación
6 pg_basebackup -h localhost -D /ruta/backup -U replicador -P --
   wal-method=stream
7 # Restaurar una base de datos desde un backup
8 pg_restore -U anotheruser -d anotherdb backup.dump
```

Ejercicio 9.2



Realiza una copia de seguridad lógica de la base de datos llamada **universidad** utilizando el usuario **exampleuser**. Guarda el archivo de respaldo en la ruta **/backups/universidad.dump**. Luego, indica el comando para restaurar dicha copia en una base de datos vacía llamada **universidad_restaurada**.

*Nota: tendrás que crear primero la base de datos, y su usuario asociado.
Ver solución en la página 171.*

9.5. Importación y exportación de datos

La importación y exportación de datos es una tarea habitual en la administración de bases de datos, ya sea para migrar información, realizar respaldos parciales, cargar datos desde sistemas externos o compartir resultados. PostgreSQL proporciona varias herramientas y comandos para facilitar estos procesos:

9.5.1. Comando COPY

El comando **COPY** permite importar y exportar datos directamente entre una tabla y un archivo en el servidor. Es eficiente y soporta varios formatos, como texto, CSV y binario.

- Para exportar datos de una tabla a un archivo CSV:


```
1 COPY estudiantes TO '/ruta/estudiantes.csv' WITH (FORMAT ↵
2 csv, HEADER);
```

- Para importar datos desde un archivo CSV a una tabla:

```
1 COPY estudiantes FROM '/ruta/estudiantes.csv' WITH (↵
2 FORMAT csv, HEADER);
```

- Es posible usar la variante `COPY ... TO/FROM STDOUT/STDIN` para trabajar desde clientes remotos.

También podrás crear copias de seguridad, e importar y exportar datos, desde la interfaz gráfica de tu gestor.

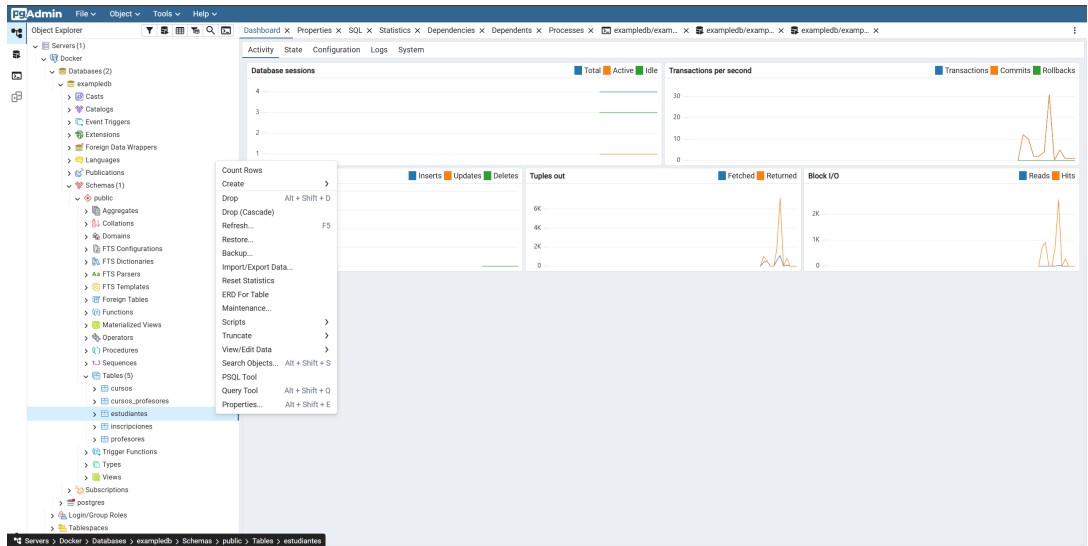


Figura 9.1: Interfaz gráfica para copia de seguridad

Consideraciones

- Verifica que los formatos de archivo sean compatibles y que las rutas sean accesibles por el servidor.
- Para importar datos, la estructura de la tabla debe coincidir con el formato del archivo.
- Es recomendable validar los datos antes y después de la importación para evitar inconsistencias.

- Utiliza transacciones para asegurar la integridad durante procesos de importación masiva.

Ejercicio 9.3



Exporta los datos de la tabla `cursos` a un archivo CSV llamado `/tmp/cursos.csv`, incluyendo los encabezados. Edita el fichero csv, usado los datos para crear copias de los cursos para el año siguiente, cambiando el nombre y el código del curso. Finalmente, importa los datos modificados a la tabla `cursos`.

Nota: tendrás que eliminar la columna `id`, si es autonumérica, antes de importar los datos. Ver solución en la página 171.

9.6. Transferencia entre sistemas gestores

La transferencia de datos entre diferentes SGBD requiere convertir el formato y adaptar la estructura. En PostgreSQL, se recomienda:

- Exportar datos en formato estándar (CSV, SQL).
- Adaptar tipos de datos y restricciones.
- Utilizar herramientas como `pgloader` para migraciones automáticas.

```
1 # Migrar datos desde MySQL a PostgreSQL
2 pgloader mysql://usuario:clave@localhost/basedatos postgresql://↵
  usuario@localhost/basedatos
```

9.7. Índices

Un **índice** es una estructura de datos auxiliar que el gestor mantiene automáticamente para acelerar el acceso a los datos. Sin índice, el motor realiza un **escaneo completo de la tabla** (*full table scan*), leyendo todas las filas para localizar las que cumplen la condición. Con un índice, localiza directamente las filas relevantes, de forma análoga al índice de un libro.

Importante

Los índices aceleran las consultas, pero tienen un coste: ocupan espacio en disco y ralentizan las operaciones de escritura (`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`), ya que el gestor debe mantenerlos actualizados con cada cambio en los datos.

9.7.1. Tipos de índices

Índice monocampo Creado sobre una única columna. Acelera consultas que filtran u ordenan por esa columna.

```
1 CREATE INDEX idx_estudiantes_apellido ON estudiantes (↵
    apellido);
```

Índice multicampo (compuesto) Creado sobre dos o más columnas. El orden importa: el índice es más eficaz cuando la consulta filtra por las primeras columnas declaradas (*principio del prefijo más a la izquierda*).

```
1 CREATE INDEX idx_inscripciones_est_fecha
2 ON inscripciones (id_estudiante, fecha_inscripcion);
```

Índice único Garantiza que no existan dos filas con el mismo valor en la columna indexada. Equivale a una restricción **UNIQUE**.

```
1 CREATE UNIQUE INDEX idx_cursos_nombre ON cursos (↵
    nombre_curso);
```

Índice funcional Se construye sobre el resultado de una expresión aplicada a la columna, no sobre su valor directo. Permite acelerar consultas que aplican esa misma expresión.

```
1 -- Acelera búsquedas sin distinción de mayúsculas/↵
    minúsculas
2 CREATE INDEX idx_apellido_lower ON estudiantes (lower(↵
    apellido));
3
4 -- Índice parcial: solo filas que cumplen la condición
5 CREATE INDEX idx_estudiantes_notables
6 ON estudiantes (apellido) WHERE promedio >= 7.0;
```

Para eliminar un índice:

```
1 DROP INDEX idx_estudiantes_apellido;
```

9.7.2. Cuándo crear un índice

No toda columna merece un índice. Los criterios orientativos son:

- **Crear índice** si la columna aparece frecuentemente en **WHERE**, **JOIN ON** u **ORDER BY**; si la tabla tiene muchas filas y las consultas devuelven una fracción pequeña; si la columna tiene alta cardinalidad (muchos valores distintos); o si es una clave foránea.

- **Evitar índice** si la tabla es pequeña; si la columna tiene baja cardinalidad (por ejemplo, un campo booleano); si la tabla recibe muchas escrituras y pocas lecturas; o si la columna rara vez aparece en condiciones de consulta.

Ejercicio 9.4



Crea un índice sobre la columna `ciudad` de la tabla `estudiantes`. Luego usa `EXPLAIN ANALYZE` para comparar el plan de ejecución de una consulta sobre esa columna antes y después de crear el índice. ¿Qué diferencias observas? *Ver solución en la página 172.*

9.8. Monitorización y optimización

La monitorización permite detectar problemas de rendimiento y anticipar fallos. PostgreSQL ofrece vistas y herramientas para analizar el estado del sistema.

9.8.1. Vistas de monitorización

pg_stat_activity Muestra las conexiones activas y las consultas en ejecución en cada momento.

pg_stat_user_tables Estadísticas de acceso por tabla: número de escaneos secuenciales, lecturas de índice, filas insertadas, actualizadas y eliminadas.

pg_stat_user_indexes Estadísticas de uso de índices: permite detectar índices que nunca se utilizan.

```

1 -- Consultar las conexiones y consultas activas
2 SELECT pid, username, state, query FROM pg_stat_activity;
3
4 -- Ver estadísticas de uso de índices
5 SELECT relname, indexrelname, idx_scan, idx_tup_read
6 FROM pg_stat_user_indexes ORDER BY idx_scan DESC;
```

9.8.2. Plan de ejecución con EXPLAIN

El **plan de ejecución** describe los pasos que el motor seguirá para ejecutar una consulta. En PostgreSQL se obtiene con `EXPLAIN`:

```

1 -- Plan estimado (no ejecuta la consulta)
2 EXPLAIN SELECT * FROM estudiantes WHERE apellido = 'García';
3
4 -- Plan real con tiempos medidos (ejecuta la consulta)
5 EXPLAIN ANALYZE SELECT * FROM estudiantes WHERE apellido = '↩
  García';
```

La salida muestra el tipo de operación (*Seq Scan*, *Index Scan*, *Hash Join*...), el coste estimado y real, y el número de filas procesadas. Un *Seq Scan* sobre tablas grandes es señal habitual de que falta un índice adecuado.

9.8.3. Algoritmos de combinación (*join*)

Cuando se unen tablas, el planificador elige entre varios algoritmos:

Nested Loop Join Para cada fila de la tabla exterior, busca coincidencias en la tabla interior. Muy eficiente cuando la tabla interior es pequeña o tiene un índice en la columna de unión.

Hash Join Construye una tabla *hash* con los valores de una tabla y la sondea con la otra. Eficiente para tablas grandes sin índice adecuado, pero requiere memoria.

Merge Join Ordena ambas tablas por la columna de unión y las recorre en paralelo. Eficiente cuando los datos ya están ordenados o hay índices que garantizan ese orden.

El planificador selecciona el algoritmo en función del **coste estimado** calculado a partir de las estadísticas internas de las tablas. Para que estas estadísticas estén actualizadas se usa **ANALYZE**:

```
1| ANALYZE estudiantes;
```

PostgreSQL ejecuta **ANALYZE** automáticamente en segundo plano mediante el proceso *autovacuum*, pero puede ser necesario ejecutarlo manualmente tras operaciones masivas de carga de datos.

Ejercicio 9.5



Ejecuta la siguiente consulta en PgAdmin, y usa la opción de *Explain* para analizar el plan de ejecución y optimizar la consulta si es necesario. Observa como representa el plan de ejecución en la interfaz gráfica.

```
1| SELECT
2|   E.CIUDAD ,
3|   C.NOMBRE_CURSO ,
4|   COUNT(E.ID_ESTUDIANTE)
5| FROM
6|   ESTUDIANTES AS E
7|   LEFT JOIN INSCRIPCIONES AS I ON E.ID_ESTUDIANTE = I.ID_ESTUDIANTE
8|   RIGHT JOIN CURSOS AS C ON I.ID_CURSO = C.ID_CURSO
9| GROUP BY
10|  E.CIUDAD ,
```

```

11 C.NOMBRE_CURSO
12 ORDER BY
13 E.CIUDAD ,
14 C.NOMBRE_CURSO ;

```

Ver solución en la página 172.

Ejercicio 9.6



La siguiente consulta combina LEFT JOIN y RIGHT JOIN sobre las mismas tablas. Identifica el problema semántico que puede causar esta combinación y reescribe la consulta usando únicamente LEFT JOIN, de modo que el resultado sea equivalente y más fácil de interpretar y optimizar.

```

1 SELECT
2   E.CIUDAD ,
3   C.NOMBRE_CURSO ,
4   COUNT(E.ID_ESTUDIANTE)
5 FROM
6   ESTUDIANTES AS E
7   LEFT JOIN INSCRIPCIONES AS I ON E.ID_ESTUDIANTE = I. →
8   RIGHT JOIN CURSOS AS C ON I.ID_CURSO = C.ID_CURSO
9 GROUP BY
10  E.CIUDAD ,
11  C.NOMBRE_CURSO
12 ORDER BY
13  E.CIUDAD ,
14  C.NOMBRE_CURSO ;

```

Ver solución en la página 173.

9.9. Bases de datos distribuidas

Una **base de datos distribuida** es un conjunto de bases de datos almacenadas en distintos nodos (equipos) interconectados en red, gestionadas de forma coordinada y que aparecen al usuario como un único sistema.

Importante



El **teorema CAP** establece que un sistema distribuido solo puede garantizar simultáneamente dos de las tres propiedades siguientes: **C**onsistencia, **A**vailability (disponibilidad) y tolerancia a **P**articiones de red. La elección depende de los requisitos de la aplicación.

9.9.1. Fragmentación de datos

La **fragmentación** consiste en dividir una tabla en partes más pequeñas llamadas **fragmentos**, que se distribuyen entre los nodos:

Fragmentación horizontal Cada fragmento es un subconjunto de **filas** de la tabla original, seleccionado mediante un predicado. La unión de todos los fragmentos reconstituye la tabla completa. Por ejemplo, los profesores de Madrid en un nodo y los de Barcelona en otro.

Fragmentación vertical Cada fragmento es un subconjunto de **columnas**. Todos los fragmentos incluyen la clave primaria para permitir la reconstrucción mediante un *join*. Por ejemplo, datos personales en un nodo y datos contractuales (salario, antigüedad) en otro.

Fragmentación mixta (híbrida) Combina las dos técnicas anteriores. Es la más flexible, pero también la más compleja de gestionar.

9.9.2. Distribución y replicación

Una vez decidida la fragmentación, se elige cómo distribuir los fragmentos entre los nodos:

Distribución no replicada (particionada) Cada fragmento reside en un único nodo. Máxima eficiencia de almacenamiento, pero si el nodo falla, esos datos no están disponibles.

Distribución replicada completa Cada nodo almacena una copia completa de todos los datos. Alta disponibilidad, pero con elevado coste en almacenamiento y propagación de actualizaciones.

Distribución replicada parcial Algunos fragmentos se replican y otros no, según la frecuencia de acceso y los requisitos de disponibilidad. Es el enfoque más habitual en la práctica.

El modelo más extendido en PostgreSQL es la **replicación maestro-réplica** (*primary-replica*): un nodo primario recibe todas las escrituras y replica los cambios a los nodos secundarios, que sirven lecturas. Se configura mediante *streaming replication* a través del WAL.

El **sharding** es una fragmentación horizontal automática donde cada fragmento (*shard*) vive en un nodo diferente, permitiendo escalar horizontalmente de forma transparente. En el ecosistema PostgreSQL, la extensión **Citus** implementa esta funcionalidad.

9.10. Migraciones automáticas de esquema

En un proyecto real, el esquema de la base de datos evoluciona con el tiempo: se añaden columnas, se crean índices, se renombran tablas. Una **migración de esquema** es un cambio controlado y versionado aplicado a la base de datos.

Importante

Sin control de migraciones, los entornos de desarrollo, pruebas y producción acaban desincronizados. Con una herramienta de migración, cada cambio queda registrado como un **script versionado**, reproducible en cualquier entorno.

Las dos herramientas más extendidas son:

Flyway Migraciones escritas en SQL puro. Convención de nombres estricta: `V{versión}__descripción.sql`. Muy sencillo de adoptar. Soporta PostgreSQL, MySQL, Oracle y otros.

Liquibase Migraciones en XML, YAML, JSON o SQL. Más expresivo: soporta *rollback* declarativo, comparación de esquemas y generación de changelogs.

Flyway puede integrarse en un entorno Docker Compose, de modo que aplique automáticamente las migraciones pendientes al arrancar:

```
1 services:
2   flyway:
3     image: flyway/flyway:10
4     command: migrate
5     environment:
6       FLYWAY_URL: jdbc:postgresql://postgres:5432/academia_db
7       FLYWAY_USER: exampleuser
8       FLYWAY_PASSWORD: examplepass
9     volumes:
10      - ./migrations:/flyway/sql
11     depends_on:
12      - postgres
```

Los scripts de migración siguen la convención de nomenclatura de Flyway:

```
1 migrations/
2   V1__crear_tablas.sql
3   V2__crear_indices.sql
4   V3__anyadir_columna_telefono.sql
```

Flyway registra cada migración aplicada en la tabla `flyway_schema_history`. En la edición comunitaria no existe *rollback* automático, por lo que la práctica

recomendada es siempre avanzar: crear una nueva migración que corrija el estado en lugar de modificar scripts ya aplicados.

Consejo



Para proyectos sencillos, **Flyway** es la opción más directa. Para equipos que necesitan *rollback* declarativo o migraciones multiplataforma complejas, **Liquibase** ofrece más control.

9.11. Redundancia y alta disponibilidad

La redundancia y alta disponibilidad son fundamentales para sistemas críticos donde la pérdida de acceso a la base de datos puede tener consecuencias graves. En PostgreSQL, existen varias estrategias y herramientas para implementar estos conceptos:

9.11.1. Replicación

La replicación permite mantener una o más copias sincronizadas de la base de datos en diferentes servidores. Los principales tipos de replicación en PostgreSQL son:

- **Replicación física:** Copia los archivos de datos y WAL a servidores secundarios. Es ideal para alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Se configura mediante parámetros en `postgresql.conf` (`wal_level`, `max_wal_senders`, `hot_standby`) y ajustes en `pg_hba.conf`.
- **Replicación lógica:** Permite replicar datos seleccionados (tablas, esquemas) entre servidores, útil para migraciones y sincronización parcial. Se gestiona con publicaciones y suscripciones (`CREATE PUBLICATION`, `CREATE SUBSCRIPTION`).

9.11.2. Failover y recuperación automática

El *failover* consiste en cambiar automáticamente a un servidor secundario si el principal falla. Herramientas como `repmgr`, `Patroni` o `pgpool-II` facilitan la detección de fallos y la conmutación automática, minimizando el tiempo de inactividad.

9.11.3. Clustering y balanceo de carga

El clustering implica el uso de varios nodos para distribuir la carga de trabajo y mejorar la escalabilidad. Soluciones como `pgpool-II` y `Citus` permiten balancear consultas entre réplicas y particionar datos para grandes volúmenes.

9.11.4. Buenas prácticas

- Realiza pruebas periódicas de conmutación y recuperación.
- Monitorea el estado de los nodos y la sincronización de la replicación.
- Mantén copias de seguridad independientes de la replicación.
- Documenta y automatiza los procedimientos de recuperación.

La correcta implementación de redundancia y alta disponibilidad garantiza la continuidad del servicio y la protección de los datos ante incidentes.

Resumen

En este capítulo hemos revisado los aspectos fundamentales de la administración de bases de datos en PostgreSQL: la gestión de bases de datos y usuarios, la asignación de permisos, la creación y uso de índices, la realización de copias de seguridad y restauración, la importación y exportación de datos, la transferencia entre sistemas gestores, la monitorización y optimización de consultas mediante `EXPLAIN ANALYZE`, las bases de datos distribuidas y sus técnicas de fragmentación y replicación, las herramientas de migración de esquema (`Flyway`, `Liquibase`), y las estrategias de redundancia y alta disponibilidad. Una administración adecuada garantiza la seguridad, integridad y disponibilidad de la información, así como el rendimiento y la escalabilidad del sistema.

Soluciones

Solución del ejercicio 9.1



```
1 -- Crear el rol sin capacidad de login
2 CREATE ROLE estudiante;
3
4 -- Otorgar solo SELECT sobre las tablas indicadas
5 GRANT SELECT ON cursos TO estudiante;
6 GRANT SELECT ON profesores TO estudiante;
7 GRANT SELECT ON cursos_profesores TO estudiante;
```

```

8
9 -- Crear el usuario con contraseña y asignarle el rol
10 CREATE USER usuario_estudiante WITH PASSWORD '↵
    contraseña_segura';
11 GRANT estudiante TO usuario_estudiante;

```

Con esta configuración, `usuario_estudiante` puede ejecutar consultas `SELECT` en las tres tablas, pero no puede insertar, actualizar ni eliminar registros.

Solución del ejercicio 9.2



```

1 # 1. Hacer la copia de seguridad
2 pg_dump -U exampleuser -F c -b -v -f /backups/universidad.↵
    dump universidad
3
4 # 2. Crear la base de datos destino (como superusuario)
5 createdb -U postgres universidad_restaurada
6
7 # 3. Restaurar el backup
8 pg_restore -U exampleuser -d universidad_restaurada /↵
    backups/universidad.dump

```

La opción `-F c` genera un archivo en formato custom (comprimido) que permite restauración selectiva. Si el usuario `exampleuser` no tiene permisos para crear la base de datos, el paso 2 debe realizarlo un superusuario.

Solución del ejercicio 9.3



```

1 -- Exportar a CSV con encabezados
2 COPY cursos TO '/tmp/cursos.csv' WITH (FORMAT CSV, HEADER);

```

Editar el archivo CSV manualmente: cambiar los nombres de los cursos (por ejemplo, añadir el año siguiente) y los códigos, eliminando la columna `id` si es autonumérica.

```

1 -- Importar los datos modificados (sin la columna id)
2 COPY cursos (nombre_curso, codigo, descripcion)
3 FROM '/tmp/cursos_nuevos.csv' WITH (FORMAT CSV, HEADER);

```

Al omitir la columna `id` en la lista de columnas del `COPY`, PostgreSQL genera automáticamente un nuevo identificador para cada fila importada.

Solución del ejercicio 9.4



```

1 -- Antes del indice: observar el plan
2 EXPLAIN ANALYZE
3 SELECT * FROM estudiantes WHERE ciudad = 'Madrid';
4
5 -- Crear el indice
6 CREATE INDEX idx_estudiantes_ciudad ON estudiantes(ciudad);
7
8 -- Despues del indice: comparar
9 EXPLAIN ANALYZE
10 SELECT * FROM estudiantes WHERE ciudad = 'Madrid';

```

Diferencias esperadas:

- Sin índice: el plan muestra un *Sequential Scan* que recorre toda la tabla fila a fila.
- Con índice: aparece un *Index Scan* o *Bitmap Index Scan* que accede directamente a las filas de Madrid sin leer el resto.
- El coste estimado y el tiempo real de ejecución serán significativamente menores con el índice, especialmente en tablas grandes.

Solución del ejercicio 9.5



Al ejecutar *Explain* en PgAdmin, el plan gráfico mostrará nodos como:

- **Seq Scan** sobre ESTUDIANTES, INSCRIPCIONES y CURSOS (si no hay índices en las columnas de unión).
- **Hash Join** para combinar ESTUDIANTES e INSCRIPCIONES, y otro para el **RIGHT JOIN** con CURSOS.
- **HashAggregate** para el **GROUP BY**.
- **Sort** final para el **ORDER BY**.

Posible optimización: crear índices en las columnas de unión (INSCRIPCIONES.ID_ESTUDIANTE, INSCRIPCIONES.ID_CURSO) para que el planificador use *Index Scan* en lugar de *Seq Scan*, reduciendo el coste de los *joins*.

```

1 CREATE INDEX idx_insc_estudiante ON INSCRIPCIONES(→
  ID_ESTUDIANTE);
2 CREATE INDEX idx_insc_curso ON INSCRIPCIONES(ID_CURSO);

```



Solución del ejercicio 9.6

Esta consulta combina LEFT JOIN y RIGHT JOIN sobre las mismas tablas. La combinación de ambos tipos de *outer join* puede confundir al planificador y dificultar la lectura, ya que el sentido de la consulta (mostrar todos los cursos aunque no tengan inscripciones) queda oscurecido.

Versión equivalente y más clara usando solo LEFT JOIN:

```
1 SELECT
2     C.NOMBRE_CURSO ,
3     E.CIUDAD ,
4     COUNT(E.ID_ESTUDIANTE) AS total
5 FROM CURSOS AS C
6 LEFT JOIN INSCRIPCIONES AS I ON C.ID_CURSO = I.ID_CURSO
7 LEFT JOIN ESTUDIANTES AS E ON I.ID_ESTUDIANTE = E.↵
8     ID_ESTUDIANTE
9 GROUP BY C.NOMBRE_CURSO , E.CIUDAD
10 ORDER BY C.NOMBRE_CURSO , E.CIUDAD ;
```

Esta reescritura garantiza que aparezcan todos los cursos (incluso sin inscripciones) y es más fácil de optimizar para el planificador.



Contenidos exclusivos del módulo Bases de datos (0484)

Programación avanzada en bases de datos

La programación avanzada en bases de datos permite automatizar procesos, garantizar la integridad de los datos y mejorar el rendimiento mediante el uso de funciones, procedimientos, triggers y otros mecanismos internos. PostgreSQL ofrece un potente lenguaje de procedimientos (PL/pgSQL) para implementar lógica compleja directamente en el servidor.

10.1. Introducción a PL/pgSQL

PostgreSQL incorpora **PL/pgSQL** (*Procedural Language/PostgreSQL*), un lenguaje procedimental integrado en el motor de la base de datos. Extiende SQL con construcciones de programación: variables, estructuras de control, manejo de errores y automatización mediante disparadores (*triggers*).

Entre sus ventajas destacan:

- **Rendimiento:** la lógica se ejecuta junto a los datos, sin transferencia de red.
- **Reutilización:** una función definida una vez puede usarse desde cualquier consulta o aplicación.
- **Consistencia:** los disparadores garantizan que ciertas reglas se cumplan siempre, independientemente de cómo se acceda a los datos.

10.1.1. Estructura de un bloque PL/pgSQL

Todo el código PL/pgSQL se organiza en **bloques**. Un bloque tiene esta estructura:

```
1 [ <<etiqueta>> ]  
2 DECLARE  
3   -- declaraciones de variables (opcional)
```

```
4 BEGIN
5   -- instrucciones SQL y lógica procedimental
6 EXCEPTION
7   -- manejo de errores (opcional)
8 END [ etiqueta ];
```

Las secciones DECLARE y EXCEPTION son opcionales; los bloques pueden anidarse; y cada instrucción termina con punto y coma.

10.1.2. Bloques anónimos con DO

Un bloque PL/pgSQL sin nombre se llama **bloque anónimo** y se ejecuta con DO:

```
1 DO $$
2 DECLARE
3   v_total INT;
4 BEGIN
5   SELECT COUNT(*) INTO v_total FROM estudiantes;
6   RAISE NOTICE 'Total de estudiantes: %', v_total;
7 END;
8 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

Los delimitadores \$\$ evitan conflictos con las comillas simples del código SQL interior. RAISE NOTICE imprime mensajes en la consola; SELECT ... INTO variable asigna el resultado de una consulta a una variable.

10.1.3. Variables de usuario y del sistema

Las variables se declaran en la sección DECLARE. La asignación usa :=:

```
1 DECLARE
2   v_nombre VARCHAR(100);           -- sin valor inicial (NULL)
3   v_promedio DECIMAL(3,2) := 0.0;  -- con valor inicial
4   v_activo  BOOLEAN DEFAULT TRUE;
5 BEGIN
6   v_nombre := 'Ana García';
7   RAISE NOTICE 'Estudiante: %', v_nombre;
8 END;
```

PostgreSQL también proporciona **variables especiales** disponibles dentro de los bloques:

- FOUND — TRUE si la última sentencia SQL afectó a alguna fila.
- SQLSTATE / SQLERRM — código y mensaje de error de la excepción actual.
- TG_OP, TG_TABLE_NAME — disponibles en funciones de disparador.

10.1.4. Tipos de datos compuestos

Para trabajar con filas completas, PL/pgSQL ofrece tipos especiales:

RECORD Variable que almacena una fila de cualquier consulta. Su estructura se determina en tiempo de ejecución.

%ROWTYPE Declara una variable con la misma estructura que una tabla entera.

%TYPE Declara una variable con el mismo tipo que una columna concreta. Hace el código más robusto ante cambios en el esquema.

```

1 DECLARE
2   v_est estudiantes%ROWTYPE;      -- misma estructura que la tabla ↗
3   v_nom estudiantes.nombre%TYPE;  -- mismo tipo que la columna
4   r RECORD;                      -- tipo genérico
5 BEGIN
6   SELECT * INTO v_est FROM estudiantes WHERE id_estudiante = 1;
7   RAISE NOTICE 'Nombre: % %', v_est.nombre, v_est.apellido;
8 END;
```

10.2. Control de flujo

10.2.1. Condicional IF

```

1 DO $$
2 DECLARE
3   v_promedio estudiantes.promedio%TYPE;
4 BEGIN
5   SELECT promedio INTO v_promedio FROM estudiantes WHERE ↗
6   id_estudiante = 1;
7
8   IF v_promedio >= 9 THEN
9     RAISE NOTICE 'Sobresaliente';
10  ELSIF v_promedio >= 7 THEN
11    RAISE NOTICE 'Notable';
12  ELSIF v_promedio >= 5 THEN
13    RAISE NOTICE 'Aprobado';
14  ELSE
15    RAISE NOTICE 'Suspenso';
16  END IF;
17 END;
18 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

10.2.2. Bucles

PL/pgSQL ofrece tres formas de bucle:

LOOP Bucle infinito que se termina con **EXIT WHEN** condición.

WHILE condición **LOOP** Evalúa la condición antes de cada iteración.

FOR variable **IN** rango/consulta **LOOP** Itera sobre un rango numérico o sobre el resultado de una consulta SQL (la forma más habitual para procesar conjuntos de filas).

```
1  -- Bucle FOR sobre consulta (patrón más habitual)
2  DO $$
3  DECLARE
4      v_est RECORD;
5  BEGIN
6      FOR v_est IN
7          SELECT nombre, apellido, promedio
8              FROM estudiantes WHERE promedio >= 7
9              ORDER BY promedio DESC
10     LOOP
11         RAISE NOTICE '% % -> %', v_est.nombre, v_est.apellido, v_est.
12         .promedio;
13     END LOOP;
14 END;
15 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

Ejercicio 10.1



Escribe un bloque anónimo PL/pgSQL que recorra todos los cursos y, para cada uno, muestre su nombre y el número de estudiantes inscritos. Ver solución en la página 194.

10.3. Funciones y procedimientos almacenados

Las funciones y procedimientos almacenados son bloques de código que se ejecutan en el servidor de la base de datos. Permiten encapsular lógica, reutilizar código y mejorar la seguridad.

- **Funciones:** Devuelven un valor y pueden ser usadas en consultas.
- **Procedimientos:** Ejecutan acciones, pero no devuelven valores directamente.

10.3.1. Funciones

Las funciones en PL/pgSQL se definen utilizando la instrucción `CREATE FUNCTION`. Pueden recibir parámetros de entrada y devolver un valor. La sintaxis básica es la siguiente:

```

1  -- Función que devuelve el número de inscripciones de un estudiante
2  CREATE OR REPLACE FUNCTION contar_inscripciones(est_id INT)
3  RETURNS INT AS $$
4  DECLARE
5      total INT;
6  BEGIN
7      SELECT COUNT(*) INTO total FROM inscripciones WHERE
8          id_estudiante = est_id;
9      RETURN total;
10 END;
11 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

Parámetros y tipos de retorno

Las funciones pueden aceptar múltiples parámetros de diferentes tipos de datos, y el tipo de retorno puede ser un valor escalar, un registro o incluso un conjunto de filas (setof). Por ejemplo:

```

1  -- Función que devuelve los cursos de un estudiante
2  CREATE OR REPLACE FUNCTION obtener_cursos(est_id INT)
3  RETURNS TABLE(id_curso INT, nombre_curso TEXT) AS $$
4  BEGIN
5      RETURN QUERY
6          SELECT c.id_curso, c.nombre_curso
7          FROM cursos c
8          JOIN inscripciones i ON c.id_curso = i.id_curso
9          WHERE i.id_estudiante = est_id;
10 END;
11 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

Funciones con lógica condicional

Las funciones pueden incluir lógica condicional, bucles y manejo de excepciones para realizar operaciones más complejas. Por ejemplo:

```

1  -- Función que actualiza la ciudad de un estudiante si existe
2  CREATE OR REPLACE FUNCTION actualizar_ciudad(est_id INT,
3      nueva_ciudad TEXT)
4  RETURNS BOOLEAN AS $$
5  BEGIN
```

```

5  UPDATE estudiantes SET ciudad = nueva_ciudad WHERE ↵
   id_estudiante = est_id;
6  IF FOUND THEN
7      RETURN TRUE;
8  ELSE
9      RETURN FALSE;
10 END IF;
11 END;
12 $$ LANGUAGE plpgsql;

```

Ejercicio 10.2



Escribe una función en PL/pgSQL llamada `contar_cursos_ciudad` que reciba como parámetro el nombre de una ciudad y devuelva el número total de cursos en los que están inscritos los estudiantes de esa ciudad. Muestra la sintaxis y explica brevemente cómo funciona la función. *Ver solución en la página 194.*

10.3.2. Procedimientos

Los procedimientos en PL/pgSQL se definen utilizando la instrucción `CREATE PROCEDURE`. A diferencia de las funciones, no devuelven un valor directamente. La sintaxis básica es la siguiente:

```

1  -- Procedimiento que inserta un nuevo curso
2  CREATE OR REPLACE PROCEDURE insertar_curso(nombre TEXT)
3  LANGUAGE plpgsql AS $$
4  BEGIN
5      INSERT INTO cursos(nombre_curso) VALUES (nombre);
6  END;
7  $$;

```

Procedimientos con parámetros y transacciones

Los procedimientos pueden aceptar parámetros y ejecutar múltiples sentencias dentro de una transacción, lo que permite agrupar operaciones que deben realizarse de manera atómica. Por ejemplo, un procedimiento que inscribe a un estudiante en varios cursos:

```

1  -- Procedimiento para inscribir a un estudiante en varios cursos
2  CREATE OR REPLACE PROCEDURE inscribir_en_cursos(est_id INT, ↵
   cursos INT[])
3  LANGUAGE plpgsql AS $$
4  DECLARE
5      curso_id INT;
6  BEGIN

```

```

7  FOREACH curso_id IN ARRAY cursos LOOP
8      INSERT INTO inscripciones(id_estudiante, id_curso) VALUES (↵
    est_id, curso_id);
9  END LOOP;
10 END;
11 $$;

```

Este procedimiento recibe el identificador del estudiante y un arreglo de identificadores de cursos, e inserta una inscripción para cada curso. El uso de bucles y parámetros permite automatizar tareas repetitivas y reducir errores.

Además, los procedimientos pueden utilizar el control de transacciones explícito para asegurar la consistencia de los datos:

```

1  -- Procedimiento que realiza varias operaciones en una ↵
    transacción
2  CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualizar_datos_estudiante(est_id ↵
    INT, nueva_ciudad TEXT, cursos INT[])
3  LANGUAGE plpgsql AS $$
4  DECLARE
5      curso_id INT;
6  BEGIN
7      BEGIN
8          UPDATE estudiantes SET ciudad = nueva_ciudad WHERE ↵
    id_estudiante = est_id;
9          FOREACH curso_id IN ARRAY cursos LOOP
10             INSERT INTO inscripciones(id_estudiante, id_curso) VALUES ↵
    (est_id, curso_id);
11         END LOOP;
12     EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
13         RAISE NOTICE 'Error al actualizar datos del estudiante.';
14         RAISE; -- Propaga el error para que la transacción exterior ↵
    se revierta
15     END;
16 END;
17 $$;

```

De esta forma, los procedimientos almacenados permiten realizar operaciones complejas y seguras directamente en el servidor de la base de datos.

Parámetros: modos IN, OUT e INOUT

Por defecto, los parámetros de una función son de modo IN (entrada, no modificables). Con OUT la función puede devolver múltiples valores sin necesidad de RETURN, y con INOUT el parámetro actúa como entrada y salida a la vez:

```

1  CREATE OR REPLACE FUNCTION estadisticas_cursos(
2      OUT p_total INT,
3      OUT p_max_cred INT,
4      OUT p_min_cred INT

```

```

5 )
6 LANGUAGE plpgsql AS $$
7 BEGIN
8     SELECT COUNT(*), MAX(creditos), MIN(creditos)
9     INTO p_total, p_max_cred, p_min_cred
10    FROM cursos;
11 END;
12 $$;
13
14 -- Uso: SELECT * FROM estadisticas_cursos();

```

Ejercicio 10.3



Escribe un procedimiento en PL/pgSQL llamado `eliminar_inscripciones_estudiante` que reciba el identificador de un estudiante y elimine todas sus inscripciones en la tabla `inscripciones`. Muestra la sintaxis y explica brevemente cómo funciona el procedimiento. *Ver solución en la página 195.*

10.4. Triggers y eventos

Los triggers (disparadores) son procedimientos que se ejecutan automáticamente ante ciertos eventos en la base de datos, como inserciones, actualizaciones o eliminaciones. Permiten mantener la integridad y realizar acciones automáticas.

Los triggers se definen mediante la instrucción `CREATE TRIGGER` y requieren una función especial que se ejecuta cuando ocurre el evento especificado. Los eventos pueden ser `INSERT`, `UPDATE` o `DELETE`, y el trigger puede ejecutarse antes (`BEFORE`) o después (`AFTER`) de la operación.

Por ejemplo, un trigger puede usarse para validar datos antes de insertar una fila, mantener registros históricos, o actualizar automáticamente otras tablas relacionadas. La función asociada al trigger debe tener el tipo de retorno `TRIGGER` y puede acceder a los datos de la fila afectada mediante las variables `NEW` (para inserciones y actualizaciones) y `OLD` (para eliminaciones y actualizaciones).

La sintaxis básica para crear un trigger es:

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION nombre_funcion_trigger()
2 RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     -- Lógica del trigger
5     RETURN NEW; -- o RETURN OLD, según el caso
6 END;
7 $$ LANGUAGE plpgsql;
8

```



```

9 CREATE TRIGGER nombre_trigger
10 {BEFORE | AFTER} {INSERT | UPDATE | DELETE} ON nombre_tabla
11 FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION nombre_funcion_trigger();

```

Un ejemplo de trigger es el siguiente, en el cual se mantiene un registro de las inscripciones de los estudiantes:

```

1  -- Trigger que registra la fecha de inscripción
2
3  CREATE TABLE log_inscripciones (
4    id SERIAL PRIMARY KEY,
5    id_estudiante INT,
6    fecha TIMESTAMP
7  );
8
9  CREATE OR REPLACE FUNCTION registrar_inscripcion()
10 RETURNS TRIGGER AS $$
11 BEGIN
12   INSERT INTO log_inscripciones(id_estudiante, fecha)
13   VALUES (NEW.id_estudiante, NOW());
14   RETURN NEW;
15 END;
16 $$ LANGUAGE plpgsql;
17
18 CREATE TRIGGER inscripcion_trigger
19 AFTER INSERT ON inscripciones
20 FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION registrar_inscripcion();

```

En el siguiente ejemplo, podemos ver un trigger que evita la inserción de inscripciones duplicadas, realizando sus chequeos antes de que se inserte cualquier dato:

```

1  -- Trigger que evita inscripciones duplicadas usando BEFORE →
   INSERT
2
3  CREATE OR REPLACE FUNCTION evitar_inscripcion_duplicada()
4  RETURNS TRIGGER AS $$
5  BEGIN
6    IF EXISTS (SELECT 1 FROM inscripciones WHERE id_estudiante = →
7      NEW.id_estudiante AND id_curso = NEW.id_curso) THEN
8      RAISE EXCEPTION 'La inscripción ya existe.';
9    END IF;
10   RETURN NEW;
11 END;
12 $$ LANGUAGE plpgsql;
13
14 CREATE TRIGGER inscripcion_duplicada_trigger
15 BEFORE INSERT ON inscripciones
16 FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION evitar_inscripcion_duplicada();

```

Los triggers son herramientas poderosas para automatizar tareas y garantizar reglas de negocio directamente en la base de datos, evitando errores y mejorando la consistencia de los datos.

10.4.1. Gestión de triggers

Es posible consultar, desactivar, reactivar y eliminar triggers sobre una tabla:

```
1 -- Consultar los triggers de una tabla
2 SELECT trigger_name, event_manipulation, action_timing, ↵
   action_orientation
3 FROM information_schema.triggers
4 WHERE event_object_table = 'inscripciones';
5
6 -- Desactivar temporalmente un trigger
7 ALTER TABLE inscripciones DISABLE TRIGGER ↵
   inscripcion_duplicada_trigger;
8
9 -- Reactivar el trigger
10 ALTER TABLE inscripciones ENABLE TRIGGER ↵
   inscripcion_duplicada_trigger;
11
12 -- Eliminar un trigger (la función asociada permanece)
13 DROP TRIGGER inscripcion_duplicada_trigger ON inscripciones;
```

Ejercicio 10.4



Escribe un trigger en PL/pgSQL que, después de eliminar una inscripción de la tabla `inscripciones`, registre en una tabla llamada `log_bajas` el identificador del estudiante y la fecha de la eliminación. Muestra la sintaxis y explica brevemente cómo funciona el trigger. *Ver solución en la página 195.*

Ejercicio 10.5



Escribe un trigger en PL/pgSQL que, evite inscripciones en un curso, cuando no haya ningún profesor asociado. *Ver solución en la página 196.*

10.5. Excepciones

El manejo de excepciones permite controlar errores y situaciones inesperadas durante la ejecución de funciones y procedimientos. En PL/pgSQL se utiliza el bloque `EXCEPTION` para capturar y manejar estos errores, evitando que la

ejecución falle abruptamente y permitiendo dar mensajes informativos o realizar acciones alternativas.

10.5.1. Sintaxis básica

El bloque `EXCEPTION` se coloca al final del bloque `BEGIN ... END` de una función o procedimiento. Dentro de este bloque se pueden especificar diferentes tipos de errores que se desean capturar, usando la cláusula `WHEN`.

```

1  -- Función que maneja excepciones al insertar un estudiante
2  CREATE OR REPLACE FUNCTION insertar_estudiante(nombre TEXT, ↵
    ciudad TEXT)
3  RETURNS VOID AS $$
4  BEGIN
5      INSERT INTO estudiantes(nombre, ciudad) VALUES (nombre, ciudad)↵
        ;
6  EXCEPTION WHEN unique_violation THEN
7      RAISE NOTICE 'El estudiante ya existe.';
8  END;
9  $$ LANGUAGE plpgsql;
```

10.5.2. Captura de diferentes excepciones

Se pueden capturar distintos tipos de errores, como violaciones de clave única, errores de sintaxis, o cualquier otro error genérico.

```

1  -- Ejemplo capturando varios tipos de excepciones
2  CREATE OR REPLACE FUNCTION ejemplo_excepciones()
3  RETURNS VOID AS $$
4  BEGIN
5      -- Intento de división por cero
6      PERFORM 1 / 0;
7  EXCEPTION
8      WHEN division_by_zero THEN
9          RAISE NOTICE 'No se puede dividir por cero.';
10     WHEN others THEN
11         RAISE NOTICE 'Ocurrió un error inesperado.';
12     END;
13 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

10.5.3. Buenas prácticas

- Utiliza excepciones para manejar errores previsibles, como violaciones de restricciones.
- Evita capturar todos los errores con `WHEN others` sin informar adecuadamente, ya que puede ocultar problemas importantes.

- Es recomendable registrar los errores o notificar al usuario cuando ocurre una excepción.

Ejemplo práctico

Supón que quieres insertar un estudiante y, si ya existe, actualizar su ciudad:

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION upsert_estudiante(p_nombre TEXT, ↵
  p_ciudad TEXT)
2 RETURNS VOID AS $$
3 BEGIN
4   INSERT INTO estudiantes(nombre, ciudad) VALUES (p_nombre, ↵
    p_ciudad);
5 EXCEPTION WHEN unique_violation THEN
6   UPDATE estudiantes SET ciudad = p_ciudad WHERE nombre = ↵
    p_nombre;
7   RAISE NOTICE 'Estudiante actualizado.';
8 END;
9 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

10.6. Cursores

Los cursores en PL/pgSQL son objetos que permiten recorrer los resultados de una consulta de manera secuencial, procesando cada fila individualmente. Son especialmente útiles cuando se necesita realizar operaciones complejas sobre cada registro, como cálculos, actualizaciones o validaciones, que no pueden resolverse fácilmente con una sola sentencia SQL.

10.6.1. Sintaxis básica de cursores

Para utilizar un cursor, se debe declararlo en la sección **DECLARE** de la función o procedimiento, abrirlo con **OPEN**, extraer filas con **FETCH**, y finalmente cerrarlo con **CLOSE**. El ciclo típico de uso es el siguiente:

```
1 DECLARE
2   mi_cursor CURSOR FOR SELECT ...;
3   mi_record RECORD;
4 BEGIN
5   OPEN mi_cursor;
6   LOOP
7     FETCH mi_cursor INTO mi_record;
8     EXIT WHEN NOT FOUND;
9     -- Procesar la fila actual
10  END LOOP;
11  CLOSE mi_cursor;
12 END;
```

10.6.2. Cursores explícitos e implícitos

Cursores explícitos Se declaran y gestionan manualmente, como en el ejemplo anterior.

Cursores implícitos PL/pgSQL permite recorrer resultados directamente con la sentencia `FOR record IN SELECT ... LOOP`, sin necesidad de declarar un cursor explícito.

```

1 -- Cursor implícito usando FOR-IN-SELECT
2 FOR est_record IN SELECT id_estudiante, nombre FROM estudiantes ↵
3     LOOP
4     RAISE NOTICE 'Estudiante: %', est_record.nombre;
5 END LOOP;
```

Ejemplo práctico

Supón que quieres actualizar la ciudad de todos los estudiantes que cumplen cierta condición, usando un cursor:

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION actualizar_ciudad_estudiantes(↵
2     ciudad_antigua TEXT, ciudad_nueva TEXT)
3 RETURNS VOID AS $$
4 DECLARE
5     est_cursor CURSOR FOR SELECT id_estudiante FROM estudiantes ↵
6     WHERE ciudad = ciudad_antigua;
7     est_record RECORD;
8 BEGIN
9     OPEN est_cursor;
10    LOOP
11        FETCH est_cursor INTO est_record;
12        EXIT WHEN NOT FOUND;
13        UPDATE estudiantes SET ciudad = ciudad_nueva WHERE ↵
14        id_estudiante = est_record.id_estudiante;
15    END LOOP;
16    CLOSE est_cursor;
17 END;
18 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

Esta función recorre todos los estudiantes de una ciudad específica y actualiza su ciudad a un nuevo valor.

10.6.3. Ventajas y consideraciones

- Los cursores permiten procesar grandes volúmenes de datos sin cargar todo el resultado en memoria.

- Son útiles para operaciones fila a fila, pero pueden ser menos eficientes que operaciones en bloque.
- Es importante cerrar los cursores para liberar recursos.

Ejercicio 10.6



Crea una función que utilice un cursor para recorrer todos los estudiantes y mostrar su nombre y ciudad. *Ver solución en la página 197.*

10.7. Otros lenguajes procedurales

Además de PL/pgSQL, PostgreSQL permite escribir funciones en otros lenguajes de programación mediante extensiones. Esta flexibilidad resulta útil cuando el equipo domina un lenguaje distinto, o cuando la tarea requiere bibliotecas no disponibles en PL/pgSQL (procesamiento de texto avanzado, acceso a servicios externos, etc.).

Para ilustrar los distintos lenguajes se usa un ejemplo común: una función de **upsert** que inserta un estudiante si no existe (buscando por nombre) o actualiza su ciudad si ya está registrado, devolviendo en ambos casos el `id_estudiante` del registro afectado.

10.7.1. PL/pgSQL

La implementación de referencia en PL/pgSQL usa `INSERT ... ON CONFLICT` para realizar el upsert de forma atómica, sin necesidad de una consulta previa de comprobación:

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION upsert_estudiante(p_nombre TEXT, ↵
   p_ciudad TEXT)
2 RETURNS INT AS $$
3 DECLARE
4     v_id INT;
5 BEGIN
6     INSERT INTO estudiantes(nombre, ciudad)
7     VALUES (p_nombre, p_ciudad)
8     ON CONFLICT (nombre)
9     DO UPDATE SET ciudad = EXCLUDED.ciudad
10    RETURNING id_estudiante INTO v_id;
11
12    RETURN v_id;
13 END;
14 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

La cláusula `ON CONFLICT (nombre)` requiere que exista una restricción `UNIQUE` sobre la columna `nombre`. `EXCLUDED` hace referencia a los valores que se intentaban insertar, por lo que `EXCLUDED.ciudad` es la nueva ciudad recibida como parámetro.

10.7.2. PL/Python

PL/Python integra el intérprete de Python 3 en PostgreSQL. Se activa como extensión:

```
1 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plpython3u;
```

La `u` final indica que es un lenguaje *untrusted*: el código tiene acceso completo al sistema operativo, por lo que solo los superusuarios pueden crear funciones en este lenguaje.

Dentro del cuerpo de la función, el módulo `plpy` proporciona la interfaz con la base de datos. Para ejecutar consultas de forma segura se emplean **planes preparados** con `plpy.prepare()`, que previenen la inyección SQL:

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION upsert_estudiante(p_nombre TEXT, ↵
   p_ciudad TEXT)
2 RETURNS INT AS $$
3     plan_sel = plpy.prepare(
4         "SELECT id_estudiante FROM estudiantes WHERE nombre = $1",
5         ["text"]
6     )
7     filas = plpy.execute(plan_sel, [p_nombre])
8
9     if filas:
10        plan_upd = plpy.prepare(
11            "UPDATE estudiantes SET ciudad = $1 WHERE nombre = $2",
12            ["text", "text"]
13        )
14        plpy.execute(plan_upd, [p_ciudad, p_nombre])
15        return filas[0]["id_estudiante"]
16    else:
17        plan_ins = plpy.prepare(
18            "INSERT INTO estudiantes(nombre, ciudad) "
19            "VALUES ($1, $2) RETURNING id_estudiante",
20            ["text", "text"]
21        )
22        resultado = plpy.execute(plan_ins, [p_nombre, p_ciudad])
23        return resultado[0]["id_estudiante"]
24 $$ LANGUAGE plpython3u;
```

Los parámetros declarados (`p_nombre`, `p_ciudad`) son accesibles directamente como variables Python en el cuerpo de la función.

10.7.3. PL/Perl

PL/Perl integra el intérprete de Perl en PostgreSQL. A diferencia de PL/Python, la variante estándar (`plperl`, sin la *u*) es *trusted*: el código se ejecuta en un entorno restringido que impide el acceso al sistema de ficheros y a los módulos del sistema operativo, por lo que cualquier usuario puede crear funciones con este lenguaje.

```
1 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plperl;
```

En PL/Perl los argumentos de la función se reciben en el array `@_`. Para construir consultas de forma segura se usa `quote_literal()`, que escapa los valores de texto y previene la inyección SQL:

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION upsert_estudiante(p_nombre TEXT, ↵
    p_ciudad TEXT)
2 RETURNS INT AS $$
3   my ($p_nombre, $p_ciudad) = @_;
4
5   my $rv = spi_exec_query(
6     "SELECT id_estudiante FROM estudiantes "
7     . "WHERE nombre = " . quote_literal($p_nombre)
8   );
9
10  if ($rv->{processed} > 0) {
11    spi_exec_query(
12      "UPDATE estudiantes SET ciudad = " . quote_literal(↵
        $p_ciudad)
13      . " WHERE nombre = " . quote_literal($p_nombre)
14    );
15    return $rv->{rows}[0]->{id_estudiante};
16  } else {
17    my $ins = spi_exec_query(
18      "INSERT INTO estudiantes(nombre, ciudad) VALUES ("
19      . quote_literal($p_nombre) . ", "
20      . quote_literal($p_ciudad)
21      . ") RETURNING id_estudiante"
22    );
23    return $ins->{rows}[0]->{id_estudiante};
24  }
25  $$ LANGUAGE plperl;
```

10.7.4. PL/V8 (JavaScript)

PL/V8 usa el motor V8 de Google (el mismo que Node.js) para ejecutar JavaScript dentro de PostgreSQL. Se instala como extensión:

```
1 CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS plv8;
```


Es un lenguaje *trusted*, por lo que cualquier usuario con el privilegio `USAGE` sobre el lenguaje puede crear funciones. La interfaz con la base de datos se hace mediante el objeto global `plv8`, que expone el método `execute()` para lanzar consultas SQL con parámetros posicionales, evitando la inyección SQL:

```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION upsert_estudiante(p_nombre TEXT, ↵
  p_ciudad TEXT)
2 RETURNS INT AS $$
3   var filas = plv8.execute(
4     "SELECT id_estudiante FROM estudiantes WHERE nombre = $1",
5     [p_nombre]
6   );
7
8   if (filas.length > 0) {
9     plv8.execute(
10      "UPDATE estudiantes SET ciudad = $1 WHERE nombre = $2",
11      [p_ciudad, p_nombre]
12    );
13    return filas[0].id_estudiante;
14  } else {
15    var ins = plv8.execute(
16      "INSERT INTO estudiantes(nombre, ciudad) "
17      + "VALUES ($1, $2) RETURNING id_estudiante",
18      [p_nombre, p_ciudad]
19    );
20    return ins[0].id_estudiante;
21  }
22 $$ LANGUAGE plv8;

```

`plv8.execute()` devuelve un array de objetos JavaScript, donde cada objeto representa una fila y sus propiedades corresponden a las columnas del resultado.

Importante

Las cuatro implementaciones definen la misma función `upsert_estudiante` con idéntica firma. En la práctica se elegiría una sola implementación según el lenguaje preferido del equipo.

Resumen

La programación avanzada en PostgreSQL permite implementar lógica compleja, automatizar tareas y mejorar la integridad y el rendimiento de la base de datos. En este capítulo se han presentado los fundamentos de PL/pgSQL: la estructura de bloques, las variables y tipos de datos compuestos (`RECORD`, `%ROWTYPE`, `%TYPE`), las estructuras de control (`IF`, `LOOP`, `WHILE`, `FOR`), y los modos de parámetro (`IN/OUT/INOUT`). Sobre esta base, se han explicado las

funciones, los procedimientos almacenados, los triggers y su gestión, el manejo de excepciones y el uso de cursores. Finalmente, se ha mostrado cómo PostgreSQL admite también PL/Python, PL/Perl y PL/V8 (JavaScript) como lenguajes procedurales alternativos, con sus propias interfaces (`plpy`, `spi_exec_query` y `plv8.execute()`) para ejecutar consultas de forma segura. Dominar estos mecanismos es fundamental para el desarrollo profesional de aplicaciones basadas en bases de datos.

Soluciones

Solución del ejercicio 10.1



```

1 DO $$
2 DECLARE
3     v_curso RECORD;
4     v_total INT;
5 BEGIN
6     FOR v_curso IN SELECT ID, Nombre FROM Cursos ORDER BY ↵
7         Nombre LOOP
8         SELECT COUNT(*) INTO v_total
9         FROM Inscripciones
10        WHERE ID_Curso = v_curso.ID;
11
12        RAISE NOTICE 'Curso: % - Estudiantes inscritos: %', ↵
13        v_curso.Nombre, v_total;
14    END LOOP;
15 END $$;

```

Solución del ejercicio 10.2



```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION contar_cursos_ciudad(p_ciudad ↵
2     TEXT)
3 RETURNS INT AS $$
4 DECLARE
5     v_total INT;
6 BEGIN
7     SELECT COUNT(DISTINCT i.ID_Curso) INTO v_total
8     FROM Estudiantes e
9     INNER JOIN Inscripciones i ON e.ID = i.ID_Estudiante
10    WHERE e.Ciudad = p_ciudad;
11
12    RETURN v_total;
13 END;
14 $$ LANGUAGE plpgsql;

```

```

14
15 -- Uso:
16 SELECT contar_cursos_ciudad('Madrid');

```

La función recibe el nombre de una ciudad, cuenta cuántos cursos distintos tienen inscritos estudiantes de esa ciudad y devuelve ese número. Usa **DISTINCT** para no contar el mismo curso varias veces aunque varios estudiantes de la misma ciudad estén inscritos en él.

Solución del ejercicio 10.3



```

1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE ↵
  eliminar_inscripciones_estudiante(p_id_estudiante INT)
2 LANGUAGE plpgsql AS $$
3 BEGIN
4   DELETE FROM Incripciones
5   WHERE ID_Estudiante = p_id_estudiante;
6
7   RAISE NOTICE 'Inscripciones del estudiante % eliminadas.'↵
    , p_id_estudiante;
8 END;
9 $$;
10
11 -- Uso:
12 CALL eliminar_inscripciones_estudiante(5);

```

El procedimiento recibe el ID del estudiante, elimina todas las filas de **Incripciones** con ese identificador y muestra un mensaje de confirmación. Al ser un procedimiento (no una función), se invoca con **CALL** y no devuelve ningún valor.

Solución del ejercicio 10.4



```

1 -- 1. Crear la tabla de log
2 CREATE TABLE IF NOT EXISTS log_bajas (
3   ID SERIAL PRIMARY KEY,
4   ID_Estudiante INT,
5   FechaBaja DATE
6 );
7
8 -- 2. Funcion del trigger
9 CREATE OR REPLACE FUNCTION registrar_baja()
10 RETURNS TRIGGER AS $$
11 BEGIN
12   INSERT INTO log_bajas (ID_Estudiante, FechaBaja)

```

```

13 VALUES (OLD.ID_Estudiente, CURRENT_DATE);
14 RETURN OLD;
15 END;
16 $$ LANGUAGE plpgsql;
17
18 -- 3. Crear el trigger AFTER DELETE sobre inscripciones
19 CREATE TRIGGER trigger_baja_inscripcion
20 AFTER DELETE ON Inscripciones
21 FOR EACH ROW
22 EXECUTE FUNCTION registrar_baja();

```

Cuando se elimina una fila de Inscripciones, el trigger se dispara automáticamente. La función accede a los datos de la fila eliminada mediante OLD e inserta un registro en log_bajas con el ID del estudiante y la fecha actual.

Solución del ejercicio 10.5



```

1 -- Funcion del trigger
2 CREATE OR REPLACE FUNCTION verificar_profesor_curso()
3 RETURNS TRIGGER AS $$
4 DECLARE
5     v_profesor INT;
6 BEGIN
7     SELECT ID_Profesor INTO v_profesor
8     FROM Cursos
9     WHERE ID = NEW.ID_Curso;
10
11     IF v_profesor IS NULL THEN
12         RAISE EXCEPTION 'No se puede inscribir en el curso %: ↪
13         no tiene profesor asignado.', NEW.ID_Curso;
14     END IF;
15
16     RETURN NEW;
17 END;
18 $$ LANGUAGE plpgsql;
19
20 -- Crear el trigger BEFORE INSERT sobre inscripciones
21 CREATE TRIGGER trigger_verificar_profesor
22 BEFORE INSERT ON Inscripciones
23 FOR EACH ROW
24 EXECUTE FUNCTION verificar_profesor_curso();

```

El trigger se ejecuta **antes** de cada inserción en Inscripciones. Si el curso no tiene profesor asignado (ID_Profesor IS NULL), lanza una excepción que cancela la inserción. Si el curso tiene profesor, devuelve NEW

y la inserción continúa normalmente.

Solución del ejercicio 10.6



```

1 CREATE OR REPLACE FUNCTION mostrar_estudiantes_cursor()
2 RETURNS VOID AS $$
3 DECLARE
4     cur CURSOR FOR SELECT Nombre, Ciudad FROM Estudiantes
5     ORDER BY Nombre;
6     v_filas RECORD;
7 BEGIN
8     OPEN cur;
9     LOOP
10        FETCH cur INTO v_filas;
11        EXIT WHEN NOT FOUND;
12        RAISE NOTICE 'Estudiante: % - Ciudad: %', v_filas.Nombre
13        , v_filas.Ciudad;
14    END LOOP;
15    CLOSE cur;
16 END;
17 $$ LANGUAGE plpgsql;
18
19 -- Uso:
20 SELECT mostrar_estudiantes_cursor();

```

El cursor declara la consulta, se abre con **OPEN**, se leen las filas una a una con **FETCH** y se cierra con **CLOSE** al terminar. La condición **EXIT WHEN NOT FOUND** finaliza el bucle cuando no quedan más filas.

Bases de datos no relacionales: NoSQL

Las bases de datos no relacionales, conocidas como NoSQL, surgieron como respuesta a las limitaciones de los sistemas de bases de datos relacionales tradicionales frente a los nuevos desafíos de escalabilidad, flexibilidad y manejo de grandes volúmenes de datos no estructurados. NoSQL abarca una variedad de tecnologías y modelos de datos que permiten almacenar y procesar información de manera eficiente en aplicaciones modernas, como redes sociales, sistemas de recomendación y análisis de big data. Estas bases de datos se caracterizan por su capacidad para gestionar datos distribuidos, su alta disponibilidad y su facilidad para adaptarse a cambios en los requisitos de las aplicaciones.

11.1. Características de las bases de datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL presentan una serie de características distintivas que las diferencian de los sistemas relacionales tradicionales:

Escalabilidad horizontal Permiten distribuir los datos y la carga de trabajo entre múltiples servidores, facilitando el crecimiento del sistema sin necesidad de adquirir hardware más potente.

Flexibilidad en el modelo de datos No requieren esquemas fijos, lo que posibilita almacenar datos semiestructurados o no estructurados, adaptándose fácilmente a cambios en los requisitos de la aplicación.

Alto rendimiento Están optimizadas para operaciones rápidas de lectura y escritura, incluso con grandes volúmenes de datos y alta concurrencia de usuarios.

Disponibilidad y tolerancia a fallos Utilizan mecanismos de replicación y particionamiento para asegurar la disponibilidad de los datos y la continuidad del servicio ante fallos de hardware o red.

Consistencia eventual Muchas bases de datos NoSQL priorizan la disponibilidad y la partición sobre la consistencia estricta, siguiendo el teorema CAP. Esto significa que los datos pueden no estar sincronizados en todo momento, pero eventualmente alcanzarán un estado consistente.

Soporte para grandes volúmenes de datos Son capaces de gestionar conjuntos de datos masivos, como los generados por aplicaciones web, dispositivos IoT o sistemas de análisis de datos.

Facilidad de integración Ofrecen APIs y drivers para diversos lenguajes de programación, facilitando su integración en aplicaciones modernas y arquitecturas basadas en microservicios.

Optimización para casos de uso específicos Existen diferentes tipos de bases de datos NoSQL (clave-valor, documento, columna, grafo), cada una optimizada para necesidades particulares de almacenamiento y consulta.

Estas características hacen que las bases de datos NoSQL sean una opción atractiva para aplicaciones que requieren alta escalabilidad, flexibilidad y rendimiento, especialmente en entornos distribuidos y de big data.

11.2. Tipos de bases de datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL se clasifican en varios tipos, cada uno diseñado para resolver diferentes necesidades de almacenamiento y consulta de datos. Los principales tipos son:

11.2.1. Bases de datos clave-valor

Este tipo almacena los datos como pares de clave y valor. La clave es única y se utiliza para recuperar el valor asociado. Son ideales para aplicaciones que requieren búsquedas rápidas y almacenamiento sencillo, como cachés y sesiones de usuario. Ejemplos: Redis, Amazon DynamoDB.

11.2.2. Bases de datos de documentos

Almacenan datos en documentos semiestructurados, generalmente en formatos JSON, BSON o XML. Cada documento puede tener una estructura diferente, lo que proporciona gran flexibilidad. Son adecuadas para aplicaciones que manejan datos heterogéneos y requieren consultas complejas sobre los documentos. Ejemplos: MongoDB, CouchDB.

11.2.3. Bases de datos de columnas anchas (*wide-column stores*)

Organizan los datos en familias de columnas, lo que permite almacenar grandes volúmenes de información con alta escalabilidad horizontal. A diferencia de las bases de datos puramente columnares (orientadas a análisis, como Parquet o Vertica), los *wide-column stores* están optimizados para escrituras masivas y lecturas rápidas por clave. Son utilizados en sistemas de big data, IoT y análisis de series temporales. Ejemplos: Apache Cassandra, HBase.

11.2.4. Bases de datos de grafos

Están diseñadas para almacenar relaciones complejas entre entidades, representadas como nodos y aristas. Son ideales para aplicaciones que requieren modelar redes, como redes sociales, sistemas de recomendación y análisis de rutas. Ejemplos: Neo4j, Amazon Neptune.

11.2.5. Otros tipos

Existen otros enfoques especializados, como bases de datos orientadas a objetos, bases de datos de series temporales y bases de datos multivalentes, que resuelven necesidades específicas en ciertos dominios.

Cada tipo de base de datos NoSQL está optimizado para casos de uso particulares, por lo que la elección depende de los requisitos de la aplicación, el volumen y la naturaleza de los datos, y las operaciones que se deben realizar.

11.3. Elementos de las bases de datos NoSQL

Las bases de datos NoSQL, aunque varían según el tipo y el sistema gestor, comparten ciertos elementos fundamentales que permiten su funcionamiento y gestión eficiente. A continuación se describen los principales componentes y conceptos presentes en la mayoría de las bases de datos NoSQL:

Modelo de datos Cada tipo de base de datos NoSQL utiliza un modelo de datos específico:

- **Clave-valor:** Los datos se almacenan como pares clave-valor, donde la clave es única y el valor puede ser cualquier tipo de dato.
- **Documento:** Los datos se representan como documentos (por ejemplo, JSON o BSON), que pueden contener estructuras anidadas y campos flexibles.

- **Columna:** Los datos se organizan en familias de columnas, permitiendo almacenar grandes volúmenes y realizar consultas analíticas eficientes.
- **Grafo:** Los datos se modelan como nodos y aristas, facilitando la representación de relaciones complejas.

Identificadores únicos La mayoría de los sistemas NoSQL utilizan identificadores únicos para acceder y manipular los datos, ya sea claves primarias, IDs de documentos o identificadores de nodos.

Particionamiento (Sharding) Para lograr escalabilidad horizontal, los datos se dividen en fragmentos (shards) que se distribuyen entre varios servidores o nodos. Esto permite manejar grandes volúmenes de datos y mejorar el rendimiento.

Replicación Los sistemas NoSQL suelen replicar los datos en múltiples nodos para garantizar la disponibilidad y tolerancia a fallos. La replicación puede ser síncrona o asíncrona, dependiendo del sistema y los requisitos de consistencia.

Consistencia El nivel de consistencia puede variar según el sistema NoSQL. Algunos ofrecen consistencia eventual, mientras que otros permiten configuraciones de consistencia fuerte o personalizada, según las necesidades de la aplicación.

APIs y lenguajes de consulta Las bases de datos NoSQL proporcionan interfaces de programación (APIs) y lenguajes de consulta específicos para interactuar con los datos. Por ejemplo, MongoDB utiliza consultas basadas en JSON, mientras que Cassandra emplea CQL (Cassandra Query Language).

Índices Para mejorar el rendimiento de las consultas, muchos sistemas NoSQL permiten la creación de índices sobre ciertos campos o atributos, facilitando búsquedas rápidas y eficientes.

Gestión de transacciones Aunque tradicionalmente las bases de datos NoSQL no ofrecen soporte completo para transacciones ACID, algunos sistemas han incorporado mecanismos para garantizar la atomicidad y la integridad en operaciones críticas.

Seguridad Incluye mecanismos de autenticación, autorización y cifrado para proteger los datos y controlar el acceso de los usuarios.

Monitorización y administración Herramientas para supervisar el estado del sistema, gestionar nodos, realizar copias de seguridad y restauraciones, y ajustar parámetros de rendimiento.

Estos elementos permiten que las bases de datos NoSQL sean altamente adaptables y escalables, respondiendo a las demandas de aplicaciones modernas que requieren flexibilidad, rendimiento y disponibilidad en entornos distribuidos.

11.4. Sistemas gestores de bases de datos NoSQL

Los sistemas gestores de bases de datos NoSQL (NoSQL DBMS) son plataformas especializadas que implementan los distintos modelos de datos NoSQL y proporcionan las funcionalidades necesarias para almacenar, consultar y administrar grandes volúmenes de información de manera eficiente. A continuación se describen algunos de los sistemas gestores más representativos, sus características principales y casos de uso típicos:

11.4.1. Redis

Redis es un sistema gestor de base de datos clave-valor en memoria, conocido por su alta velocidad y eficiencia. Soporta estructuras de datos como cadenas, listas, conjuntos, hashes y más. Redis es ampliamente utilizado como sistema de caché, gestor de sesiones y cola de mensajes en aplicaciones web y sistemas distribuidos. Ofrece replicación, persistencia opcional y soporte para operaciones atómicas.

11.4.2. MongoDB

MongoDB es uno de los sistemas gestores de bases de datos de documentos más populares. Almacena los datos en documentos BSON (una extensión de JSON), permitiendo estructuras flexibles y consultas complejas. MongoDB soporta replicación, particionamiento automático (sharding), índices avanzados y agregaciones. Es ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad en el esquema y manejo de datos heterogéneos, como sistemas de gestión de contenido y plataformas de comercio electrónico.

11.4.3. Apache Cassandra

Cassandra es un sistema gestor de base de datos de columnas anchas (*wide-column store*), diseñado para alta escalabilidad y disponibilidad en entornos distribuidos. Utiliza un modelo de consistencia eventual y permite la replicación

de datos entre múltiples centros de datos. Cassandra es adecuado para aplicaciones que requieren procesamiento de grandes volúmenes de datos y alta tolerancia a fallos, como sistemas de análisis de logs, IoT y big data.

11.4.4. Neo4j

Neo4j es un sistema gestor de base de datos de grafos, optimizado para almacenar y consultar relaciones complejas entre entidades. Utiliza el lenguaje de consulta Cypher para explorar y analizar redes de nodos y aristas. Neo4j se emplea en aplicaciones como redes sociales, motores de recomendación, análisis de fraude y gestión de rutas.

11.4.5. Amazon DynamoDB

DynamoDB es un servicio de base de datos NoSQL gestionado por Amazon Web Services, basado en el modelo clave-valor y documento. Ofrece escalabilidad automática, replicación global, seguridad integrada y baja latencia. DynamoDB es utilizado en aplicaciones que requieren alta disponibilidad y rendimiento, como plataformas de comercio electrónico, juegos en línea y sistemas de seguimiento en tiempo real.

11.4.6. CouchDB

CouchDB es un sistema gestor de base de datos de documentos que utiliza JSON para almacenar datos y HTTP para la comunicación. Soporta replicación entre servidores y manejo de conflictos, lo que lo hace adecuado para aplicaciones distribuidas y móviles.

11.4.7. HBase

HBase es una base de datos orientada a columnas construida sobre el sistema de archivos distribuido Hadoop (HDFS). Está diseñada para manejar grandes volúmenes de datos y consultas analíticas en tiempo real. HBase es utilizada en aplicaciones de big data, análisis de series temporales y almacenamiento de datos históricos.

11.4.8. Características comunes de los sistemas gestores NoSQL

- **Escalabilidad horizontal:** Permiten añadir nodos para aumentar la capacidad y el rendimiento.

- **Alta disponibilidad:** Implementan replicación y tolerancia a fallos para garantizar el acceso continuo a los datos.
- **Modelos de consistencia flexibles:** Ofrecen opciones de consistencia eventual, fuerte o personalizada según las necesidades de la aplicación.
- **Interfaces de programación:** Proporcionan APIs y drivers para múltiples lenguajes, facilitando la integración en diferentes entornos.
- **Gestión distribuida:** Permiten la administración de datos y nodos en clústeres distribuidos.

La elección del sistema gestor de base de datos NoSQL depende de los requisitos específicos de la aplicación, el tipo de datos, el volumen de información y las necesidades de escalabilidad y rendimiento.

11.5. Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos NoSQL

Los sistemas gestores de bases de datos NoSQL ofrecen una variedad de herramientas y utilidades que facilitan la administración, monitoreo, desarrollo y operación de los datos en entornos distribuidos y escalables. Estas herramientas pueden ser proporcionadas por el propio sistema gestor o por terceros, y suelen cubrir los siguientes aspectos:

11.5.1. Herramientas de administración y configuración

Permiten gestionar la instalación, configuración y mantenimiento de la base de datos. Incluyen utilidades para crear y modificar clústeres, gestionar nodos, ajustar parámetros de rendimiento, y realizar tareas de mantenimiento como compactación y limpieza de datos. Ejemplos:

MongoDB Compass Interfaz gráfica para administrar bases de datos MongoDB, visualizar documentos, crear índices y analizar el rendimiento.

RedisInsight Herramienta visual para monitorear y administrar instancias de Redis, explorar datos y analizar comandos.

Cassandra OpsCenter Plataforma para la administración y monitoreo de clústeres Cassandra, gestión de nodos y visualización de métricas.

11.5.2. Herramientas de monitoreo y diagnóstico

Estas herramientas permiten supervisar el estado del sistema, el rendimiento, la utilización de recursos y la salud de los nodos. Ofrecen alertas, gráficos y reportes para detectar cuellos de botella, fallos o anomalías. Ejemplos:

Prometheus y Grafana Integración común para recolectar métricas y visualizar el estado de bases de datos NoSQL en paneles personalizados.

Elasticsearch Kibana Para bases de datos orientadas a búsqueda y análisis, permite visualizar logs y métricas en tiempo real.

Herramientas nativas Muchos sistemas incluyen comandos o APIs para obtener estadísticas y reportes de uso.

11.5.3. Herramientas de respaldo y recuperación

Facilitan la creación de copias de seguridad (backups) y la restauración de datos en caso de pérdida o corrupción. Pueden ser manuales o automatizadas, y soportar diferentes niveles de granularidad (por base de datos, colección, tabla, etc.). Ejemplos:

mongodump/mongorestore Utilidades de línea de comandos para realizar backups y restauraciones en MongoDB.

Redis RDB/AOF Mecanismos de persistencia y recuperación de datos en Redis.

Cassandra nodetool snapshot Comando para crear instantáneas de datos en Cassandra.

11.5.4. Herramientas de migración y sincronización

Permiten transferir datos entre diferentes instancias, versiones o sistemas gestores, así como sincronizar datos en entornos distribuidos. Son útiles para actualizaciones, cambios de infraestructura o integración con otros sistemas. Ejemplos:

MongoDB Atlas Data Lake Permite integrar y migrar datos entre MongoDB y otros servicios en la nube.

Cassandra DataStax Bulk Loader Herramienta para importar y exportar grandes volúmenes de datos en Cassandra.

Herramientas de replicación Utilidades para configurar y gestionar la replicación entre nodos o centros de datos en sistemas NoSQL.

11.5.5. Herramientas de desarrollo y prueba

Incluyen clientes, bibliotecas y entornos de prueba para interactuar con la base de datos desde diferentes lenguajes de programación, así como simuladores y entornos de desarrollo local. Ejemplos:

Drivers oficiales APIs para Python, Java, Node.js, Go, etc., que permiten conectar y operar con la base de datos.

Shells interactivos Consolas como `mongo shell`, `cqlsh` (Cassandra), o `redis-cli` para ejecutar comandos y consultas.

Frameworks de prueba Herramientas para simular cargas, realizar pruebas de estrés y validar la integridad de los datos.

11.5.6. Herramientas de seguridad

Proporcionan mecanismos para gestionar usuarios, roles, permisos y cifrado de datos, así como auditoría de accesos y actividades. Ejemplos:

Gestión de roles y usuarios Interfaces para definir permisos y políticas de acceso.

Cifrado en reposo y en tránsito Herramientas para habilitar y administrar el cifrado de datos.

Auditoría Registro de operaciones y accesos para cumplir con normativas y detectar actividades sospechosas.

11.5.7. Integración con otras plataformas

Muchos sistemas gestores NoSQL ofrecen conectores y herramientas para integrarse con servicios en la nube, sistemas de análisis, motores de búsqueda y plataformas de big data, facilitando la interoperabilidad y el procesamiento avanzado de datos.

En resumen, las herramientas de los sistemas gestores de bases de datos NoSQL son fundamentales para garantizar la administración eficiente, la seguridad, el monitoreo y el desarrollo ágil de aplicaciones que requieren alta disponibilidad, escalabilidad y flexibilidad en el manejo de datos.

11.6. Operaciones CRUD con MongoDB

En esta sección se presentan las operaciones básicas de gestión de datos en MongoDB utilizando **mongosh** (MongoDB Shell), el cliente de línea de comandos oficial. Estas operaciones son el equivalente NoSQL de las sentencias **INSERT**, **SELECT**, **UPDATE** y **DELETE** de SQL.

Para conectarse desde la línea de comandos:

```
1| mongosh "mongodb://admin:admin123@localhost:27017/"
```

Una vez dentro, se selecciona la base de datos de trabajo con **use**. La colección se crea automáticamente al insertar el primer documento:

```
1| use academia
2| show collections // lista las colecciones de la BD activa
```

11.6.1. Inserción de documentos

```
1 // Insertar un documento
2 db.estudiantes.insertOne({
3   nombre: "Ana",
4   apellido: "García",
5   ciudad: "Sevilla",
6   email: "ana.garcia@example.com",
7   promedio: 8.9
8 })
9
10 // Insertar varios documentos a la vez
11 db.estudiantes.insertMany([
12   { nombre: "Carlos", apellido: "López", ciudad: "Málaga", ↵
13     promedio: 7.5 },
14   { nombre: "Marta", apellido: "Ruiz", ciudad: "Córdoba", ↵
15     promedio: 9.1 }
16 ])
```

Ambos métodos devuelven el **_id** de los documentos insertados. Si no se especifica, MongoDB genera un **ObjectId** automáticamente.

11.6.2. Consulta de documentos

El método **find()** recupera documentos de una colección. Acepta dos parámetros opcionales: el **filtro** (condiciones de búsqueda) y la **proyección** (campos a devolver):

```
1 // Todos los documentos
2 db.estudiantes.find()
3
```



```

4 // Con filtro: estudiantes de Sevilla
5 db.estudiantes.find({ ciudad: "Sevilla" })
6
7 // Con proyección: solo nombre y apellido, sin _id
8 db.estudiantes.find({}, { nombre: 1, apellido: 1, _id: 0 })
9
10 // Ordenar, limitar y paginar
11 db.estudiantes.find().sort({ promedio: -1 }).limit(5)
12 db.estudiantes.find().skip(10).limit(5) // página 3

```

Los principales **operadores de comparación** son: `$gt` (mayor que), `$gte`, `$lt`, `$lte`, `$ne` (distinto), `$in` (pertenece a una lista) y `$exists`:

```

1 // Estudiantes con promedio mayor a 7 y menor o igual a 9
2 db.estudiantes.find({ promedio: { $gt: 7, $lte: 9 } })
3
4 // Estudiantes de Sevilla o Málaga
5 db.estudiantes.find({ ciudad: { $in: ["Sevilla", "Málaga"] } })
6
7 // Operador OR explícito
8 db.estudiantes.find({
9   $or: [{ ciudad: "Sevilla" }, { promedio: { $gt: 9 } }]
10 })

```

Para consultar **subdocumentos** y **arrays** se usa la notación de punto:

```

1 // Estudiantes con inscripción al curso con id_curso = 1
2 db.estudiantes.find({ "inscripciones.id_curso": 1 })
3
4 // $elemMatch garantiza que el mismo elemento del array cumple ↪
  todas las condiciones
5 db.estudiantes.find({
6   inscripciones: {
7     $elemMatch: { id_curso: 1, fecha: { $gte: new Date("↪
  2024-01-01") } }
8   }
9 })

```

11.6.3. Actualización de documentos

```

1 // Actualizar el primer documento coincidente
2 db.estudiantes.updateOne(
3   { email: "ana.garcia@example.com" }, // filtro
4   { $set: { promedio: 9.2 } }         // modificación
5 )
6
7 // Actualizar todos los coincidentes
8 db.estudiantes.updateMany(
9   { ciudad: "Málaga" },

```

```
10 { $set: { ciudad: "Almería" } }  
11 )
```

Importante

Nunca omitas el operador de actualización (`$set`, `$inc...`). Sin él, MongoDB **reemplaza** el documento entero por el segundo parámetro, eliminando todos los campos no indicados.

Los principales operadores de actualización son:

- `$set` — establece un valor; `$unset` — elimina un campo; `$inc` — incrementa un valor numérico.
- `$push` — añade un elemento a un array; `$pull` — elimina un elemento por valor; `$addToSet` — añade solo si no existe.

La opción **upsert** inserta el documento si no existe ningún coincidente:

```
1 db.estudiantes.updateOne(  
2   { email: "nuevo@example.com" },  
3   { $set: { nombre: "Nuevo", promedio: 5.0 } },  
4   { upsert: true }  
5 )
```

11.6.4. Borrado de documentos

```
1 // Eliminar el primer documento coincidente  
2 db.estudiantes.deleteOne({ email: "ana.garcia@example.com" })  
3  
4 // Eliminar todos los coincidentes  
5 db.estudiantes.deleteMany({ ciudad: "Cádiz" })
```

Consejo

Antes de un `deleteMany`, ejecuta primero un `find` con el mismo filtro para verificar qué documentos serán afectados. El borrado en MongoDB no tiene ROLLBACK automático salvo dentro de una transacción explícita.

11.6.5. Validación de esquema

Aunque MongoDB no obliga a un esquema fijo, permite definir **reglas de validación** por colección mediante `createCollection` y el operador `$jsonSchema`:

```

1 db.createCollection("estudiantes", {
2   validator: {
3     $jsonSchema: {
4       bsonType: "object",
5       required: ["nombre", "apellido", "email"],
6       properties: {
7         nombre: { bsonType: "string" },
8         apellido: { bsonType: "string" },
9         email: { bsonType: "string" },
10        promedio: { bsonType: "double", minimum: 0, maximum: 10 ↵
11      }
12    }
13  }
14 })

```

Ejercicio 11.1



Usando mongosh, crea la base de datos **academia** con una colección **courses** que incluya validación de esquema (campos obligatorios: **nombre_curso** y **creditos**). Inserta varios cursos y realiza consultas filtrando por número de créditos. *Ver solución en la página 217.*

11.7. Aggregation Pipeline en MongoDB

El **Aggregation Pipeline** es el mecanismo de MongoDB para realizar consultas complejas: agrupaciones, cálculos, transformaciones y combinaciones de colecciones, de forma equivalente a **GROUP BY**, **HAVING** y **JOIN** en SQL.

Una *pipeline* (tubería) es una secuencia de **etapas** (*stages*). Cada etapa recibe los documentos de la anterior, los transforma y los pasa a la siguiente. Se invoca con `db.colección.aggregate([etapa1, etapa2, ...])`.

11.7.1. Etapas principales

\$match Filtra documentos según una condición. Equivale a **WHERE**. Debe colocarse lo antes posible para reducir el volumen de datos procesados.

\$group Agrupa documentos por un campo y calcula agregados. Equivale a **GROUP BY**. El campo de agrupación se indica en `_id`; con `_id: null` se agrega toda la colección.

\$sort Ordena los documentos. Equivale a **ORDER BY**.

\$project Selecciona, renombra o calcula campos. Equivale a elegir columnas en SELECT.

\$limit / \$skip Limitan y paginan resultados. Equivalen a LIMIT y OFFSET.

\$lookup Combina documentos de otra colección. Equivale a JOIN.

11.7.2. Ejemplos

```
1 // Equivalente a:
2 // SELECT ciudad, COUNT(*) AS total, AVG(promedio) AS media
3 // FROM estudiantes GROUP BY ciudad ORDER BY total DESC
4
5 db.estudiantes.aggregate([
6   { $group: {
7     _id: "$ciudad",
8     total: { $sum: 1 },
9     media: { $avg: "$promedio" }
10  }},
11   { $sort: { total: -1 } }
12 ])
```

```
1 // Equivalente a:
2 // SELECT ciudad, COUNT(*) AS aprobados
3 // FROM estudiantes
4 // WHERE promedio >= 5
5 // GROUP BY ciudad
6 // HAVING COUNT(*) >= 2
7
8 db.estudiantes.aggregate([
9   { $match: { promedio: { $gte: 5 } } }, // WHERE
10   { $group: { _id: "$ciudad", aprobados: { $sum: 1 } } }, // ↩
11   { $match: { aprobados: { $gte: 2 } } }, // HAVING
12   { $sort: { aprobados: -1 } }
13 ])
```

```
1 // $project: seleccionar y renombrar campos
2 db.estudiantes.aggregate([
3   { $project: {
4     _id: 0,
5     nombre_completo: { $concat: ["$nombre", " ", "$apellido"] },
6     ciudad: 1,
7     promedio: 1
8   }}
9 ])
```

```
1 // $lookup: JOIN entre colecciones
2 // Equivalente a: SELECT * FROM estudiantes JOIN inscripciones ↩
  ON ...
3 db.estudiantes.aggregate([
4   { $lookup: {
5     from: "inscripciones",
6     localField: "_id",
7     foreignField: "id_estudiante",
8     as: "mis_inscripciones"
9   }}
10 ])
```

Importante

El orden de las etapas importa. Un `$match` antes de `$group` filtra documentos antes de agrupar (más eficiente). Un `$match` después de `$group` actúa como `HAVING`: filtra sobre los resultados ya agrupados.

Ejercicio 11.2

Usando la colección `estudiantes` de la base de datos `academia`:

1. Obtén la ciudad con más estudiantes que tengan un promedio superior a 7. Usa `$match`, `$group` y `$sort`.
2. Muestra el nombre completo (concatenando nombre y apellido) y el promedio de los 3 mejores estudiantes de Sevilla.
3. Calcula el promedio global de todos los estudiantes de la colección.

Ver solución en la página 217.

11.8. Caso práctico: Implementación de una base de datos NoSQL con MongoDB

En este caso práctico, se describen los pasos para implementar una base de datos NoSQL utilizando MongoDB, uno de los sistemas gestores de bases de datos de documentos más populares.

Para poder realizar este caso práctico, es necesario ejecutar el siguiente fichero de Docker Compose, el cual está disponible en el repositorio de este libro:

```
1 name: ejemplos_nosql
2 services:
3   mongo:
```

```
4  image: mongo:8.2.5
5  restart: always
6  ports:
7    - "27017:27017"
8  environment:
9    MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: admin
10   MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: admin123
11  volumes:
12    - ./mongodb/init_db:/docker-entrypoint-initdb.d:ro
13
14  mongo-express:
15    image: mongo-express:1.0.2
16    ports:
17      - "8082:8081"
18    restart: always
19    environment:
20      ME_CONFIG_BASICAUTH_ENABLED: true
21      ME_CONFIG_BASICAUTH_USERNAME: admin
22      ME_CONFIG_BASICAUTH_PASSWORD: admin
23      ME_CONFIG_MONGODB_URL: mongodb://admin:admin123@mongo:27017/
24    depends_on:
25      - mongo
```

Una vez ejecutado, accede a Mongo Express en la URL <http://localhost:8082>, y usa las credenciales definidas en el archivo de Docker Compose para iniciar sesión. Después, realiza los siguientes pasos, fijándote en las particularidades de MongoDB:

1. Crea una base de datos llamada `testdb` y una colección llamada `test-collection`, utilizando la interfaz de Mongo Express.
2. Crea un documento en la colección `testcollection` con los siguientes campos:

```
1  {
2    "_id": ObjectId(),
3    "name": "John Doe",
4    "age": 30,
5    "email": "john.doe@example.com",
6  }
```

3. Inserta varios documentos adicionales en la colección con diferentes valores para los campos `name`, `age` y `email`.
4. Realiza una consulta para encontrar todos los documentos donde la edad (`age`) sea mayor a 25 años. Utiliza el filtro `{ age: { $gt: 25 } }`.
5. Actualiza el documento de `John Doe` para cambiar su correo electrónico a `john.new@example.com`.

6. Inserta un nuevo documento, pero en vez del campo `email`, utiliza el campo `web` con un valor de «`https://john.doe`».
7. Inserta el siguiente documento:

```

1 {
2   "_id": ObjectId(),
3   "name": "Jane Doe",
4   "age": 27,
5   "email": "jane.doe@example.com",
6   "web": "https://jane.doe",
7   "vehicles": [
8     {
9       "make": "Toyota",
10      "model": "Camry",
11      "year": 2020
12    },
13    {
14      "make": "Honda",
15      "model": "Civic",
16      "year": 2019,
17      "state": {
18        "registered": true,
19        "inspection": {
20          "status": "valid",
21          "expiry": "2023-12-31"
22        }
23      }
24    }
25  ]
26 }
```

En este ejercicio práctico, habrás podido observar cómo MongoDB maneja documentos con estructuras flexibles, permitiendo la inclusión de campos adicionales y anidados sin necesidad de definir un esquema rígido. Además, habrás experimentado con operaciones básicas como inserción, consulta y actualización de documentos en una base de datos NoSQL.

11.9. ¿Cuándo usar SQL y cuándo NoSQL?

La elección entre una base de datos relacional y una NoSQL depende de los requisitos del proyecto. La siguiente tabla resume los criterios más habituales:

Criterio	Relacional (SQL)	NoSQL (documento/clave-valor)
Esquema	Fijo y estricto; los cambios requieren migraciones	Flexible; cada documento puede tener campos distintos
Relaciones	Nativas mediante JOIN y claves ajenas	Incómodas; se usan \$lookup o datos embebidos
Transacciones ACID	Completas en todos los SGBD	Soporte parcial o limitado (MongoDB las incorporó en v4.0)
Escalado	Principalmente vertical (más CPU/RAM)	Horizontal (más nodos); diseñado para clústeres
Consistencia	Fuerte por defecto	Eventual en muchos sistemas
Consultas complejas	Potentes con SQL estándar	Requieren el Aggregation Pipeline u otras APIs propias
Casos de uso típicos	ERP, banca, e-commerce, aplicaciones con datos muy relacionados	CMS, IoT, catálogos de productos, big data, aplicaciones con esquema variable

Cuadro 11.1: Comparativa entre bases de datos relacionales y NoSQL

Consejo



No hay una opción universalmente mejor. Muchas aplicaciones modernas usan **persistencia políglota**: una base de datos relacional para las transacciones críticas y una NoSQL para los datos que requieren flexibilidad o alta velocidad de lectura (caché con Redis, búsquedas con Elasticsearch, etc.).

Soluciones

Solución del ejercicio 11.1



```

1 use academia
2
3 db.createCollection("cursos", {
4   validator: {
5     $jsonSchema: {
6       bsonType: "object",
7       required: ["nombre_curso", "creditos"],
8       properties: {
9         nombre_curso: { bsonType: "string" },
10        creditos: { bsonType: "int", minimum: 1 }
11      }
12    }
13  }
14 })
15
16 // Insertar cursos
17 db.cursos.insertMany([
18   { nombre_curso: "Bases de Datos", creditos: NumberInt(6), ↵
19     profesor: "Garcia" },
20   { nombre_curso: "Programacion", creditos: NumberInt(4), ↵
21     profesor: "Lopez" },
22   { nombre_curso: "Redes", creditos: NumberInt(3), profesor: ↵
23     "Martinez" }
24 ])
25
26 // Consultar cursos con mas de 3 creditos
27 db.cursos.find({ creditos: { $gt: 3 } })
28
29 // Consultar cursos con exactamente 4 creditos
30 db.cursos.find({ creditos: 4 })

```

Solución del ejercicio 11.2



```

1 // 1. Ciudad con mas estudiantes con promedio > 7
2 db.estudiantes.aggregate([
3   { $match: { promedio: { $gt: 7 } } },
4   { $group: { _id: "$ciudad", total: { $sum: 1 } } },
5   { $sort: { total: -1 } },
6   { $limit: 1 }
7 ])
8
9 // 2. Top 3 estudiantes de Sevilla con nombre completo

```

```

10 db.estudiantes.aggregate([
11   { $match: { ciudad: "Sevilla" } },
12   { $sort: { promedio: -1 } },
13   { $limit: 3 },
14   { $project: {
15     _id: 0,
16     nombre_completo: { $concat: ["$nombre", " ", "$apellido"↵
17   ] },
18     promedio: 1
19   }}
20 ])
21 // 3. Promedio global de todos los estudiantes
22 db.estudiantes.aggregate([
23   { $group: { _id: null, promedio_global: { $avg: "$promedio↵
24     " } } }
25 ])

```

Resumen

En este capítulo se ha explorado el concepto de bases de datos NoSQL, sus características principales y los diferentes tipos existentes, como clave-valor, documento, columna y grafo. Se han detallado los elementos fundamentales que comparten estos sistemas, así como los sistemas gestores más representativos y las herramientas que facilitan su administración y operación. Finalmente, se ha presentado un caso práctico con MongoDB para ilustrar la flexibilidad y potencia de las bases de datos NoSQL en aplicaciones modernas. La elección de una base de datos NoSQL adecuada depende de los requisitos específicos de cada proyecto, destacando su utilidad en escenarios que demandan escalabilidad, disponibilidad y manejo eficiente de datos no estructurados.



Contenidos extracurriculares

Seguridad en Bases de Datos

La seguridad en las bases de datos es un aspecto fundamental que todo profesional debe conocer. Los datos almacenados en una base de datos suelen contener información sensible: datos personales, credenciales, información financiera o registros médicos. Un ataque exitoso puede comprometer la **confidencialidad**, **integridad** y **disponibilidad** de esta información, con consecuencias legales y económicas graves.

En este capítulo estudiaremos los ataques más habituales contra bases de datos y las medidas de prevención para cada uno de ellos. El enfoque es el de la **defensa en capas**: no existe una solución única, sino que se combinan múltiples medidas en distintos niveles (aplicación, base de datos, red y sistema operativo) para reducir el riesgo.

12.1. Inyección SQL

La inyección SQL (*SQL injection*) es uno de los ataques más frecuentes y peligrosos contra bases de datos. Se produce cuando una aplicación construye consultas SQL concatenando directamente los datos introducidos por el usuario, sin validarlos ni sanearlos. El atacante aprovecha esto para inyectar fragmentos de SQL malicioso que alteran la lógica de la consulta original.

12.1.1. Cómo funciona

Imagina una aplicación que comprueba las credenciales de un usuario con una consulta construida por concatenación:

```
1 -- La aplicación recibe usuario="admin" y password="secreto"
2 -- y construye esta query concatenando los valores directamente:
3 SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = 'admin' AND password = '↵
  secreto';
```

Ejemplo 12.1: Consulta vulnerable por concatenación

Si un atacante introduce como contraseña el valor ' OR '1'='1', la consulta resultante es:

```
1 -- La condición '1'='1' es siempre verdadera:
2 -- el atacante entra sin conocer la contraseña real
3 SELECT * FROM usuarios
4 WHERE usuario = 'admin' AND password = '' OR '1'='1';
```

Ejemplo 12.2: Consulta con inyección SQL

Un ataque aún más destructivo usa la secuencia '; DROP TABLE usuarios; --:

```
1 -- Se ejecutan dos sentencias: la SELECT original y un DROP ↩
  TABLE
2 -- El símbolo -- comenta el resto de la query original
3 SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = ''; DROP TABLE usuarios; ↩
  --';
```

Ejemplo 12.3: Inyección SQL destructiva

12.1.2. Prevención: consultas parametrizadas

La solución es usar **consultas parametrizadas** (*prepared statements*), que separan el código SQL de los datos. El SGBD trata siempre los parámetros como datos, nunca como código SQL ejecutable.

```
1 PREPARE stmt FROM
2 'SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = ? AND password = ?';
3 SET @u = 'admin';
4 SET @p = 'secreto';
5 EXECUTE stmt USING @u, @p;
6 DEALLOCATE PREPARE stmt;
```

Ejemplo 12.4: MySQL: prepared statement seguro

```
1 PREPARE login_check(VARCHAR, VARCHAR) AS
2 SELECT * FROM usuarios WHERE usuario = $1 AND password = $2;
3
4 EXECUTE login_check('admin', 'secreto');
5 DEALLOCATE login_check;
```

Ejemplo 12.5: PostgreSQL: prepared statement seguro

Importante

Nunca construyas consultas SQL concatenando directamente los datos del usuario. Aunque filtres o valides la entrada, siempre existe el riesgo de olvidar algún caso. Los *prepared statements* son la única solución fiable

contra la inyección SQL.

Ejercicio 12.1



Se tiene la siguiente consulta SQL construida por una aplicación a partir de los datos de un formulario:

```
1 SELECT * FROM alumnos
2 WHERE nombre = 'nombre_introducido'
3 AND email = 'email_introducido';
```

1. Indica qué valor debería introducir un atacante en el campo `nombre` para obtener todos los registros de la tabla sin conocer ningún `email`.
2. Reescribe la consulta usando un *prepared statement* en MySQL que sea seguro frente a este ataque.
3. Reescribe la misma consulta usando un *prepared statement* en PostgreSQL.

12.2. Inyección NoSQL

Las bases de datos NoSQL como MongoDB no usan SQL, pero también son vulnerables a ataques de inyección. En MongoDB las consultas se construyen con objetos JSON, y un atacante puede manipular estos objetos si la aplicación no valida el tipo de los datos de entrada.

12.2.1. Cómo funciona

MongoDB permite usar operadores de comparación como `$gt` (mayor que) o `$ne` (distinto de) dentro de los documentos de consulta. Si la aplicación acepta directamente el objeto enviado por el usuario sin validar los tipos, el atacante puede inyectar estos operadores:

```
1 // El usuario envía: { "$gt": "" } como valor del campo password
2 // MongoDB interpreta: "devuélveme los usuarios cuya password > ↵
  ""
3 // es decir, todos los usuarios de la colección
4 db.usuarios.find({
5   usuario: "admin",
6   password: { "$gt": "" }
```

```
7 | });
```

Ejemplo 12.6: Consulta MongoDB vulnerable

12.2.2. Prevención: validación de tipos

La solución es comprobar que los datos recibidos son del tipo esperado antes de usarlos en la consulta:

```
1 function loginSeguro(usuario, password) {
2   // Rechazar cualquier valor que no sea una cadena de texto ↩
   simple
3   if (typeof usuario !== 'string' || typeof password !== 'string'↩
   ') {
4     throw new Error('Tipo de datos no válido');
5   }
6   return db.usuarios.findOne({
7     usuario: usuario,
8     password: password
9   });
10 }
```

Ejemplo 12.7: Consulta MongoDB segura con validación de tipos

Consejo



En proyectos reales con Node.js y MongoDB, usa la librería **Mongoose** para definir esquemas con tipos estrictos. Esto previene la inyección NoSQL automáticamente, ya que Mongoose rechaza cualquier valor que no coincida con el tipo declarado en el esquema.

Ejercicio 12.2



Analiza la siguiente consulta MongoDB usada en una tienda online:

```
1 db.productos.find({
2   categoria: req.body.categoria,
3   precio: req.body.precio
4 });
```

1. Si un atacante envía { «\$lt»: 9999 } como valor de **precio**, ¿qué resultado obtendrá y por qué?
2. Añade la validación de tipos necesaria para que la consulta sea segura frente a este ataque.

12.3. Acceso no autorizado y fuerza bruta

El acceso no autorizado se produce cuando un usuario consigue entrar al sistema sin tener permiso para ello. El ataque de **fuerza bruta** consiste en probar sistemáticamente combinaciones de contraseñas hasta encontrar la correcta. Aunque el concepto es sencillo, puede ser muy efectivo si el sistema no tiene medidas de protección activas.

12.3.1. Políticas de contraseñas

MySQL: plugin validate_password

MySQL incluye el plugin `validate_password` para exigir contraseñas seguras a todos los usuarios del sistema:

```

1  -- Activar el componente (ejecutar una sola vez como ↪
   administrador)
2  -- En MySQL 8.0 se usa INSTALL COMPONENT, no INSTALL PLUGIN
3  INSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password';
4
5  -- Nivel MEDIUM: exige longitud mínima, mayúsculas, minúsculas,
6  -- dígitos y caracteres especiales
7  SET GLOBAL validate_password.policy      = 'MEDIUM';
8  SET GLOBAL validate_password.length     = 10;
9  SET GLOBAL validate_password.mixed_case_count = 1;
10 SET GLOBAL validate_password.number_count = 1;
11 SET GLOBAL validate_password.special_char_count = 1;
12
13 -- Verificar la configuración activa
14 SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password%';

```

Ejemplo 12.8: MySQL 8.0: activar y configurar `validate_password`

PostgreSQL: control de acceso con `pg_hba.conf`

En PostgreSQL, el archivo `pg_hba.conf` define quién puede conectarse, desde qué dirección y con qué método de autenticación. Restringirlo correctamente limita el vector de ataque por fuerza bruta:

```

1  # Formato: TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD
2  # Conexiones locales: autenticación por usuario del SO (peer)
3  local all all peer
4
5  # Conexiones desde localhost: contraseña cifrada (scram-sha-256)
6  host all all 127.0.0.1/32 scram-sha-256
7  host all all ::1/128 scram-sha-256
8

```

```

9 # No hay líneas que permitan conexiones desde otras IPs:
10 # cualquier intento remoto es rechazado automáticamente

```

Ejemplo 12.9: PostgreSQL: fragmento de `pg_hba.conf` seguro

Importante

Tras modificar `pg_hba.conf`, es necesario recargar la configuración de PostgreSQL para que los cambios surtan efecto:

```
1 | SELECT pg_reload_conf();
```

Consejo

Para reducir el riesgo de fuerza bruta, combina contraseñas robustas con la restricción de las IPs desde las que se puede conectar a la base de datos. En producción, la base de datos nunca debería ser accesible directamente desde Internet: usa una VPN o un *bastion host*.

12.4. Escalada de privilegios

La escalada de privilegios se produce cuando un usuario obtiene más permisos de los que debería tener, ya sea por una configuración incorrecta o explotando un fallo de seguridad. El **principio de mínimo privilegio** establece que cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para realizar su tarea, y ninguno más.

12.4.1. Gestión correcta de permisos

MySQL

```

1 -- INCORRECTO: dar todos los privilegios a un usuario de ↩
  aplicación
2 -- GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'app_user'@'localhost';
3
4 -- CORRECTO: crear el usuario y darle solo lo que necesita
5 CREATE USER 'app_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '↩
  P@ssw0rd_segur0!';
6
7 -- Solo puede leer y escribir datos; no puede modificar la ↩
  estructura
8 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON universidad.* TO '↩
  app_user'@'localhost';
9 FLUSH PRIVILEGES;

```

```

10
11 -- Verificar los privilegios asignados
12 SHOW GRANTS FOR 'app_user'@'localhost';
13
14 -- Si en algún momento hay que retirar un permiso:
15 REVOKE DELETE ON universidad.* FROM 'app_user'@'localhost';

```

Ejemplo 12.10: MySQL: permisos incorrectos vs. permisos correctos

PostgreSQL

```

1 -- Crear un rol reutilizable de solo lectura
2 CREATE ROLE rol_consulta;
3 GRANT CONNECT ON DATABASE universidad TO rol_consulta;
4 GRANT USAGE ON SCHEMA public TO rol_consulta;
5 GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO rol_consulta;
6
7 -- Asignar el rol a un usuario concreto
8 CREATE USER consultor WITH PASSWORD 'P@ssw0rd_segur0!';
9 GRANT rol_consulta TO consultor;
10
11 -- Verificar los privilegios del usuario
12 SELECT grantee, privilege_type, table_name
13 FROM information_schema.role_table_grants
14 WHERE grantee = 'consultor';
15
16 -- Revocar un permiso si deja de ser necesario
17 REVOKE rol_consulta FROM consultor;

```

Ejemplo 12.11: PostgreSQL: rol de solo lectura con mínimos privilegios

Importante

Nunca uses el usuario administrador (**root** en MySQL, **postgres** en PostgreSQL) para las conexiones de las aplicaciones. Si esa credencial se ve comprometida, el atacante tendrá control total del servidor de base de datos.

Ejercicio 12.3

Un administrador ha configurado los siguientes usuarios en MySQL. Para cada uno, indica qué permisos son excesivos y escribe el comando **GRANT** correcto que debería haberse usado:

- **usuario_web**: muestra datos en una web pública (solo lectura). Permisos actuales: **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**, **DROP**, **CREATE**.

- **usuario_informes**: genera informes mensuales en PDF (solo lectura). Permisos actuales: **SELECT**, **INSERT**, **UPDATE**, **DELETE**.
- **usuario_backup**: realiza copias de seguridad nocturnas. Permisos actuales: **ALL PRIVILEGES** sobre todas las bases de datos.

12.5. Exfiltración de datos

La exfiltración de datos consiste en la extracción no autorizada de información de la base de datos, ya sea por un atacante externo o por un usuario interno con acceso legítimo. Las técnicas más habituales incluyen volcados masivos de tablas o consultas de enumeración sistemática que extraen todos los registros poco a poco para no levantar sospechas.

Para detectar este tipo de ataques, es fundamental activar la **auditoría**: registrar qué consultas se ejecutan, quién las ejecuta y cuándo.

12.5.1. Activar la auditoría

PostgreSQL con pgaudit

pgaudit es una extensión oficial de PostgreSQL que registra las operaciones de lectura, escritura y DDL en el log del servidor:

```
1 # Añadir estas líneas en postgresql.conf y reiniciar el servicio↵
  :
2 shared_preload_libraries = 'pgaudit'
3 pgaudit.log = 'read, write, ddl'
```

Ejemplo 12.12: PostgreSQL: activar pgaudit en postgresql.conf

```
1 -- Tras reiniciar, comprobar la configuración:
2 SHOW pgaudit.log;
3
4 -- El log del servidor mostrará líneas como:
5 -- AUDIT: SESSION,1,1,READ,SELECT,,,"SELECT * FROM alumnos",<not↵
  logged>
6 -- Esto permite detectar consultas masivas o inusuales
```

Ejemplo 12.13: PostgreSQL: verificar que pgaudit está activo

MySQL con el *general query log*

```

1 -- Activar el log general (registra TODAS las consultas)
2 SET GLOBAL general_log = 'ON';
3 SET GLOBAL general_log_file = '/var/log/mysql/general.log';
4
5 -- Verificar el estado del log
6 SHOW VARIABLES LIKE 'general_log%';
7
8 -- Desactivar cuando no sea necesario (genera archivos muy ↪
   grandes)
9 SET GLOBAL general_log = 'OFF';

```

Ejemplo 12.14: MySQL: activar el log general de consultas

Importante

Activar el log general en producción puede degradar el rendimiento y generar archivos de log muy grandes en poco tiempo. Úsalo solo para auditorías puntuales. Para monitorización continua, configura el *slow query log* con un umbral bajo, que es menos intrusivo.

Consejo

Para detectar exfiltración, busca en los logs consultas `SELECT *` sin cláusula `WHERE` sobre tablas grandes, ejecutadas por usuarios que normalmente no las realizan o a horas inusuales. Una única consulta que devuelva miles de registros de una tabla de usuarios debe activar una alerta.

12.6. Denegación de servicio (DDoS)

Un ataque de **denegación de servicio distribuido** (*Distributed Denial of Service*, DDoS) busca saturar los recursos del servidor de base de datos para que deje de responder a las peticiones legítimas. En el contexto de bases de datos, este tipo de ataque puede producirse de varias formas:

- **Agotamiento de conexiones:** se abren miles de conexiones simultáneas hasta alcanzar el límite máximo del servidor, impidiendo que los usuarios legítimos se conecten.
- **Consultas costosas deliberadas:** el atacante ejecuta consultas diseñadas para consumir toda la CPU y la memoria del servidor (*slow query attacks*).
- **Botnet:** el ataque se lanza desde múltiples equipos comprometidos de forma coordinada, lo que dificulta el bloqueo por dirección IP.

12.6.1. Medidas de prevención en el servidor de base de datos

Aunque la protección completa frente a DDoS requiere medidas a nivel de red y de aplicación, los propios SGBD permiten configurar límites que reducen el impacto:

```

1 -- Límite global de conexiones simultáneas (en my.cnf o en ↪
  sesión)
2 SET GLOBAL max_connections = 150;
3 SET GLOBAL connect_timeout = 10; -- segundos para establecer ↪
  conexión
4 SET GLOBAL wait_timeout = 300; -- segundos de inactividad ↪
  antes de cerrar
5
6 -- Limitar conexiones por usuario concreto
7 ALTER USER 'app_user'@'localhost' WITH MAX_USER_CONNECTIONS 10;

```

Ejemplo 12.15: MySQL: limitar conexiones y establecer timeouts

```

1 -- Límite global de conexiones (en postgresql.conf):
2 -- max_connections = 100
3
4 -- Limitar conexiones por rol
5 ALTER ROLE app_user CONNECTION LIMIT 10;
6
7 -- Establecer timeout máximo para cualquier consulta (en ↪
  postgresql.conf o por sesión)
8 -- statement_timeout = '30s'
9 SET statement_timeout = '30s';

```

Ejemplo 12.16: PostgreSQL: límite de conexiones y timeout de consultas

Importante

La configuración del SGBD es solo una capa más de protección. Un ataque DDoS real debe atajarse principalmente a nivel de red (firewall, balanceador de carga, servicios anti-DDoS) antes de que el tráfico llegue al servidor de base de datos. Nunca expongas el puerto de la base de datos directamente a Internet.

12.7. Políticas generales de seguridad

Más allá de los ataques concretos estudiados en este capítulo, existen una serie de buenas prácticas que deben aplicarse en cualquier instalación de base de datos en producción. Estas políticas actúan como red de seguridad frente a amenazas conocidas y desconocidas.

Principio de mínimo privilegio Cada usuario y aplicación debe tener únicamente los permisos imprescindibles para su función. Revisa y reduce los permisos periódicamente y elimina las cuentas que ya no se usen.

Cifrado en tránsito Activa TLS/SSL para cifrar las comunicaciones entre la aplicación y la base de datos. Sin cifrado, un atacante en la misma red puede interceptar las credenciales y los datos transmitidos.

Cifrado en reposo Usa el cifrado de disco o el cifrado nativo del SGBD para proteger los archivos de datos. Si alguien accede físicamente al servidor o a un volcado de la base de datos, no podrá leer la información sin la clave.

Copias de seguridad regulares Realiza copias de seguridad con regularidad y **verifica que pueden restaurarse correctamente**. Una copia que no se ha probado no es una copia de seguridad fiable.

Actualizaciones y parches Mantén el SGBD y el sistema operativo actualizados. La mayoría de los ataques exitosos explotan vulnerabilidades conocidas para las que ya existe un parche publicado.

Separación de entornos Nunca uses la base de datos de producción para desarrollo o pruebas. Usa datos anonimizados en los entornos de desarrollo para proteger la privacidad de los usuarios reales.

Auditoría y monitorización Registra los accesos y las operaciones críticas. Revisa los logs periódicamente y configura alertas automáticas para detectar comportamientos anómalos, como accesos fuera de horario o volúmenes inusuales de datos leídos.

Consejo



La seguridad no es un estado que se alcanza una vez: es un proceso continuo. Realiza revisiones periódicas de los permisos, actualiza las contraseñas con regularidad, y mantente informado sobre nuevas vulnerabilidades que afecten a los SGBD que utilizas.

IA y Bases de Datos

La inteligencia artificial generativa ha irrumpido con fuerza en el mundo del desarrollo de software, y las bases de datos ocupan un lugar central en la forma en que los sistemas de IA acceden a la información. En este capítulo exploraremos tres conceptos clave: por qué los modelos de lenguaje necesitan bases de datos, cómo convertir preguntas en lenguaje natural en consultas SQL, y cómo conectar un asistente de IA directamente a nuestra base de datos mediante el protocolo MCP.

13.1. Por qué la IA necesita bases de datos

Los modelos de lenguaje de gran escala (LLM, del inglés *Large Language Model*), como ChatGPT o Claude, se entrenan con enormes cantidades de texto recopilado hasta una fecha determinada. Eso significa que tienen un **conocimiento congelado**: no saben nada de lo que ha ocurrido después de su corte de entrenamiento, y desde luego no conocen los datos privados de tu aplicación, como los alumnos matriculados en tu academia o las facturas de tu empresa.

13.1.1. El problema del contexto

Imagina que quieres que un chatbot responda preguntas sobre los alumnos de tu academia:

- «¿Cuántos alumnos nuevos se han inscrito este mes?»
- «¿Qué cursos tiene disponibles el profesor García?»
- «¿Qué nota media tienen los alumnos de Madrid?»

Un LLM sin acceso a datos no puede responder ninguna de estas preguntas. Solo puede inventarse una respuesta o reconocer que no lo sabe. La solución es proporcionarle el contexto relevante en el momento de la consulta.

13.1.2. RAG: generación aumentada por recuperación

La técnica más extendida para resolver este problema se llama **RAG** (*Retrieval-Augmented Generation*, generación aumentada por recuperación). La idea es sencilla: antes de enviar la pregunta del usuario al modelo, el sistema recupera automáticamente la información relevante de la base de datos y la incluye en el mensaje.

El flujo completo es el siguiente:

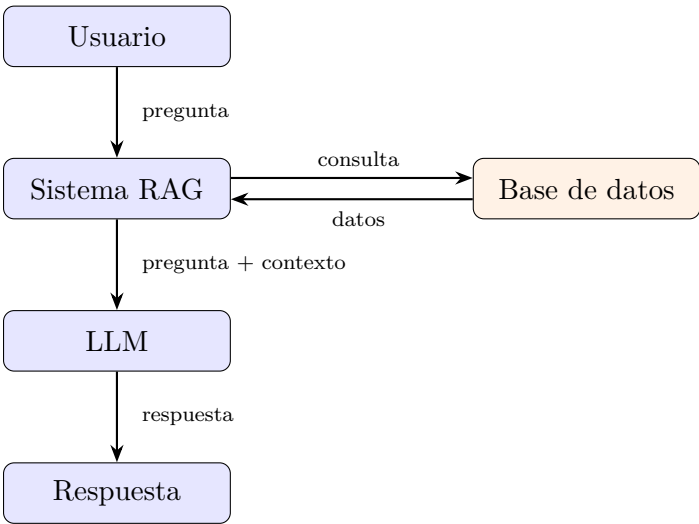


Figura 13.1: Flujo de una consulta con RAG

- 1. El usuario formula una pregunta en lenguaje natural.
- 2. El sistema consulta la base de datos y recupera los registros relevantes.
- 3. Esos datos se añaden al prompt que recibe el LLM.
- 4. El modelo genera una respuesta coherente basada en la información real.

De esta forma, el LLM no necesita «saber» nada de nuestra academia: en cada respuesta recibe los datos actualizados que necesita para contestar con precisión.

Importante

RAG no es magia. La calidad de las respuestas depende directamente de la calidad de los datos almacenados y de lo bien diseñada que esté la consulta que los recupera. Un esquema mal estructurado o datos inconsistentes producirán respuestas incorrectas aunque el modelo sea excelente.

13.2. Text-to-SQL

Una de las aplicaciones más prácticas de los LLMs en el mundo de las bases de datos es la conversión automática de preguntas en lenguaje natural a consultas SQL. Esta técnica se conoce como **Text-to-SQL**.

13.2.1. Cómo funciona

El proceso es conceptualmente simple: se le proporciona al modelo el esquema de la base de datos (nombres de tablas, columnas y relaciones) y la pregunta del usuario. El modelo devuelve la consulta SQL correspondiente.

Por ejemplo, dada la base de datos de nuestra academia, si un usuario pregunta:

«¿Cuántos alumnos de Madrid están inscritos en más de un curso?»

Un LLM bien configurado podría generar la siguiente consulta:

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT e.id_estudiante) AS total_alumnos
2 FROM estudiantes e
3 JOIN inscripciones i ON e.id_estudiante = i.id_estudiante
4 WHERE e.ciudad = 'Madrid'
5 GROUP BY e.id_estudiante
6 HAVING COUNT(i.id_inscripcion) > 1;
```

Ejemplo 13.1: SQL generado por un LLM

Otro ejemplo: «¿Qué profesores imparten más de un curso?»

```
1 SELECT p.nombre, p.apellido, COUNT(cp.id_curso) AS num_cursos
2 FROM profesores p
3 JOIN cursos_profesores cp ON p.id_profesor = cp.id_profesor
4 GROUP BY p.id_profesor, p.nombre, p.apellido
5 HAVING COUNT(cp.id_curso) > 1
6 ORDER BY num_cursos DESC;
```

Ejemplo 13.2: Otro ejemplo de Text-to-SQL

13.2.2. Limitaciones honestas

Text-to-SQL es impresionante, pero tiene fallos importantes que conviene conocer antes de desplegarlo en producción:

Alucinación de nombres El modelo puede inventarse nombres de columnas o tablas que no existen, sobre todo si el esquema es complejo o tiene nombres poco intuitivos.

Joins incorrectos En esquemas con muchas relaciones, el modelo puede unir tablas por la columna equivocada o en el orden incorrecto.

Ambigüedad del lenguaje natural «Alumnos que no han aprobado» puede significar cosas distintas según el contexto; el modelo elige una interpretación sin preguntar.

Consultas destructivas Sin las medidas adecuadas, nada impide que un usuario malintencionado pida «elimina todos los registros de estudiantes», y el modelo genere un **DELETE** válido.

Consejo



Nunca ejecutes directamente el SQL generado por un LLM en una base de datos de producción sin revisarlo antes. Utiliza siempre un usuario de base de datos con permisos de solo lectura para las consultas generadas automáticamente.

13.2.3. Ejercicio práctico

Ejercicio 13.1



Trabaja con el esquema de la base de datos de la academia (**estudiantes**, **cursos**, **inscripciones**, **profesores**, **cursos_profesores**).

1. Formula tres preguntas en lenguaje natural sobre los datos de la academia. Elige preguntas de dificultad variada: una sencilla, una con un join y una que requiera una subconsulta o agrupación compleja.
2. Para cada pregunta, escribe a mano la consulta SQL correcta que la responde.
3. Reflexiona: ¿en qué partes de cada consulta crees que un LLM podría equivocarse? ¿Usaría el nombre correcto de la columna? ¿Elegiría el tipo de join adecuado? ¿Interpretaría correctamente la condición de la pregunta?

13.3. MCP: el asistente IA conectado a tu base de datos

Text-to-SQL requiere que el desarrollador construya un sistema que orqueste la comunicación entre el usuario, el LLM y la base de datos. Pero existe una

forma más directa de conectar un asistente de IA a herramientas externas: el **Model Context Protocol (MCP)**.

13.3.1. Qué es MCP

MCP es un estándar abierto, desarrollado por Anthropic y adoptado rápidamente por la industria, que define cómo un asistente de IA puede utilizar herramientas externas de forma segura y estructurada. En lugar de que cada desarrollador implemente su propia integración, MCP proporciona un protocolo común.

Un **servidor MCP** es un pequeño programa que expone una herramienta concreta (una base de datos, una API, un sistema de ficheros...) de forma que el asistente de IA pueda usarla. El asistente puede llamar a esas herramientas automáticamente cuando lo necesita para responder a una pregunta.

13.3.2. Flujo de una consulta con MCP

Cuando el alumno hace una pregunta en lenguaje natural a Claude Desktop con el servidor MCP de PostgreSQL configurado, el flujo es el siguiente:

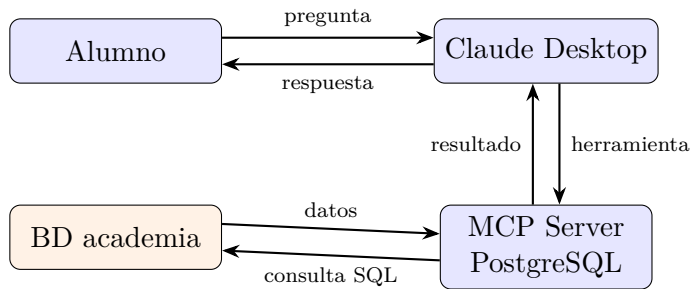


Figura 13.2: Flujo de una consulta con MCP

1. El alumno escribe su pregunta en lenguaje natural en Claude Desktop.
2. Claude identifica que necesita datos de la base de datos y llama al servidor MCP de PostgreSQL.
3. El servidor MCP ejecuta la consulta SQL en la base de datos de la academia.
4. Los resultados regresan al modelo, que los interpreta y redacta una respuesta en lenguaje natural.

Todo esto ocurre de forma transparente para el usuario: simplemente pregunta y recibe una respuesta.

Consejo



El LLM sigue siendo capaz de cometer errores. Puede generar SQL incorrecto, interpretar mal la pregunta o confundir nombres de columnas. Observa siempre el SQL que ha ejecutado (Claude Desktop lo muestra en el panel de herramientas) antes de tomar decisiones importantes basadas en la respuesta.

13.3.3. Ejercicio práctico: conectar Claude Desktop a la BD de la academia

Ejercicio 13.2



En este ejercicio conectarás Claude Desktop a la base de datos PostgreSQL de la academia que ya tienes levantada con el `docker-compose.yml` del libro.

Paso 1: levantar la base de datos

Si aún no lo has hecho, inicia los contenedores:

```
1 | docker compose -f ejemplos/docker-compose.yml up -d
```

Ejemplo 13.3: Levantar los contenedores

Comprueba que PostgreSQL está disponible en `localhost:5432`.

Paso 2: configurar el servidor MCP en Claude Desktop

Abre el fichero de configuración de Claude Desktop. En Windows se encuentra en:

```
1 | %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json
```

Ejemplo 13.4: Ruta del fichero de configuración (Windows)

En macOS la ruta es `~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json`.

Añade la siguiente configuración (o créala si el fichero no existe):

```
1 | {
2 |   "mcpServers": {
3 |     "postgres-academia": {
4 |       "command": "npx",
5 |       "args": [
6 |         "-y",
7 |         "@modelcontextprotocol/server-postgres",
```

```

8      "postgresql://exampleuser:examplepass@localhost↵
9      :5432/exampledb"
10    }
11  }
12 }

```

Ejemplo 13.5: claude_desktop_config.json

Guarda el fichero y reinicia Claude Desktop. Si el servidor MCP arranca correctamente, verás el icono de herramientas activo en la interfaz.

Consejo



En entornos reales, nunca conectes el servidor MCP con un usuario que tenga permisos de escritura. Crea un usuario de solo lectura específico para el asistente:

```

1 CREATE USER ia_readonly WITH PASSWORD '↵
   contraseña_segura';
2 GRANT CONNECT ON DATABASE exampledb TO ia_readonly;
3 GRANT USAGE ON SCHEMA public TO ia_readonly;
4 GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA public TO ↵
   ia_readonly;

```

Usa ese usuario en la cadena de conexión del fichero de configuración. Así, aunque el modelo genere una consulta DELETE o DROP, el servidor la rechazará por falta de permisos.

Paso 3: hacer preguntas sobre los datos

Formula al menos tres preguntas en lenguaje natural sobre la base de datos de la academia. Por ejemplo:

- «¿Cuántos alumnos hay registrados en total?»
- «¿Qué cursos imparte cada profesor?»
- «¿Cuál es el promedio de nota de los alumnos de cada ciudad?»

Paso 4: comparar pregunta, SQL y respuesta

Para cada pregunta, anota en una tabla:

Pregunta en lenguaje natural	SQL generado por Claude	¿Es correcto?

Reflexiona: ¿en qué casos el SQL generado fue correcto? ¿Encontraste algún error? ¿Cómo lo detectaste?

Índice de ejemplos

4.1	Ejemplo de tabla con campo autoincremental en PostgreSQL . .	40
4.2	Ejemplo de tabla con campo autoincremental en MySQL	40
8.1	Ejemplo básico de un script SQL	138
12.1	Consulta vulnerable por concatenación	221
12.2	Consulta con inyección SQL	222
12.3	Inyección SQL destructiva	222
12.4	MySQL: prepared statement seguro	222
12.5	PostgreSQL: prepared statement seguro	222
12.6	Consulta MongoDB vulnerable	223
12.7	Consulta MongoDB segura con validación de tipos	224
12.8	MySQL 8.0: activar y configurar validate_password	225
12.9	PostgreSQL: fragmento de pg_hba.conf seguro	225
12.10	MySQL: permisos incorrectos vs. permisos correctos	226
12.11	PostgreSQL: rol de solo lectura con mínimos privilegios	227
12.12	PostgreSQL: activar pgaudit en postgresql.conf	228
12.13	PostgreSQL: verificar que pgaudit está activo	228
12.14	MySQL: activar el log general de consultas	229
12.15	MySQL: limitar conexiones y establecer timeouts	230
12.16	PostgreSQL: límite de conexiones y timeout de consultas	230
13.1	SQL generado por un LLM	235
13.2	Otro ejemplo de Text-to-SQL	235
13.3	Levantar los contenedores	238
13.4	Ruta del fichero de configuración (Windows)	238
13.5	claude_desktop_config.json	238

Índice de figuras

5.1	Tipos de composición (JOIN) en SQL	72
7.1	Ejemplo de diagrama ER: sistema de gestión de biblioteca . . .	118
7.2	Transformación de entidad en tabla relacional	122
7.3	Transformación de relación 1:N en clave ajena	123
7.4	Transformación de relación N:M en tabla intermedia	124
7.5	Transformación de entidad débil	125
9.1	Interfaz gráfica para copia de seguridad	161
13.1	Flujo de una consulta con RAG	234
13.2	Flujo de una consulta con MCP	237

Índice de cuadros

3.1	Comparativa de los principales SGBD libres	24
5.1	Operadores de comparación en SQL	61
5.2	Operadores lógicos en SQL	62
5.3	Operadores especiales en SQL	62
5.4	Resumen de tipos de composición (JOIN)	71
11.1	Comparativa entre bases de datos relacionales y NoSQL	216